
Valutazione di trading agents attraverso simulazione

Tesi sperimentale retrospettiva monocentrica. Sapienza Università di Roma

© 2025 Federico Ferdinandi. Tutti i diritti riservati

Questa tesi è stata composta con L^AT_EX e la classe Sapthesis.

Email dell'autore: ferdinandi.1958589@studenti.uniroma1.it

*Dedicato a
tutte le persone a me più preziose.*

Indice

Acronomi	xi
1 Abstract	1
2 Introduzione	2
2.1 Contesto	2
2.2 Motivazioni	2
2.3 Contributi	3
2.4 Stato dell'arte	4
2.5 Outline	4
3 Background	5
3.1 Azioni	5
3.2 Mercato azionario: trader e azionisti	5
3.2.1 Approccio speculativo a breve termine	5
3.2.2 Approccio di investimento a lungo termine.	5
3.2.3 Trader versus Investitore	6
3.3 Meccanismi di prezzo e ordini di mercato	6
3.3.1 Domanda e offerta	6
3.3.2 Fattori economici e politici	7
3.3.3 Tipologie di ordini	7
3.4 Capitalizzazione di mercato e stock split	7
3.4.1 Capitalizzazione di mercato	7
3.4.2 Frazionamento azionario (stock split)	8
3.5 Orari di trading nel mercato azionario	8
3.6 Trading agents	8
4 Dati storici	9
4.1 Introduzione	9
4.2 Fase di estrazione	9
4.2.1 Frequenza di estrazione dati	10
4.2.2 Borse di riferimento	10
4.3 Dati di interesse	10
4.3.1 Prezzi delle azioni	10
4.3.2 Volumi di Scambio.	11
4.4 Memorizzazione dei dati	11
4.4.1 Struttura del database.	11

4.4.2	Funzioni di inserimento ed aggiornamento	12
4.4.3	Visualizzazione con PgAdmin.	12
4.4.4	Scalabilità e prospettive future	12
4.4.5	Compito finale dell'Agente 1	12
4.5	Implementazione dell'estrazione con yfinance	12
4.5.1	Estrazione dati relativi ai prezzi dei titoli azionari	13
4.5.2	Algoritmo di download incrementale	13
4.6	Selezione dei titoli	14
4.6.1	Evoluzione della Metodologia di Selezione.	14
4.6.2	Procedura per la Selezione Basata sul Volume Medio	15
4.7	Dettagli relativi allo scaricamento dei dati	16
4.7.1	Organizzazione dei dati	16
4.7.2	Tempo di esecuzione per la creazione dell'ambiente di lavoro	16
4.8	Conclusioni	16
5	Trading agents	17
5.1	Introduzione	17
5.2	Trading Agent	17
5.3	Aspetti comuni agente di base	18
5.4	Parametri configurabili	19
5.5	Necessità di tabelle aggiuntive nel database per la registrazione di vendite e acquisti	19
5.6	Descrizione generale agente	20
5.6.1	Stato SALE - SALE_IMMEDIATE	20
5.6.2	Stato PURCHASE	21
5.6.3	Stato WAIT	22
5.6.4	Flusso dei stati	23
6	Implementazione	24
6.1	Agente 2: strategia di trading di base	24
6.1.1	Parametri configurabili.	24
6.1.2	Strategia Operativa	24
6.1.3	Ruolo dell'Agente 2 nel Modello Generale	25
6.2	Agente 3	25
6.2.1	Condizione di Acquisto	25
6.2.2	Metodologia di Selezione dei Titoli	26
6.2.3	Aspettativa della Strategia.	26
6.3	Agente 4	26
6.3.1	Condizioni di Riacquisto	26
6.3.2	Metodologia di Selezione dei Titoli	26
6.3.3	Aspettative e obiettivi della strategia	27
6.4	Agente 5	27
6.4.1	Configurazione delle Coppie (Numero di Titoli - Budget Iniziale)	27
6.4.2	Metodologia di Selezione dei Titoli	28
6.4.3	Obiettivo della strategia	28
6.5	Agente 6	28
6.5.1	Condizione di selezione	28

6.5.2	Obiettivo della strategia	29
6.6	Agente 7	29
6.6.1	Caratteristiche Agente	29
6.6.2	Obiettivo della strategia	29
6.7	Agente 8: Strategia Trailing Stop Loss (TSL)	30
6.7.1	Funzionamento della Strategia	30
6.7.2	Esempio	30
6.7.3	Impatto della scelta di α e β	31
6.7.4	Obiettivo della Strategia	31
6.8	Rappresentazione visuale degli agenti	32
7	Esperimenti	33
7.1	Obiettivi	33
7.2	Casi di studio	33
7.3	Test e Simulazioni	34
7.4	Memorizzazione dei risultati	35
7.5	Correttezza del modello: sistema di logging per test e simulazioni . .	37
7.5.1	Motivazioni dell'uso di log esterni	37
7.5.2	Dati registrati nei file di log	37
7.5.3	Utilità del logging	38
7.6	Correttezza del modello: Pulizia dei Dati	40
7.6.1	Controllo degli errori dei dati storici di mercato	40
7.7	Esempio e analisi di rilevazione anomalia	41
7.7.1	Analisi dell'anomalia	41
7.7.2	Conclusioni	45
7.8	Condizioni degli esperimenti	46
7.9	Valutazione computazionale: Tempo relativo agli esperimenti	46
7.9.1	Tempi di esecuzione per le strategie di trading	46
7.10	Ottimizzazione implementata	47
7.10.1	Pre-calcolo delle Informazioni Comuni ai Test	47
7.10.2	Soluzione: Pre-elaborazione nel Main	48
7.10.3	Strutture Dati Ottimizzate	48
8	Risultati	50
8.1	Metodologie di analisi e valutazioni	50
8.2	Cosa valutare e confrontare?	50
8.3	Analisi delle Strategie: Confronto e Risultati	51
8.3.1	Media dei Profitti Percentuali	51
8.3.2	Medie dei Profitti Percentuali distinte per Mercato	52
8.3.3	Media dei Profitti Percentuali distinti per il parametro di <i>Take Profit</i>	55
8.3.4	Deviazione standard	58
8.3.5	Distribuzione dei dati	59
8.3.6	Distribuzione dei profitti percentuali.	59
8.3.7	Distribuzioni profitti percentuali distinti per Strategie	61
8.3.8	Introduzione	61
8.3.9	Boxplot della Distribuzione dei Profitti Percentuali per Agente	69

8.3.10	Distribuzioni dei tempi di detenzione	71
8.3.11	Distribuzioni dei Tempi di Detenzione distinti per Strategie. .	72
8.3.12	Statistiche sul Numero di Operazioni	81
8.3.13	Media del numero di Acquisti	81
8.3.14	Media del numero di Vendite	82
8.3.15	Conclusioni sulle Statistiche di Operatività	83
8.3.16	Media dei profitti percentuali ordinati per la data di inizio del test.	83
8.3.17	Medie profitti percentuali distinti per mercato	85
8.3.18	Medie profitti percentuali distinti per Strategie	87
8.3.19	Analisi dei titoli azionari	94
8.3.20	Correlazione tra Tempi di Detenzione e Medie Profitti Percentuali	95
8.4	Conclusioni	100
8.4.1	Sviluppi futuri	101
Glossario		103
Bibliografia		104
	Figure	106
Ringraziamenti		106

Elenco delle figure

5.1	Flusso dei stati	23
6.1	Diagramma agenti.	32
7.1	Esempio di log classico.	38
7.2	Esempio di log basato sulla registrazione di un'operazione di vendita con profitto > 20%.	38
7.3	Esempio di log basato sul dettaglio delle vendite in un test con profitti elevati. In questa immagine si può notare che alcuni valori di profitto non sono precisi poiché arrotondati per garantire una maggiore chiarezza nella visualizzazione delle percentuali di guadagno. L'arrotondamento è stato applicato per facilitare l'interpretazione dei risultati, in particolare per evidenziare eventuali situazioni anomale nei dati.	39
7.4	File di report con relative anomalie.	41
7.5	Vendita con anomalie per il simbolo IPA.	42
7.6	Dati storici anomali per il titolo azionario IPA.	42
7.7	Andamento dei dati storici di mercato su Yahoo Finance nel periodo con dati anomali.	44
7.8	Andamento dei dati storici di mercato su Nasdaq.com nel periodo con dati anomali.	44
7.9	Alcune delle situazioni anomale.	45
8.1	Media Profitti Percentuali suddivisi per Agente.	52
8.2	Media Profitti Percentuali suddivisi per Agente nel mercato Nasdaq	54
8.3	Media Profitti Percentuali suddivisi per Agente nel mercato NYSE	54
8.4	Media Profitti Percentuali suddivisi per Agente nel mercato europeo	54
8.5	Media Profitti Percentuali per agente 2 con i valori di Take Profit indicati nell'ascissa x. A sx la variante <code>agent2_symb_rnd</code> , a dx invece <code>agent2_top_avg_vol</code>	55
8.6	Media Profitti Percentuali per agente 3 con i valori di Take Profit indicati nell'ascissa x. A sx la variante <code>agent3_symb_rnd</code> , a dx invece <code>agent3_top_avg_vol</code>	56
8.7	Media Profitti Percentuali per agente 4 con i valori di Take Profit indicati nell'ascissa x. A sx la variante <code>agent4_symb_rnd</code> , a dx invece <code>agent4_top_avg_vol</code>	56

8.8	Media Profitti Percentuali per agente 5 con i valori di Take Profit indicati nell'ascissa x. A sx la variante <code>agent5_symb_rnd</code> , a dx invece <code>agent5_top_avg_vol</code>	56
8.9	Media Profitti Percentuali per agente 6 con i valori di Take Profit indicati nell'ascissa x. Variante <code>agent5_top_avg_vol</code> per la selezione dei simboli.	56
8.10	Media Profitti Percentuali per agente 7 con i valori di Take Profit indicati nell'ascissa x. A sx la variante <code>agent7_symb_rnd</code> , a dx invece <code>agent7_top_avg_vol</code>	57
8.11	Deviazione Standard suddivisa per Agente.	58
8.12	Distribuzione dei profitti percentuali.	60
8.13	Distribuzione per <code>agent2_symb_rnd</code>	62
8.14	Distribuzione per <code>agent2_top_avg_vol</code>	62
8.15	Confronto delle distribuzioni dei profitti percentuali per l'Agente 2, distinguendo tra selezione casuale (<code>symb_rnd</code>) e basata sul volume (<code>top_avg_vol</code>).	62
8.16	Distribuzione per <code>agent3_symb_rnd</code>	63
8.17	Distribuzione per <code>agent3_top_avg_vol</code>	63
8.18	Confronto delle distribuzioni dei profitti percentuali per l'Agente 3, distinguendo tra selezione casuale (<code>symb_rnd</code>) e basata sul volume (<code>top_avg_vol</code>).	63
8.19	Distribuzione per <code>agent4_symb_rnd</code>	64
8.20	Distribuzione per <code>agent4_top_avg_vol</code>	64
8.21	Confronto delle distribuzioni dei profitti percentuali per l'Agente 4, distinguendo tra selezione casuale (<code>symb_rnd</code>) e basata sul volume (<code>top_avg_vol</code>).	64
8.22	Distribuzione per <code>agent5_symb_rnd</code>	65
8.23	Distribuzione per <code>agent5_top_avg_vol</code>	65
8.24	Confronto delle distribuzioni dei profitti percentuali per l'Agente 5, distinguendo tra selezione casuale (<code>symb_rnd</code>) e basata sul volume (<code>top_avg_vol</code>).	65
8.25	Distribuzione per <code>agent6_top_avg_vol</code>	66
8.26	Distribuzione per <code>agent7_symb_rnd</code>	67
8.27	Distribuzione per <code>agent7_top_avg_vol</code>	67
8.28	Confronto delle distribuzioni dei profitti percentuali per l'Agente 7, distinguendo tra selezione casuale (<code>symb_rnd</code>) e basata sul volume (<code>top_avg_vol</code>).	67
8.29	Distribuzione per <code>agent8_symb_rnd</code>	68
8.30	Distribuzione per <code>agent8_top_avg_vol</code>	68
8.31	Confronto delle distribuzioni dei profitti percentuali per l'Agente 8, distinguendo tra selezione casuale (<code>symb_rnd</code>) e basata sul volume (<code>top_avg_vol</code>).	68
8.32	Distribuzione dei Profitti Percentuali per Agente (Boxplot).	70
8.33	Distribuzione dei Tempi di Detenzione misurato in giorni.	72
8.34	Distribuzione Tempi di Detenzione per <code>agent2_symb_rnd</code>	74
8.35	Distribuzione Tempi di Detenzione per <code>agent2_top_avg_vol</code>	74

8.36	Confronto delle distribuzioni dei Tempi di Detenzione per l'Agente 2, distinguendo tra selezione casuale (<code>symb_rnd</code>) e basata sul volume (<code>top_avg_vol</code>).	74
8.37	Distribuzione Tempi di Detenzione per <code>agent3_symb_rnd</code>	75
8.38	Distribuzione Tempi di Detenzione per <code>agent3_top_avg_vol</code>	75
8.39	Confronto delle distribuzioni dei Tempi di Detenzione per l'Agente 3, distinguendo tra selezione casuale (<code>symb_rnd</code>) e basata sul volume (<code>top_avg_vol</code>).	75
8.40	Distribuzione Tempi di Detenzione per <code>agent4_symb_rnd</code>	76
8.41	Distribuzione Tempi di Detenzione per <code>agent4_top_avg_vol</code>	76
8.42	Confronto delle distribuzioni dei Tempi di Detenzione per l'Agente 4, distinguendo tra selezione casuale (<code>symb_rnd</code>) e basata sul volume (<code>top_avg_vol</code>).	76
8.43	Distribuzione Tempi di Detenzione per <code>agent5_symb_rnd</code>	77
8.44	Distribuzione Tempi di Detenzione per <code>agent5_top_avg_vol</code>	77
8.45	Confronto delle distribuzioni dei Tempi di Detenzione per l'Agente 5, distinguendo tra selezione casuale (<code>symb_rnd</code>) e basata sul volume (<code>top_avg_vol</code>).	77
8.46	Distribuzione Tempi di Detenzione per <code>agent6_top_avg_vol</code>	78
8.47	Distribuzione Tempi di Detenzione per <code>agent7_symb_rnd</code>	79
8.48	Distribuzione Tempi di Detenzione per <code>agent7_top_avg_vol</code>	79
8.49	Confronto delle distribuzioni dei Tempi di Detenzione per l'Agente 7, distinguendo tra selezione casuale (<code>symb_rnd</code>) e basata sul volume (<code>top_avg_vol</code>).	79
8.50	Distribuzione Tempi di Detenzione per <code>agent8_symb_rnd</code>	80
8.51	Distribuzione Tempi di Detenzione per <code>agent8_top_avg_vol</code>	80
8.52	Confronto delle distribuzioni dei Tempi di Detenzione per l'Agente 8, distinguendo tra selezione casuale (<code>symb_rnd</code>) e basata sul volume (<code>top_avg_vol</code>).	80
8.53	Media numero Acquisti Agenti.	81
8.54	Media numero Vendite Agenti.	83
8.55	Medie dei profitti ordinati per data di inizio test.	84
8.56	Media Profitti Percentuali ordinati per data di inizio test nel mercato Nasdaq	86
8.57	Media Profitti Percentuali ordinati per data di inizio test nel mercato NYSE	86
8.58	Media Profitti Percentuali ordinati per data di inizio test nel mercato europeo	86
8.59	Media Profitti Percentuali ordinati per data di inizio test nel mercato X.	86
8.60	Media percentuale dei profitti per <code>agent2_symb_rnd</code> ordinati per data di inizio.	88
8.61	Media percentuale dei profitti ordinati per <code>agent2_top_avg_vol</code> ordinati per data di inizio.	88
8.62	Confronto delle medie dei profitti percentuali per l'Agente 2 ordinati per data di inizio, distinguendo tra selezione casuale (<code>symb_rnd</code>) e basata sul volume (<code>top_avg_vol</code>).	88

8.63	Media percentuale dei profitti per <code>agent3_symb_rnd</code> ordinati per data di inizio.	89
8.64	Media percentuale dei profitti per <code>agent3_top_avg_vol</code> ordinati per data di inizio.	89
8.65	Confronto delle medie dei profitti percentuali per l'Agente 3 ordinati per data di inizio, distinguendo tra selezione casuale (<code>symb_rnd</code>) e basata sul volume (<code>top_avg_vol</code>).	89
8.66	Media percentuale dei profitti per <code>agent4_symb_rnd</code> ordinati per data di inizio.	90
8.67	Media percentuale dei profitti per <code>agent4_top_avg_vol</code> ordinati per data di inizio.	90
8.68	Confronto delle medie dei profitti percentuali per l'Agente 4 ordinati per data di inizio, distinguendo tra selezione casuale (<code>symb_rnd</code>) e basata sul volume (<code>top_avg_vol</code>).	90
8.69	Media percentuale dei profitti per <code>agent5_symb_rnd</code> ordinati per data di inizio.	91
8.70	Media percentuale dei profitti per <code>agent5_top_avg_vol</code> ordinati per data di inizio.	91
8.71	Confronto delle medie dei profitti percentuali per l'Agente 5 ordinati per data di inizio, distinguendo tra selezione casuale (<code>symb_rnd</code>) e basata sul volume (<code>top_avg_vol</code>).	91
8.72	Media percentuale dei profitti per <code>agent6_top_avg_vol</code> ordinati per data di inizio.	91
8.73	Media percentuale dei profitti per <code>agent7_symb_rnd</code> ordinati per data di inizio.	92
8.74	Media percentuale dei profitti per <code>agent7_top_avg_vol</code> ordinati per data di inizio.	92
8.75	Confronto delle medie dei profitti percentuali per l'Agente 7 ordinati per data di inizio, distinguendo tra selezione casuale (<code>symb_rnd</code>) e basata sul volume (<code>top_avg_vol</code>).	92
8.76	Media percentuale dei profitti per <code>agent8_symb_rnd</code> ordinati per data di inizio.	93
8.77	Media percentuale dei profitti per <code>agent8_top_avg_vol</code> ordinati per data di inizio.	93
8.78	Confronto delle medie dei profitti percentuali per l'Agente 8 ordinati per data di inizio, distinguendo tra selezione casuale (<code>symb_rnd</code>) e basata sul volume (<code>top_avg_vol</code>).	93

Elenco delle tabelle

7.1	Una delle righe ottenute dai risultati dei test, con situazioni anomale. .	42
7.2	Numero di test relativi ad ogni agente.	47
8.1	Miglior percentuale media di profitto	94
8.2	Peggior percentuale media di profitto	94
8.3	Agente 2: <code>agent2_symb_rnd</code>	95
8.4	Agente 2: <code>agent2_top_avg_vol</code>	95
8.5	Tabelle relative alla correlazione tra Tempo di Detenzione e Profitti Percentuali per l'Agente 2	95
8.6	Agente 3: <code>agent3_symb_rnd</code>	96
8.7	Agente 3: <code>agent3_top_avg_vol</code>	96
8.8	Tabelle relative alla correlazione tra Tempo di Detenzione e Profitti Percentuali per l'Agente 3	96
8.9	Agente 4: <code>agent4_symb_rnd</code>	96
8.10	Agente 4: <code>agent4_top_avg_vol</code>	96
8.11	Tabelle relative alla correlazione tra Tempo di Detenzione e Profitti Percentuali per l'Agente 4	96
8.12	Agente 5: <code>agent5_symb_rnd</code>	97
8.13	Agente 5: <code>agent5_top_avg_vol</code>	97
8.14	Tabelle relative alla correlazione tra Tempo di Detenzione e Profitti Percentuali per l'Agente 5	97
8.15	Agente 6: <code>agent6_top_avg_vol</code>	97
8.16	Tabelle relative alla correlazione tra Tempo di Detenzione e Profitti Percentuali per l'Agente 6	97
8.17	Agente 7: <code>agent7_symb_rnd</code>	98
8.18	Agente 7: <code>agent7_top_avg_vol</code>	98
8.19	Tabelle relative alla correlazione tra Tempo di Detenzione e Profitti Percentuali per l'Agente 7	98
8.20	Agente 8: <code>agent8_symb_rnd</code>	98
8.21	Agente 8: <code>agent8_top_avg_vol</code>	98
8.22	Tabelle relative alla correlazione tra Tempo di Detenzione e Profitti Percentuali per l'Agente 8	98

Capitolo 1

Abstract

Quando viene effettuato il *trading*, solitamente ci si approccia con una **strategia studiata** per garantire un **profitto**.

Il lavoro di tesi si concentra sullo sviluppo di **trading agents** per l'analisi e la valutazione delle prestazioni di determinate **strategie di trading** tramite simulazioni applicate a dati storici del mondo reale.

Un **agente di trading** si traduce in un sistema in grado di automatizzare delle operazioni di acquisto e di vendita seguendo delle **regole** e *strategie* ben definite.

L'**obiettivo** dello studio consiste nell'**individuare la strategia più adeguata** a seconda delle necessità del trader: da quella orientata al **maggior profitto** fino a soluzioni **più stabili**, ma con un *minor livello di rischio*.

Si suppone che una strategia capace di conseguire buoni risultati sui dati passati, possa mantenere performance interessanti anche in contesti di mercato attuali e futuri.

Per testare tali ipotesi, sono state condotte simulazioni su titoli quotati nei mercati del Nasdaq, del Nyse e su un *gruppo di titoli di rilevanti società europee a grandi capitalizzazioni*.

Al fine di effettuare un'analisi e un confronto solido tra le diverse strategie, è stato innanzitutto creato l'**ambiente di simulazione** su cui valutare le performance.

Successivamente sono state implementate e valutate le diverse strategie al fine di identificare quelle più efficienti e stabili, attraverso **un'analisi approfondita dei risultati ottenuti** supportata anche da rappresentazioni grafiche di alcune metriche di performance.

I risultati emersi dimostrano che esistono diverse strategie che producono eccellenti risultati sotto vari punti di vista, tra cui **stabilità** e **rendimento**. Date le buone performance, si possono gettare le basi per sviluppi futuri, al fine di implementare **soluzioni** sempre più mirate alle esigenze dei trader.

Capitolo 2

Introduzione

2.1 Contesto

Il *mercato azionario* è un **ambiente dinamico**, caratterizzato da continue fluttuazioni dovute a fattori *economici, politici e psicologici*.⁽¹¹⁾

In questo scenario, avvicinarsi al trading **senza una strategia ben definita** può facilmente portare a **risultati deludenti** o addirittura a **perdite significative**. Una strategia di trading studiata e strutturata permette invece di ridurre l'improvvisazione e i rischi legati alla variabilità dei prezzi.

Per comprendere l'andamento e le caratteristiche di uno specifico titolo o mercato, è spesso utile condurre un'**analisi dei dati storici**, ossia esaminare il comportamento passato dei prezzi e dei volumi di scambio.

Questa fase di analisi preliminare getta le basi e le motivazioni per costruire e testare strategie diverse, valutandone l'efficacia prima di applicarle in contesti reali.⁽¹⁶⁾

In questo quadro generale, il presente lavoro di tesi mira a fornire un approccio strutturato al trading basato sull'implementazione e la sperimentazione di più strategie, ognuna caratterizzata da obiettivi operativi ben definiti.

L'uso di dati storici reali permette di simulare scenari di mercato e di valutare in modo oggettivo le performance di ciascuna strategia, ponendo così le basi per una scelta consapevole su quali linee operative adottare.

2.2 Motivazioni

Sebbene un trader possa conoscere molto ben l'andamento e le caratteristiche di uno specifico mercato, non è detto che la strategia elaborata sulla carta si traduca automaticamente in risultati positivi. Senza un'adeguata simulazione su dati storici o con un conto demo, diventa difficile valutarne la reale efficacia.

Effettuare dei test prima di mettere in produzione una strategia è dunque fondamentale per ridurre i rischi e prevenire perdite inattese.⁽¹³⁾

Inoltre, sviluppare e simulare strategie in modo automatizzato permette di eliminare (o almeno ridurre) il fattore emotivo, molto dannoso in ambito finanziario. La componente psicologica del trader può portare a decisioni affrettate.

L'uso di procedure di *backtesting* consente, invece, di basare le proprie scelte su dati oggettivi, contribuendo a una gestione del rischio più consapevole.⁽¹³⁾

Un ulteriore aspetto da considerare è quello relativo all'automazione⁽¹²⁾. Senza una strategia automatizzata, il trader deve effettuare manualmente tutte le operazioni acquisto e di vendita. Questo comporta che, se esistono delle situazioni su cui si deve intervenire istantaneamente, è necessario che il trader stia lavorando, altrimenti l'occasione può andare sfumata in pochi secondi.

Per questo motivo, lo sviluppo di agenti di trading automatizzati rappresenta un'ulteriore motivazione: tali sistemi consentono di cogliere prontamente, e in modo costante, sia le opportunità di profitto sia le situazioni di rischio, riducendo al minimo la necessità dell'intervento manuale del trader.^{(12) (7)}

2.3 Contributi

Viene proposto un lavoro con delle novità dal punto di vista della preparazione dei dati, della progettazione e dell'analisi degli agenti di trading:

- **Ambiente di simulazione:** è stato creato da zero un dataset in grado di contenere i dati storici di mercato sui titoli azionari sia dei principali mercati statunitensi (Nasdaq, NYSE) sia di un paniere europeo a grande capitalizzazione per i test delle diverse strategie e per un'analisi approfondita. Inoltre, per garantire e valutare eventuali errori nei dati storici scaricati sono stati creati appositamente programmi specifici.
- **Progettazione modulare:** i vari trading agent sono implementati seguendo modularità la quale permette l'integrazione semplice di nuove strategie.
- **Sistema di valutazione:** per il confronto delle diverse strategie, sono state definite delle metriche standard⁽¹³⁾ (come la percentuale di profitti, la varianza e deviazione standard calcolate sulle percentuali dei diversi test, i tempi medi che intercorrono tra acquisti e vendite, ...) che consentono di analizzare e confrontare con dettaglio i risultati.
- **Sistema di messaggi e di controllo degli errori:** per un controllo accurato dei dettagli relativi ai test e per la prevenzione di errori sono stati implementati sistemi di logging che garantiscono la lettura dei messaggi/informazioni su alcuni file specifici.

2.4 Stato dell'arte

Nella letteratura sul trading algoritmico e nell'ecosistema open-source, esistono varie piattaforme e soluzioni per il backtesting. Tuttavia, tali piattaforme richiedono spesso una configurazione complessa o non forniscono funzionalità immediatamente adatte all'analisi su più mercati internazionali.

A livello accademico, esistono numerosi studi che dimostrano come algoritmi di machine learning possano migliorare le performance di trading, ma è molto difficile che affrontino l'integrazione di diverse tipologie di strategie tecniche o la valutazione comparativa su dataset multi-mercato.

Il lavoro presentato si distingue poiché combina un approccio semplice e modulare, applicato su un ampio orizzonte temporale e diversificato in numerosi mercati azionari.

2.5 Outline

Descrizione generale dei capitoli:

- Nel Capitolo 3 vengono introdotti i concetti e le conoscenze di base necessarie a comprendere il lavoro.
- Nel Capitolo 4 viene descritto come l'Agente 1 si occupa raccogliere, manipolare e archiviare i dati.
- Nel Capitolo 5 viene descritta l'architettura e la logica di base degli agenti di trading.
- Nel Capitolo 6 c'è un' enfasi relativa all'implementazione degli agenti di trading.
- Nel Capitolo 7 vengono spiegati i dettagli relativi all'esecuzione degli Esperimenti.
- Nel Capitolo 8 vengono valutati i Risultati degli esperimenti.

Capitolo 3

Background

3.1 Azioni

Le **azioni** (in inglese *stocks*) rappresentano quote di proprietà di una società .

Attraverso la vendita di queste quote, ovvero le azioni, le **aziende raccolgono capitale** per svolgere attività, effettuare investimenti e crescere.⁽⁹⁾

3.2 Mercato azionario: trader e azionisti

Il **mercato azionario** offre principalmente due modalità per ottenere un profitto⁽¹⁰⁾:

- Approccio *speculativo a breve termine*.
- Approccio *di investimento a lungo termine*.

Nei paragrafi successivi, verranno distinte queste due metodologie, evidenziandone obiettivi e differenze.

3.2.1 Approccio speculativo a breve termine

Il **trading azionario** consiste nell'acquisto e nella vendita di azioni di società quotate in borsa con l'**obiettivo di ottenere un profitto**.

Lo scopo principale dei **trader**, coloro che effettuano trading nel mercato azionario, consiste nel cercare di **sfruttare la variazioni di prezzo** dei titoli azionari per realizzare guadagni in un orizzonte temporale breve (minuti, ore o giorni).

3.2.2 Approccio di investimento a lungo termine.

Quando si acquista un'azione, si diventa in parte co-proprietari dell'azienda, e si ha diritto a una parte dei profitti realizzati, che possono essere distribuiti come dividendi.⁽⁹⁾

Questo significa che se la società, dopo aver pagato tutte le spese e gli eventuali debiti,

realizza un **profitto** (utile), parte di questo può essere “reinvestito” nell’azienda (per progetti, ricerca, espansione) e parte può essere versato ai soci (azionisti) come dividendo. Per dividendo si intende la quota dei profitti.

La vendita di azioni consente alle società di raccogliere capitale senza ricorrere al debito, in quanto gli azionisti non vengono rimborsati con interessi ma, eventualmente, con dividendi.

3.2.3 Trader versus Investitore

Le due metodologie appena illustrate delineano due figure ben distinte:

- **Trader:** opera nel breve termine, effettuando acquisti e vendite frequenti per trarre vantaggio dalle oscillazioni di prezzo nel giro di minuti, ore o giorni.
- **Investitore a lungo termine (azionista):** detiene le azioni (quote societarie) per periodi più lunghi, puntando sulla crescita dell’azienda e sui dividendi. Questo significa che più si possiede un numero maggiore di azioni, più si riceve una porzione più ampia dei profitti

In conclusione, chi detiene le azioni può decidere come guadagnare: incassando i dividendi oppure vendendo le azioni a un prezzo più alto di quello di acquisto (se il valore del titolo in borsa è aumentato).

Poiché in questo lavoro ci concentreremo su strategie di breve termine per massimizzare il guadagno dalle variazioni di prezzo, faremo riferimento principalmente all’attività di **trading azionario**.

3.3 Meccanismi di prezzo e ordini di mercato

3.3.1 Domanda e offerta

Il prezzo di un’azione è determinato principalmente nel mercato dal rapporto tra domanda e offerta⁽¹⁵⁾:

- **Domanda:** se molte persone acquistano un determinato titolo (alta domanda), il prezzo tende a salire.
- **Offerta:** se molte persone vendono un determinato titolo (alta offerta), il prezzo tende a scendere.

La domanda e l’offerta a loro volta subiscono l’influenza di vari fattori, come *notizie*, *rapporti sugli utili* e *previsioni economiche*.

Le società quotate in borsa sono tenute a pubblicare rapporti che includano i loro recenti guadagni e le previsioni sulla loro performance.

- Una **buona notizia** (ad esempio risultati di bilancio positivi: buone performance) **incrementa la domanda**, facendo salire il prezzo.

- Al contrario, **previsioni negative** o contesti sfavorevoli riducono la domanda e **fanno scendere i prezzi**.

3.3.2 Fattori economici e politici

Oltre alle notizie aziendali, anche gli eventi economici (*boom e recessioni*) e *politici* (regolamenti, politiche monetarie e fiscali, tensioni geopolitiche) possono influenzare la quotazione dei titoli. Durante i periodi di **crescita economica** i *prezzi tendono a salire*, mentre nelle **recessioni** si osservano in genere *cali significativi*.⁽⁹⁾

In generale:

- I **trader** guarderanno da vicino i trend, l'inflazione e i fattori economici per prendere le loro decisioni sul trading;
- Gli **investitori a lungo termine** si concentreranno sulla performance della società e sulla capacità di generare utili.

3.3.3 Tipologie di ordini

Nel trading azionario, i trader effettuano ordini di acquisto o di vendita, la quale possono differire per la loro tipologia:

- **Ordine di mercato:** l'acquisto o la vendita di azioni di titoli avvengono immediatamente al prezzo corrente di mercato. Ad esempio, se il prezzo di AAPL è di 110.09 USD, un market order compra subito al prezzo disponibile in quel momento.
- **Ordine limite:** l'acquisto o la vendita vengono eseguiti solo se il prezzo raggiunge o supera una soglia specificata. Ad esempio, se si vuole acquistare AAPL a 100 USD, l'ordine viene eseguito solo se il prezzo scende a tale livello.

Nel lavoro presentato in questa tesi ci concentreremo principalmente sugli ordini di mercato, per semplificare l'implementazione e l'analisi delle strategie.

3.4 Capitalizzazione di mercato e stock split

3.4.1 Capitalizzazione di mercato

Un indicatore importante per valutare le dimensioni di una società è la **capitalizzazione di mercato**⁽⁹⁾, questa è calcolata come:

$$\text{capitalizzazione_mercato_società} = \text{numero_azioni_in_circolazione} * \text{prezzo_corrente_titolo}$$

Questo valore rappresenta il valore complessivo di un'azienda nel mercato.

3.4.2 Frazionamento azionario (stock split)

Spesso le società effettuano frazionamenti azionari (*stock split*) per rendere le azioni più accessibili. Ad esempio, con un frazionamento 2:1, ogni azionista riceve due azioni per ognuna posseduta, ma il prezzo di mercato per singola azione si dimezza, lasciando invariato il valore totale della società. Lo *split* può incoraggiare maggior interesse da parte degli investitori che preferiscono titoli con prezzi unitari più contenuti.

3.5 Orari di trading nel mercato azionario

Il *mercato azionario* non è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno. Ogni borsa prevede **sospensioni giornaliere** che ne stabiliscono gli orari di apertura e chiusura, e durante i *weekend* le contrattazioni non sono presenti.

Inoltre, possono verificarsi **chiusure straordinarie** dovute a particolari **eventi di mercato**, portando alla sospensione totale delle attività per l'intera giornata.

Queste dinamiche si riflettono nel lavoro di tesi sui dati raccolti: esaminando lo storico, emerge che non **tutte le date dispongono di informazioni di mercato**, proprio a causa dei periodi in cui la borsa non è operativa.

3.6 Trading agents

All'interno di questo scenario, lo sviluppo di **trading agents** consiste nella progettazione di **sistemi autonomi** in grado di prendere *decisioni di acquisto e vendite* basate su regole specifiche.

L'obiettivo è **ridurre l'intervento manuale del trader e migliorare le prestazioni** in termini di profitti e gestione del rischio. Tali agenti, opportunamente programmati, possono analizzare costantemente i dati di mercato ed eseguire operazioni in modo tempestivo, mitigando il rischio di decisioni dettate dall'emotività.

Capitolo 4

Dati storici

Dopo aver introdotto i concetti fondamentali sulle azioni e il loro funzionamento, si può analizzare la fase di **creazione dell'ambiente** di simulazione, basata essenzialmente sulla gestione dei **dati storici** di mercato. Questi dati rappresentano il fondamento per la costruzione di un **dataset** su cui testare e valutare le strategie di trading. Senza un dataset affidabile, sarebbe impossibile valutare le performance degli agenti di trading.

Questo capitolo illustra le fasi di **estrazione**, **memorizzazione** e **selezione** dei dati storici.

4.1 Introduzione

Per la raccolta e la preparazione dei dati è stato implementato un agente dedicato, chiamato **Agente 1**, il cui scopo è:

- **Estrarre** i dati storici dei mercati azionari;
- **Memorizzarli** in un database per costituire lo storico necessario a tutti gli altri agenti.

L'agente 1, dunque, *non* gestisce alcuna strategia di trading, ma fornisce il **supporto fondamentale** affinché gli altri agenti possano operare su un dataset **coerente e affidabile**.

In altre parole, questo agente si occupa della preparazione dell'ambiente di lavoro su cui gli altri agenti (quelli che implementano effettivamente le strategie di trading) potranno operare.

4.2 Fase di estrazione

La **fase di estrazione** consiste nel **recupero dei dati storici di mercato** da fonti esterne, in questo caso da *Yahoo Finance*⁽⁶⁾, mediante la libreria *yfinance*.

I dati di mercato storici estratti corrispondono ai **prezzi** e ai **volumi di scambio** di ciascun titolo su un determinato *time frame*, ossia l'intervallo temporale in cui viene registrato il prezzo.

4.2.1 Frequenza di estrazione dati

L'estrazione dei dati avviene su un **ampio orizzonte temporale**, che parte dal **1° gennaio 1999** e arriva fino all'anno **2025**. Ciò consente di valutare l'efficienza delle strategie di trading in varie situazioni temporali.

Per il recupero dei dati è stato scelto un **time frame giornaliero**: per ogni giornata di contrattazione, vengono registrati i valori di **apertura**, **massimo**, **minimo**, **chiusura** e il **volume scambiato** per ogni titolo azionario di interesse.

Inizialmente, si era considerata l'ipotesi di un campionamento più frequente (ad esempio, ogni *15 minuti*), ma questa scelta avrebbe notevolmente **rallentato le simulazioni**, aumentandone la complessità e i requisiti computazionali. Per questa ragione, si è optato per il *daily timeframe*, che garantisce comunque una rappresentazione efficace delle tendenze di mercato.

4.2.2 Borse di riferimento

Le borse di riferimento su cui si basa l'intero lavoro corrispondo a:

- **Nasdaq**, mercato azionario statunitense caratterizzato soprattutto da titoli tecnologici. Tra questi sono presenti ad esempio **AAPL**: Apple, **MSFT**: Microsoft, ...
- **NYSE** (New York Stock Exchange), la maggiore borsa valori del mondo.
- Un **Paniere di Società Europee** a grande capitalizzazione.

4.3 Dati di interesse

Quali sono i dati rilevanti per lo sviluppo dell'applicazione?

Si possono distinguere due grandi categorie di informazioni.

4.3.1 Prezzi delle azioni

I prezzi di interesse, registrati su base giornaliera, sono:

- **Open (prezzo di apertura)**: prezzo di apertura del titolo azionario all'inizio del periodo.
- **High (prezzo massimo)**: prezzo massimo raggiunto dal titolo azionario durante il periodo.
- **Low (prezzo minimo)**: prezzo minimo raggiunto dall'azione durante il periodo.
- **Close (prezzo di chiusura)**: prezzo di chiusura dell'azione alla fine del periodo.

Questi dati sono registrati per ciascun titolo azionario e per ogni data disponibile a partire dal 1999. Sono fondamentali per garantire l'efficacia delle strategie di trading. Senza di essi, gli agenti di trading non potrebbero essere testati e valutati.

Nel contesto delle simulazioni, verrà utilizzato:

- **Open:** prezzo per simulare gli acquisti. Questo significa che gli acquisti verranno effettuati considerando il prezzo di apertura.
- **High:** per simulare le vendite, considerando il prezzo massimo per l'operazione di vendita. Questa struttura consente di eseguire operazioni *intraday*, qualora le condizioni di mercato lo permettono nello stesso giorno.

4.3.2 Volumi di Scambio.

Il **volume** di scambio rappresenta la quantità di azioni negoziate nel corso di una giornata. Questi dati, anch'essi a cadenza giornaliera, risultano utili per:

- identificare titoli con elevata liquidità, potenzialmente più rilevanti per le strategie di trading.

4.4 Memorizzazione dei dati

Una volta estratte e pulite, le informazioni relative ai prezzi vengono memorizzate in un database relazionale **PostgreSQL**⁽⁴⁾. La sua creazione è avvenuta tramite dei script dedicati situati all'interno dello spazio di lavoro. L'adozione di un database relazionale è giustificata dalla natura strutturata dei dati.

4.4.1 Struttura del database.

Per ogni mercato considerato, i dati relativi ai *prezzi storici* vengono archiviati in tabelle distinte, ciascuna delle quali contiene:

- Il **simbolo** del titolo azionario.
- Un preciso **istante temporale** per cui sono validi i dati(*time_value*).
- Il **time frame**, (nel nostro caso, *daily*).
- I **valori di prezzo**: *open_price*, *high_price*, *low_price* e *close_price*, che descrivono l'andamento dei prezzi giornaliero del titolo.

Per impedire automaticamente l'inserimento dei duplicati è stata definita la chiave primaria composta dalle colonne *symbol*, *time_value*, *time_frame*. Questa configurazione garantisce l'unicità dei record.

4.4.2 Funzioni di inserimento ed aggiornamento

Per interagire con il database, sono state definite in `Python` alcune funzioni specifiche, che si occupano di:

- **Connettersi** a PostgreSQL (tramite la libreria `psycopg2`⁽¹⁾).
- **Eseguire query di inserimento e/o aggiornamento**.
- **Gestire transazioni** per garantire che, in caso di errore, il database non rimanga in uno stato incoerente.

4.4.3 Visualizzazione con PgAdmin.

Per amministrare e verificare i dati inseriti, viene utilizzato **PgAdmin**, un'interfaccia grafica che consente di:

- **Eseguire query** interattive.
- **Esaminare** la struttura delle tabelle.
- **Esportare** i dati o realizzare *plot* di base.

4.4.4 Scalabilità e prospettive future

Per estendere il dataset a nuovi mercati, come obbligazioni, ETF, criptovalute, sarebbe sufficiente aggiungere nuove tabelle seguendo la medesima struttura logica. Questo approccio garantirebbe la coerenza con l'architettura esistente.

4.4.5 Compito finale dell'Agente 1

Il ruolo dell'Agente 1 può essere riassunto considerando tutte le caratteristiche descritte precedentemente.

L'Agente ha il compito di estrarre e archiviare i dati storici dei mercati Nasdaq, Nyse e titoli europei a maggior capitalizzazione per ciascun titolo azionario all'interno di un database strutturato, garantendo la disponibilità di informazioni affidabili per le simulazioni di trading.

L'operazione viene eseguita su un **time frame giornaliero**, raccogliendo dati relativi a prezzi e volumi per ogni simbolo appartenente ai mercati di riferimento. L'obiettivo principale è quello di costruire un dataset multi-mercato, che consenta di valutare l'efficacia delle strategie di trading in diversi scenari storici e su titoli appartenenti a differenti contesti finanziari.

4.5 Implementazione dell'estrazione con `yfinance`

Per l'estrazione e lo scaricamento dei dati è stata utilizzata la libreria `yfinance`, che fornisce l'accesso ai dati di Yahoo Finance⁽⁶⁾ tramite un set di API. Le principali funzionalità, offerte dalla libreria, permettono di:

- **Specificare l'intervallo temporale** (*start* e *end date*);

- **Definire la frequenza** (*interval*) del campionamento;
- **Gestire eventuali split e dividendi** (regolazioni automatiche).

L'intera implementazione è stata sviluppata tramite il linguaggio di programmazione Python.

4.5.1 Estrazione dati relativi ai prezzi dei titoli azionari

Per ottimizzare il processo di acquisizione dei dati storici, è stata implementata una procedura in grado di **evitare il download delle informazioni già presenti**, grazie a una precedente esecuzione.

Se un titolo è stato parzialmente scaricato in precedenza, i dati disponibili vengono salvati in un file locale. Prima di avviare la nuova estrazione, l'agente recupera la data più recente memorizzata e scarica esclusivamente i dati di prezzo relativi alle date successive. Questo approccio permette di evitare lo scaricamento dell'intero dataset più volte, *ottimizzando i tempi di esecuzione e riducendo anche il carico di rete*.

Una volta completato lo scaricamento, i dati vengono salvati in file separati per ciascun simbolo e successivamente **inseriti nel database**, garantendo un accesso rapido ed efficiente agli agenti di simulazione.

4.5.2 Algoritmo di download incrementale

Per ciascun mercato tra le Borse di Riferimento, l'estrazione dei dati avviene attraverso un meccanismo articolato nelle seguenti fasi:

1. **Definizione del percorso di archiviazione.**

- Per ciascun titolo azionario viene definito il percorso del file in cui verranno salvati i dati di mercato relativi.

2. **Verifica della presenza di dati preesistenti.**

- Se il file non è presente, l'agente avvia il download completo dello storico, coprendo l'intervallo temporale che va dal 1° gennaio 1999 fino alla data attuale.
- Se il file **esiste**, viene recuperata la *data più recente* disponibile e vengono scaricati esclusivamente i dati successivi, evitando di ripetere il download di informazioni già archiviate.
- Lo scaricamento dei dati avviene tramite la funzione **download** della libreria `yfinance`, dove è possibile specificare impostazioni come la frequenza di campionamento, il periodo desiderato e altri parametri.

3. **Salvataggio e aggiornamento dei dati.**

- I dati scaricati vengono **inseriti** (o **aggiornati**) nel file locale associati al simbolo, con il seguente formato: *SIMBOLO, INTERVALLO DI CAMPIONAMENTO, DATA DI CAMPIONAMENTO, PREZZO DI APERTURA, PREZZO MASSIMO, PREZZO MINIMO, PREZZO DI CHIUSURA*.
- Ogni file assumerà la nomenclatura: `symbol.csv`

4. Inserimento nel database.

- Una volta aggiornati i file locali, l'Agente 1 **inserisce** o **aggiorna** gli stessi dati nel database, rendendoli immediatamente disponibili per le simulazioni.

L'adozione di questo metodo consente di **ridurre significativamente il tempo di acquisizione dei dati** e di **minimizzare il traffico di rete**, garantendo al contempo un dataset sempre aggiornato e accessibile agli agenti di trading.

4.6 Selezione dei titoli

Prima dell'esecuzione di un test, l'agente rispettivo determina quali sono i titoli azionari su cui operare. A tal fine, vengono definite due varianti operative:

1. Selezione Casuale (Random).

- I titoli vengono scelti in modo casuale all'interno dello stesso mercato, generalmente selezionando un campione di 100 simboli.
- Questa strategia garantisce un dataset vario, utile per testare le strategie su un **insieme eterogeneo di titoli**.

2. Selezione Basata sul Volume Medio (Top Average Volume).

- I titoli vengono selezionati in base al **volume medio** degli scambi negli ultimi 6 mesi, e selezionando quelli con valori più alti.
- Questo approccio consente di focalizzarsi sui **titoli più rilevanti**.

4.6.1 Evoluzione della Metodologia di Selezione.

Inizialmente, si era considerato un criterio basato sulla **capitalizzazione di mercato**, ipotizzando di selezionare i titoli che registravano maggiore capitalizzazione per i test. Tuttavia, reperire dati storici dettagliati sulla capitalizzazione di mercato per date passate si è rivelato complesso e, nella maggior parte dei casi, **richiedeva accesso a servizi a pagamento**.

Per questa ragione, è stato adottato il *volume degli scambi* come **alternativa efficace**, poiché rappresenta un indicatore diretto dell'attività di mercato e della liquidità di un titolo.

4.6.2 Procedura per la Selezione Basata sul Volume Medio

La selezione dei simboli secondo il **criterio Top Average Volume** segue la procedura descritta di seguito:

1. **Identificazione dei simboli per ciascun mercato.**
 - Vengono estratti tutti i simboli dei titoli appartenenti ai Mercati di riferimento
2. **Recupero dei dati relativi al volume degli scambi.**
 - Per ciascun titolo vengono scaricati i dati giornalieri relativi al volume degli scambi, a partire dal 1999.
3. **Memorizzazione dei dati.**
 - Le informazioni raccolte vengono archiviate in file strutturati (con estensione `.csv`) con il seguente formato: *SIMBOLO, DATA, VOLUME*
 - Ogni file assumerà la nomenclatura: `symbol.csv`.
4. **Calcolo del volume medio degli scambi.**
 - Per ciascun titolo e per ogni data disponibile, viene calcolata la media del volume degli scambi nei sei mesi precedenti.
5. **Salvataggio dei dati elaborati.**
 - I valori di volume medio vengono registrati in un nuovo file, organizzato per anno. Questo passaggio permette di avere i dati ordinati per anno e quasi pronti per l'analisi.
 - Ogni file assumerà la nomenclatura: `year.csv`.
6. **Ordinamento e organizzazione dei dati.**
 - I file vengono ordinati in base all'anno, assicurando una struttura coerente per l'analisi successiva.
7. **Creazione della lista dei titoli più liquidi.**
 - Per ogni anno, viene generato un file contenente i titoli con il volume medio più elevato, ordinati in ordine decrescente.
 - Ogni file assumerà la nomenclatura: `topValsymbol.csv`.

Grazie a questa procedura, per ogni data in cui avviene una contrattazione, è possibile ottenere un **elenco strutturato dei titoli con maggiore attività di scambio nei sei mesi precedenti**.

Questo metodo consente di selezionare titoli altamente liquidi per i test di simulazione, garantendo un campione significativo e rappresentativo delle condizioni di mercato.

4.7 Dettagli relativi allo scaricamento dei dati

4.7.1 Organizzazione dei dati

Per garantire un **accesso strutturato ed efficiente** alle informazioni scaricate e raccolte, i dati vengono archiviati in un percorso organizzato in modo logico all'interno dello spazio di lavoro. Mantenere un'*organizzazione efficiente* è **fondamentale**. L'organizzazione dei file segue la seguente struttura:

- La cartella principale **data/dataset** contiene delle sottocartelle principali:
 - **symbols_info** dove sono memorizzati, suddivisi per mercato, tutti i file contenenti l'elenco dei simboli da considerare per l'applicazione ;
 - **history_market_data**: archivia i dati storici di mercato, inclusi i prezzi e i volumi scambiati, secondo la procedura descritta nella sezione sulla paragrafo 4.5.2. Queste due categorie di dati sono separate con l'utilizzo di una nuova sotto cartella interna: **history_volume_data**

4.7.2 Tempo di esecuzione per la creazione dell'ambiente di lavoro

Uno degli aspetti più **critici** legati alla preparazione dell'ambiente di simulazione riguarda il **tempo di esecuzione** necessario per processo di acquisizione e organizzazione dei dati.

L'intero procedimento, che comprende lo scaricamento dei prezzi di mercati, la raccolta di volumi scambiati, l'organizzazione e la memorizzazione delle informazioni richiede un tempo significativo che si aggira circa alle **8 ore di esecuzione**.

Questa durata è giustificata da due fattori principali: l'**ampiezza del dataset**, che copre un arco temporale esteso dal 1999 al 2025, e all'esigenza di garantire un'organizzazione efficiente dei dati, evitando ridondanze e assicurando un accesso rapido per le simulazioni successive.

Basti pensare che le tabelle relative ai prezzi di mercato ammontano ad una somma di *32.034.455 record*.

4.8 Conclusioni

L'**agente 1** rappresenta, di fatto, il **nucleo del sistema di acquisizione e gestione dei dati storici**: la sua azione assicura che le strategie di trading possano operare su informazioni **aggiornate, coerenti e complete**.

Grazie alla struttura implementata, è possibile **simulare scenari di mercato su un periodo esteso**, che va dal 1999 fino al presente, consentendo di testare le strategie in contesti economici differenti e valutare la loro robustezza.

Nei *capitoli successivi* verrà illustrato come questi dati vengano utilizzati dagli agenti di trading per **implementare e validare le strategie operative**.

Capitolo 5

Trading agents

Nel capitolo precedente è stato affrontato un tema di notevole importanza: la preparazione del dataset. Quest'ultima è fondamentale per testare e valutare le strategie di trading. Il risultato ottenuto dal capitolo precedente, permette di entrare nel vivo dello sviluppo del lavoro caratterizzato dai *trading agents*.

5.1 Introduzione

In successione alla creazione del dataset, il nucleo dell'applicazione si basa su:

- **Implementazione dei diversi agenti**, ciascuno associato a una strategia di trading specifica.
- **Valutazione dei risultati** di ogni agente tramite il confronto delle performance di ogni strategia di trading ottenute dai test e dalle simulazioni.

5.2 Trading Agent

Un **agente** è un sistema progettato per operare in modo autonomo all'interno di un ambiente, perseguendo obiettivi specifici.

Nel nostro caso, gli **agenti di trading** hanno il compito di automatizzare le operazioni di acquisto e vendita di titoli azionari, reagendo in base a determinate regole o strategie.

Come già premesso nella parte iniziale della relazione, l'obiettivo di questi agenti di trading consiste nello **sfruttare le variazioni di prezzo** dei titoli azionari per **ottenere profitti nel breve termine**.

In parole più semplici, lo scopo è rivendere titoli azionari acquistati dopo aver ottenuto un aumento del prezzo.

In questo Capitolo viene analizzata la struttura generale degli agenti di trading e vengono definite le regole di base per l'implementazione affrontata nel Capitolo 6.

5.3 Aspetti comuni agente di base

Tutti i **trading agents** sviluppati in questo progetto condividono alcune regole e caratteristiche fondamentali, che definiscono il loro comportamento di base:

- **Importo fisso di acquisto.** Per ogni operazione di acquisto si spendono 10 USD. Sulla base di questo budget, si calcola il volume di azioni da comprare come $\text{volume} = 10/\text{price}$. *Esempio:* se il prezzo del titolo AAPL è 250 USD, allora si acquisteranno $10/250 = 0,04$ azioni.
- **Prezzi di acquisto e vendita**
 - L'acquisto avviene sempre considerando il **prezzo di apertura** (*open*) del titolo nel *timestamp* (o data) considerato.
 - La vendita viene effettuata al **prezzo massimo** (*high*) del titolo nel *timestamp* (o data) considerato. Questo per consentire una forma di “vendita intraday”: è possibile comprare e vendere nello stesso giorno se le condizioni di profitto vengono soddisfatte.

In tal modo, si sfrutta un **time frame giornaliero** senza ricorrere a dati intraday più piccoli (ad es. ogni 15 minuti), limitando la complessità computazionale.

- **Budget di investimento e budget di mantenimento.** Durante le operazioni di acquisto e vendita, gli agenti manipolano di continuo queste due variabili:
 - *budget di investimento*: il capitale disponibile per aprire nuove posizioni,
 - *budget di mantenimento*: il capitale in cui confluisce la parte di profitto **non reinvestita**, a scopo di protezione.

L'evoluzione di tali budget fornisce un quadro delle performance dell'agente e della solidità della strategia adottata.

- **Strategia dell'investitore prudente.** Quando viene realizzato un profitto dalla vendita di un'azione, solo il **10%** del guadagno viene reinvestito nel *budget di investimento*, mentre il restante **90%** viene spostato in un *budget di mantenimento*. Questa tattica permette di proteggere la maggior parte del guadagno e di reinvestire una piccola quota limitata per permettere ulteriori operazioni di acquisto.
- **Selezione dei titoli pre-trading** Prima della fase di test, i titoli da tradare vengono scelti in base a due possibili criteri, come descritto nel paragrafo 4.6
 1. *Selezione casuale (random)*: viene estratto un campione di N simboli da un mercato.
 2. *Top Average Volume*: si ordinano i titoli in base al volume medio scambiato in un arco di tempo predefinito (ad es. 6 mesi) e si scelgono quelli più liquidi.

Una volta effettuata la scelta dei titoli, si prosegue l'attività di trading del test esclusivamente con questi.

- **Nessun costo di transazione:** nella simulazione non sono inclusi costi aggiuntivi come commissioni di acquisto e vendita, né si tiene conto dello scostamento tra il prezzo teorico e quello effettivo di esecuzione (detto *slippage*). In questo modo, il calcolo dei profitti risulta semplificato e non subisce variazioni dovute a spese reali di mercato.

Gli agenti descritti nel prossimo capitolo ereditano queste regole di base, differenziandosi tra loro per alcuni aspetti specifici (ad esempio, logiche di acquisto più complesse, soglie di profitto differenti, o ulteriori filtri sui titoli).

5.4 Parametri configurabili

Oltre alle regole di funzionamento condivise, ogni agente (e quindi ogni strategia) include una serie di **parametri configurabili** che ne influenzano il comportamento. Tali parametri possono riguardare, ad esempio, soglie di profitto o di perdita per la vendita, criteri di selezione dei titoli e così via. L'ottimizzazione di questi parametri è un aspetto fondamentale nello sviluppo di sistemi di trading algoritmico e nella massimizzazione delle performance operative⁽⁸⁾. Variando sistematicamente questi valori, è possibile testare la medesima strategia in diversi contesti, verificando quali combinazioni di parametri producano i risultati più efficaci.

5.5 Necessità di tabelle aggiuntive nel database per la registrazione di vendite e acquisti

Per implementare le strategie di trading, è importante **registrare e conservare** lo storico di tutte le operazioni effettuate. A tal fine, oltre alle tabelle con i prezzi storici dei titoli, abbiamo introdotto due tabelle: **purchase** e **sale**, destinate a memorizzare i dettagli relativi agli ordini di acquisto e di vendita.

- **purchase:** conserva le informazioni relative a ogni acquisto, come la data di acquisto, il simbolo del titolo, il volume di azioni, il prezzo di acquisto e il ticket relativo all'acquisto.
- **sale:** tiene traccia di tutte le vendite, collegandole al corrispondente ticket dell'acquisto per identificare da quale ordine di acquisto derivano. Inoltre, sono registrati la data della vendita, la data dell'acquisto relativo al simbolo di vendita, il simbolo del titolo azionario, il prezzo di vendita, il prezzo dell'acquisto relativo al titolo venduto, il calcolo del `profit_usd` del `profit_perc` e del ticket di vendita.

Le tabelle `purchase` e `sale` consentono dunque di:

- **mantenere uno storico** completo delle operazioni di trading;
- **correlare** ogni vendita al proprio acquisto originario (mediante `ticket_purchase`);
- **analizzare** le performance (`profit_usd` e `profit_perc`) di ogni singola transazione nel tempo;
- **tenere traccia** del timestamp in cui è avvenuta l'operazione.

5.6 Descrizione generale agente

Dal punto di vista concettuale, questi agenti possono essere paragonati a veri e propri *automati a stati finiti*, poiché seguono una sequenza di stati ben definiti (`PURCHASE`, `SALE`, `SALE_IMMEDIATE`, `WAIT`), in cui vengono prese decisioni differenti in base alla situazione di mercato e alle variabili interne dell'agente (come il budget disponibile e le posizioni aperte).

Nei paragrafi successivi descriveremo nel dettaglio la logica di ciascuno stato e il modo in cui gli agenti passano da uno stato all'altro.

5.6.1 Stato `SALE` - `SALE_IMMEDIATE`

Questi stati rappresentano le fasi di realizzazione dei profitti generati dai titoli precedentemente acquistati nel caso in cui vengano soddisfatte le condizioni di vendita.

In particolare, l'algoritmo svolge le seguenti operazioni:

1. L'agente itera su tutti gli acquisti effettuati.
2. Per ciascuna posizione ancora aperta (identificata da un *ticket di acquisto*, un volume, un prezzo di acquisto, il nome del titolo, la data di acquisto), cioè per cui il titolo non è già venduto, l'agente recupera il valore del prezzo corrente.
3. Se il prezzo corrente soddisfa le condizioni di vendita grazie a un confronto con il prezzo di acquisto passato si passa alla fase successiva.
4. Seguendo la strategia dell'investitore prudente si aggiornano i valori del budget di mantenimento e del budget di reinvestimento.
5. Si genera un nuovo ticket di vendita e si registrano le informazioni di vendita nel database per mantenere un tracciamento dello storico dell'operazione. Altri valori importanti vengono aggiornati.
6. Inoltre avviene un passaggio di stato.
 - se era in `SALE`, ritorna in `PURCHASE` per cercare nuovi possibili acquisti;

- se era in **SALE_IMMEDIATE**, passa in **WAIT**, poiché si tratta di una fase di vendita intra-day.

5.6.2 Stato PURCHASE

Quando l'agente entra nello stato **PURCHASE**, il suo obiettivo è **acquistare azioni** di determinati titoli azionari sfruttando il budget disponibile .

L'algoritmo procede nel seguente modo:

1. Se il **budget per l'investimento** è disponibile si può passare alla fase successiva:
2. Si procede con la selezione del titolo da acquistare. Tramite una precedente selezione dei titoli (x titoli a seconda della strategia di trading) l'agente dispone di una lista di simboli su cui può potenzialmente investire.
3. Una volta selezionato un titolo, è necessario controllare che i dati di questo siano disponibili e il prezzo non sia nullo. Se l'esito è negativo, l'agente scarta il titolo e prosegue con il successivo. Questa fase assicura che **l'agente acquisti solamente titoli per cui esiste un prezzo di riferimento valido**.
4. Nel caso in cui viene identificato un prezzo (in questo caso il **prezzo di apertura** valido), viene calcolato il volume da acquistare considerando un importo fisso di acquisto di 10 USD.
La regola è piuttosto semplice:

$$volumeAcq = \frac{10}{price}$$

5. Ora è possibile registrare i dettagli dell'acquisto (data, ticket, volume, simbolo, prezzo di acquisto) nel database.
6. Inoltre, vengono aggiornate delle informazioni importanti, tra cui il valore del budget per l'investimento.

Questo processo viene ripetuto finché c'è budget disponibile:

$$budget_investimento > 0$$

Successivamente avviene una transizione allo **stato successivo**: stato **SALE_IMMEDIATE**. Passando a questo stato, l'agente potrà valutare se esistono delle opportunità di vendita entro la stessa giornata.

Come avviene la selezione del simbolo su cui investire? Abbiamo già detto che prima dell'esecuzione del test avviene la selezione dei simboli su cui investire. In ogni strategia di trading il budget su cui investire è direttamente proporzionale al numero dei titoli su cui investire. Questo significa che, ad esempio, con un capitale iniziale di 1000 USD si avranno a disposizione 100 titoli su cui investire, con un

capitale di 2000 USD 200 titoli su cui investire e così via.

Durante i test, nel primo giorno di acquisto, avendo a disposizione un budget capiente, è possibile acquistare tutti i titoli spendendo 10 USD per ognuno.

Una volta acquistati tutti i titoli, quando l'agente entra nuovamente nella fase di acquisto, ricomincia con gli acquisti seguendo l'ordine della lista dei simboli a disposizione.

Se per ogni selezione del simbolo non si hanno dati disponibili (prezzo nullo, ...) si procede con il simbolo successivo tra l'insieme di quelli disponibili.

Se dopo la selezione di tutti i simboli a disposizione non c'è nessun acquisto (per mancanza di informazioni), l'agente esce dal ciclo e passa allo stato successivo, in quanto non ha trovato opportunità d'investimento.

5.6.3 Stato WAIT

Quando l'agente si trova nello stato **WAIT**, può assumere due atteggiamenti diversi a seconda della situazione in corso

1. Passare alla *data di trading* successiva se ve ne sono ancora disponibili, oppure;
2. Se si è giunti alla fine dell'orizzonte temporale (x anni), chiudere definitivamente le posizioni aperte (vendendo) per calcolare il profitto residuo.

In dettaglio, lo stato **WAIT** include i seguenti passaggi:

1. **Avanzamento temporale:** se non si è giunti alla fine dell'intervallo temporale si passa alla data di trading successiva a quella attuale. Questo permette di valutare eventuali condizioni di vendita e acquisto in quella nuova giornata grazie al passaggio di stato **SALE**.
2. **Fine dell'orizzonte di trading:** nel caso in cui sono concluse le date disponibili per effettuare ulteriori operazioni l'agente chiude forzatamente tutte le posizioni aperte, vendendo al prezzo attuale dell'ultima data disponibile, ciò avviene perché non avrebbe senso lasciare posizioni aperte oltre l'orizzonte di simulazione.

Questa vendita obbligatoria garantisce che l'agente **incassi** qualunque profitto, o realizzi eventuali perdite.

Ogni vendita finale viene registrata nel database di modo che siano tracciati tutti i dettagli (data della vendita, volume venduto, simbolo, profitto realizzato, ecc.).

Inoltre vengono aggiornate le metriche di budget e profitto in maniera tale che al termine della sessione di trading le statistiche di performance, riflettano tutte le operazioni, incluse le vendite forzate.

Prima di avviare le simulazioni di trading, viene stabilito l'**orizzonte temporale** durante il quale l'agente effettuerà acquisti e vendite.

Nel caso del mercato azionario, non tutte le date del calendario sono effettivamente

trading days: le contrattazioni avvengono normalmente dal lunedì al venerdì, escludendo sabati, domeniche e festività di borsa.

Per questo motivo, occorre determinare le **date disponibili** nel database, ossia quelle in cui sono presenti dati di mercato validi.

5.6.4 Flusso dei stati

Gli stati descritti in precedenza (**SALE**, **SALE_IMMEDIATE**, **PURCHASE** e **WAIT**) seguono un **flusso** ben preciso durante l'esecuzione dell'agente:

1. **SALE**: inizialmente, l'agente verifica se ci sono posizioni precedenti da vendere (acquisti effettuati in giorni precedenti ma non venduti).
2. **PURCHASE**: successivamente, se il budget lo consente, l'agente procede con l'acquisto di nuovi titoli.
3. **SALE_IMMEDIATE**: subito dopo aver effettuato l'acquisto, l'agente verifica se è già possibile vendere entro la stessa giornata (intra-day) in caso di profitto soddisfacente.
4. **WAIT**: l'agente avanza al giorno di contrattazione successivo, o, qualora siano terminati i dati storici a disposizione, chiude definitivamente tutte le posizioni ancora aperte.
5. Infine, il ciclo **riparte** dallo stato **SALE**, per controllare se le operazioni di acquisto del giorno precedente possano essere vendute con profitto nella nuova giornata di contrattazione.

La figura seguente illustra tale flusso in forma di **diagramma**, evidenziando i passaggi chiave tra i diversi stati.

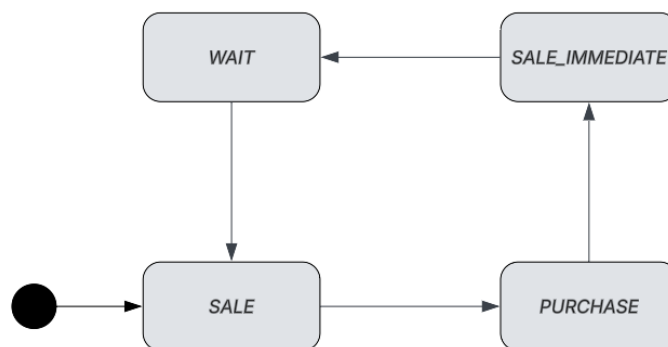


Figura 5.1 Flusso dei stati

Capitolo 6

Implementazione

Partendo dalle considerazioni esposte nel capitolo precedente, in cui sono state descritte la struttura generale degli agenti e le loro regole di base, questa sezione si focalizza sull'**implementazione delle strategie di trading**. Verranno analizzate le diverse strategie sviluppate, illustrandone le motivazioni, il contesto di utilizzo e il loro funzionamento dettagliato.

Si parte con la descrizione della strategia adottata dall'*Agente 2*, poiché l'**Agente 1**, come già descritto, non implementa alcuna strategia di trading, ma **prepara l'ambiente sulla quale vengono testate e valutate le strategie** descritte in questo capitolo.

6.1 Agente 2: strategia di trading di base

L'agente 2 implementa una strategia di trading estremamente semplice e viene utilizzato come **riferimento di base** per valutare le performance degli altri agenti, ad eccezione dell'agente 8.

6.1.1 Parametri configurabili.

Il parametro configurabile per questo agente è il **take profit**, ovvero la soglia percentuale che determina quando un titolo acquistato deve essere venduto. Se il prezzo corrente supera quello di acquisto di una certa percentuale, il titolo viene venduto per realizzare il profitto.

I valori testati sono i seguenti:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 %.

Grazie ad un approccio iterativo, questi valori di take profit vengono testati singolarmente per determinare quali soglie di take profit portano alle migliori performance.

6.1.2 Strategia Operativa

Seguendo il flusso di stati e le regole di implementazione descritte nel capitolo precedente, l'agente 2 opera secondo la seguente logica:

1. L'attività di trading si avvia con un budget iniziale di 1000 USD, su un periodo di simulazione di un anno.
2. In base alla variante operativa con cui sono selezionati i simboli su cui effettuare le operazioni, l'agente 2 acquista titoli fino a esaurire il budget disponibile;
3. Il valore di **take profit** attualmente in fase di test, definisce la soglia percentuale di guadagno necessaria per vendere un titolo.
4. Quando un titolo raggiunge questa soglia di profitto, viene venduto, realizzando il guadagno e incrementando così il budget disponibile.
5. Con il budget aggiornato, il ciclo di acquisti e vendite prosegue ininterrottamente fino al termine della simulazione.

6.1.3 Ruolo dell'Agente 2 nel Modello Generale

L'agente 2 funge da base di riferimento per tutti gli altri agenti: la sua logica di acquisto e vendita viene mantenuta, ma negli agenti successivi vengono introdotte condizioni aggiuntive e strategie più complesse per ottimizzare le performance.

6.2 Agente 3

L'agente 3 estende la logica di base dell'Agente 2, introducendo un **filtro di acquisto basato sul prezzo medio** del titolo nei giorni precedenti. L'obiettivo è selezionare titoli temporaneamente sottovalutati, con l'aspettativa che il prezzo possa risalire verso la media, aumentando così le probabilità di profitto.

6.2.1 Condizione di Acquisto

A differenza dell'agente 2, che acquista qualsiasi titolo disponibile fino a esaurimento del budget, l'agente 3 introduce un criterio aggiuntivo:

- Prima di acquistare un titolo, l'agente verifica che il prezzo attuale sia inferiore alla **media del prezzo del titolo nei 50 giorni precedenti**, basandosi sul principio della reversione alla media, una tecnica comune nell'analisi delle serie temporali⁽¹⁴⁾.
- Se questa condizione è soddisfatta, viene eseguito un acquisto, partendo dall'ipotesi che il prezzo possa tornare verso la media aumentando così la probabilità di ottenere un guadagno.

Il resto della strategia rimane invariato rispetto all'agente 2, inclusa la gestione del take profit, che mantiene gli stessi valori di soglia percentuale per la vendita.

6.2.2 Metodologia di Selezione dei Titoli

Analogamente all'agente 2, l'agente 3 opera secondo due varianti operative:

1. **Selezione casuale:** i titoli vengono scelti in modo randomico tra quelli disponibili nel mercato considerato.
2. **Selezione basata sul volume medio:** i titoli vengono ordinati in base al volume medio scambiato nei sei mesi precedenti alla data del test.

6.2.3 Aspettativa della Strategia.

L'ipotesi alla base dell'agente 3 è che acquistare titoli a un prezzo inferiore alla loro media a 50 giorni possa migliorare i rendimenti complessivi. Seguendo questa logica, il trading si concentra su un insieme di titoli potenzialmente sottovalutati, con l'obiettivo di sfruttare un eventuale ritorno del prezzo verso la media storica.

6.3 Agente 4

L'agente 4 estende la logica dell'agente 2 introducendo un meccanismo di **riacquisto condizionato** dopo la vendita di un titolo. L'idea si basa sull'osservazione che, se un titolo è stato venduto con profitto, è possibile che la sua crescita continui. Per questo motivo, l'agente adotta quindi una strategia che prevede il **riacquisto del titolo venduto dopo un certo intervallo di tempo (DELAY)**, a condizione che il prezzo sia superiore al valore di vendita precedente.

6.3.1 Condizioni di Riacquisto

Dopo ogni vendita, l'agente 4 attende un certo numero di giorni, definito dal parametro DELAY, prima di poter riacquistare lo stesso titolo. Il riacquisto avviene esclusivamente se il prezzo corrente risulta maggiore del prezzo di vendita precedente, suggerendo che il titolo potrebbe trovarsi in una fase di crescita sostenuta.

I valori di DELAY testati sono i seguenti:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Questi valori rappresentano il numero di giorni di attesa prima di poter riacquistare il titolo venduto. Se il DELAY è pari a 0, il riacquisto avviene immediatamente (senza attesa). Se è maggiore, l'agente attende il numero di giorni indicato prima di valutare la condizione di riacquisto.

Oltre a questo nuovo parametro, l'agente 4 mantiene i valori di take profit già definiti dagli agenti precedenti.

Tali parametri vengono combinati nelle simulazioni, in modo da identificare la coppia (take profit, delay) più redditizia.

6.3.2 Metodologia di Selezione dei Titoli

Anche l'agente 4 mantiene le stesse varianti operative degli agenti precedenti.

6.3.3 Aspettative e obiettivi della strategia

L'idea alla base dell'agente 4 è che, se un titolo è stato venduto con profitto, significa che sta attraversando una fase di crescita. Se, dopo un certo intervallo di tempo il prezzo continua ad aumentare, potrebbe trovarsi in un trend positivo, rendendo vantaggioso un riacquisto. Il parametro DELAY consente di testare diversi scenari:

- Valori bassi di DELAY (0–5 giorni) permettono di tentare un rientro rapido sul titolo, cercando di cavalcare una crescita immediata.
- Valori più alti di DELAY (10–24 giorni) concedono maggior tempo al mercato per confermare il trend e valutare se il titolo sta effettivamente proseguendo la sua crescita.

Grazie a questa strategia, è possibile analizzare se sia più vantaggioso un riacquisto immediato o se, al contrario, sia preferibile attendere un determinato numero di giorni prima di rientrare su un titolo in crescita.

6.4 Agente 5

L'agente 5 introduce una **variazione sul numero di titoli su cui operare e sul budget iniziale**, pur mantenendo la stessa logica di base dell'Agente 2.

6.4.1 Configurazione delle Coppie (Numero di Titoli - Budget Iniziale)

A differenza degli agenti precedenti, nei quali il budget iniziale è fisso, l'agente 5 esegue test su più combinazioni di titoli e capitale, mantenendo un rapporto proporzionale tra i due valori. Le configurazioni testate sono le seguenti:

- 100 titoli azionari a maggiore capitalizzazione e 1000 USD di budget iniziale (come nelle strategie precedenti);
- 200 titoli azionari a maggiore capitalizzazione e 2000 USD di budget iniziale;
- 300 titoli azionari a maggiore capitalizzazione e 3000 USD di budget iniziale;
-
- 800 titoli azionari a maggiore capitalizzazione e 8000 USD di budget iniziale;

Per ogni configurazione (numero di titoli – budget), vengono eseguiti test e vengono misurati i parametri di valutazione. Queste configurazioni permettono di analizzare se un aumento della diversificazione e del capitale investito porti a un miglioramento delle performance oppure se esista un punto di limite oltre il quale l'efficacia della strategia si riduce.

Il parametro di take profit rimane invariato rispetto a quello utilizzato dagli agenti precedenti.

6.4.2 Metodologia di Selezione dei Titoli

Anche l'agente 5 mantiene le stesse varianti operative degli agenti precedenti. (selezione casuale e selezione basata sul volume medio)

6.4.3 Obiettivo della strategia

L'introduzione di un budget variabile e di un numero differente di titoli consente di analizzare diversi aspetti della strategia:

- **Diversificare su più titoli** riduce il rischio e migliora i profitti, oppure se, oltre una certa soglia, la strategia diventa meno efficace.
- Esiste un punto di **equilibrio** tra l'aumento del numero di titoli e la redditività complessiva.
- Strategie con un **budget iniziale più alto** permettano di sfruttare meglio le opportunità di mercato.

Grazie a questa struttura di test, è possibile osservare come variazioni nella dimensione del portafoglio e nella disponibilità di capitale influenzino le performance di trading.

6.5 Agente 6

Questo agente mantiene il modello di base dell'Agente 2, ma introduce un criterio di selezione dei titoli più specifico.

A differenza degli agenti precedenti, che selezionano i titoli in modo casuale o in base al volume medio scambiato senza distinzioni, l'Agente 6 applica un **filtro settoriale**. In particolare, suddividendo i titoli per settore e selezionando solo una certa percentuale tra quelli con il volume medio più alto all'interno di ciascun settore di appartenenza.

6.5.1 Condizione di selezione

In questo caso non è necessario mantenere due varianti operative per la selezione dei simboli, poiché la scelta avviene direttamente all'interno di ciascun settore.

Pur mantenendo i valori di **take profit** utilizzati dagli agenti precedenti, viene introdotto un nuovo parametro per determinare la percentuale di titoli da selezionare all'interno di ogni settore.

I valori testati per questo nuovo parametro sono:

10, 20, 30, 40, 50

Questi valori corrispondono al valore percentuale da considerare per la selezione dei titoli con il volume medio più alto all'interno di ciascun settore.

Ad esempio, se un settore dispone di 100 titoli, e viene impostata una soglia del 20%, l'agente selezionerà i 20 titoli con il volume medio più elevato.

6.5.2 Obiettivo della strategia

L'obiettivo dell'Agente 6 è verificare se l'applicazione di una selezione settoriale dei titoli, anziché considerare l'intero mercato in modo indistinto, possa:

- **Aumentare la redditività**, individuando settori con migliori opportunità di crescita.
- **Ridurre il rischio** distribuendo le operazioni su titoli in diversi comparti di mercato.

L'analisi dei risultati consentirà di comprendere se un approccio più settoriale possa migliorare l'efficacia della strategia rispetto a una selezione globale dei titoli.

6.6 Agente 7

Seguendo lo schema dell'Agente 2, l'Agente 7 estende la finestra temporale dell'attività di trading di test da uno a **due anni**. Questa differenza consente di studiare l'impatto delle performance con una visione più a lungo termine, valutando se la strategia rimane efficace o se emergono variazioni significative nei rendimenti.

6.6.1 Caratteristiche Agente

L'agente 7 mantiene invariati i principali elementi della strategia di base:

- Varianti operative già adottate degli agenti precedenti (selezione casuale e selezione basata sul volume medio).
- Valori di take profit già utilizzati dagli agenti precedenti, per garantire un confronto diretto con le strategie su orizzonti temporali più brevi.

6.6.2 Obiettivo della strategia

L'obiettivo è comprendere se una strategia originariamente pensata per il breve termine possa diventare più o meno profittevole su un periodo più esteso.

L'analisi dei risultati permette di osservare:

- Se i rendimenti migliorano nel tempo con un'attività di trading più estesa.
- Se l'allungamento dell'orizzonte temporale introduce una maggiore esposizione alla volatilità di mercato.
- Se l'efficacia delle soglie di take profit varia quando applicata su intervalli temporali più ampi.

6.7 Agente 8: Strategia Trailing Stop Loss (TSL)

A differenza degli agenti precedenti, l'Agente 8 non si basa sulla logica dell'Agente 2, ma implementa una strategia alternativa nota come **Trailing Stop Loss (TSL)**. Questa strategia è basata su metodi matematici⁽⁸⁾ e mira a **proteggere i profitti già accumulati**, vendendo un titolo solo quando il suo prezzo scende sotto una soglia dinamica, invece di fissare un take profit rigido.

6.7.1 Funzionamento della Strategia

Questo agente utilizza due parametri fondamentali per il comportamento della strategia:

- α (**alpha**): definisce la soglia di attivazione del TSL. Il Trailing Stop Loss si attiva solo quando il prezzo del titolo supera il prezzo di acquisto di almeno α %.
- β (**beta**): definisce la percentuale di perdita massima tollerata dal punto di massimo raggiunto dopo l'attivazione della strategia. Quindi, se il prezzo scende oltre questa percentuale rispetto al massimo raggiunto, il titolo viene venduto.

6.7.2 Esempio

Fase 1: Acquisto del Titolo e Attivazione del TSL.

- Acquisto di un titolo a 100 USD.
- Il valore di $\alpha = 15\%$ implica che la strategia TSL si attiverà solo quando il prezzo raggiunge 115 USD.

Fase 2: Definizione della Soglia Dinamica di Vendita (y).

- Quando il prezzo raggiunge effettivamente il valore di 115 la strategia TSL si attiva. Viene memorizzato il valore del prezzo per cui la strategia si attiva $x(0) = 115$ e si imposta una **soglia iniziale di vendita**:

$$y(0) = (1 - \beta) * x(0)$$

- Se $\beta = 5\%$, allora $y(0) = 0.95 * 115 = 109.25$ USD

Fase 3: Aggiornamento Dinamico della Soglia (y).

Ogni giorno di trading, la soglia y viene aggiornata in base al prezzo massimo raggiunto dopo l'attivazione della strategia:

$$y(t+1) = \max(y(t), y(t) + (x(t+1) - x(t)))$$

in questo caso $y(t)$ rappresenta il valore di y al giorno t , mentre $x(t)$ rappresenta il valore di x al giorno t : prezzo al giorno t .

Se il prezzo sale, la soglia di vendita y aumenta, permettendo di proteggere un profitto maggiore. Se il prezzo scende, la soglia rimane invariata.

Esempio di Evoluzione della Strategia Se il prezzo corrente, cioè il prezzo al giorno t , scende sotto la soglia y , allora il titolo viene venduto salvando una parte di profitti.

- Il prezzo sale a 125 USD $\rightarrow$ la soglia viene aggiornata a 119.25 USD.
- Il prezzo scende a 108 USD $\rightarrow$ il prezzo corrente è inferiore alla soglia, quindi il titolo viene venduto, preservando parte dei profitti.

6.7.3 Impatto della scelta di α e β

- α : deve essere abbastanza alto per garantire un profitto soddisfacente.
- β alto (come 20%): il titolo deve subire una notevole discesa (es. 20%) prima di essere venduto. Ciò potrebbe permettere di mantenere più a lungo il titolo in caso di fluttuazioni, ma aumenta il rischio di perdere una parte significativa dei profitti.
Nell'esempio precedente se $\beta = 20\%$, la soglia iniziale di vendita calcolata sarebbe uguale a 92 USD. In questo caso il prezzo del titolo azionario dovrebbe scendere sotto 92 USD per vendere il titolo azionario, quindi non è molto conveniente e si rischia di perdere troppo.
- β basso (come 2.5%): il titolo viene venduto rapidamente al primo segnale di ribasso, riducendo il rischio di perdere profitti già accumulati. Tuttavia, questo potrebbe portare a vendite premature in caso di oscillazioni normali del mercato.
Nell'esempio precedente, con $\beta = 2.5\%$, la soglia iniziale di vendita calcolata sarebbe uguale a 112,125 USD, quindi il prezzo del titolo azionario deve scendere sotto 112,125 USD per vendere il titolo azionario, quindi è abbastanza conveniente perché si rischia di perdere poco, ma si guadagna allo stesso tempo poco.

Per tali motivi i valori dei parametri sono i seguenti:

- α : 5, 10, 15, 20 %
- β : 2.5, 5, 10, 15, 20 %

6.7.4 Obiettivo della Strategia

L'idea alla base dell'Agente 8 è **garantire un profitto minimo** una volta che un titolo ha superato la soglia α , fissando un valore in USD al di sotto del quale si chiude automaticamente la posizione per **preservare i guadagni accumulati**. Questa strategia è particolarmente utile per evitare di perdere interamente i profitti in caso di inversioni di mercato improvvise.

Per questo motivo si suppone che questa è strategia **molto stabile**.

6.8 Rappresentazione visuale degli agenti

Di seguito è riportata una rappresentazione visiva della struttura degli agenti sotto forma di diagramma, che illustra come alcuni agenti derivino dalla strategia di base, introducendo condizioni aggiuntive o modificando il comportamento dell'algoritmo.

Inoltre, vengono evidenziati i parametri chiave utilizzati da ciascun agente per regolare le strategie di trading.

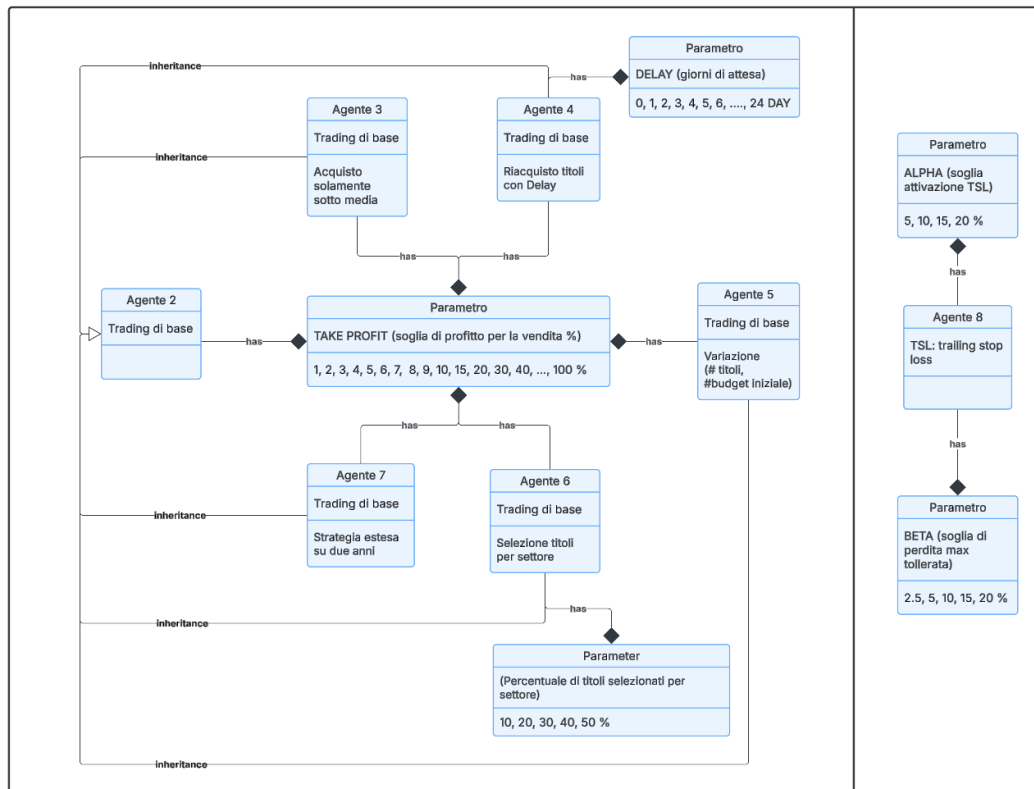


Figura 6.1 Diagramma agenti.

Capitolo 7

Esperimenti

Nel *capitolo precedente* sono state descritte le diverse strategie implementate e le motivazioni alla base di ciascuna.

Il focus di *questa sezione* è la **fase sperimentale** che esegue i seguenti passaggi: fornire dettagli sull'esecuzione dei test e delle simulazioni, raccogliere i risultati e memorizzarli.

Nel *capitolo successivo*, dedicato ai Risultati, verranno valutati gli agenti con le performance migliori, analizzando anche le possibili ragioni dei loro esiti.

7.1 Obiettivi

L'**obiettivo primario** degli esperimenti è **individuare la strategia di trading più adeguata a seconda delle necessità del trader**.

Affinché ciò avvenga, è necessario:

- Verificare la correttezza del modello attraverso sistemi per controllo delle anomalie, validità dei dati.
- Valutare le performance computazionali (tempo di esecuzione) ed implementare ottimizzazioni se possibile.
- Misurare e confrontare l'efficacia delle strategie, valutando i risultati nel capitolo successivo.

In seguito, verranno descritti i casi di studio relativi agli esperimenti e verrà analizzata una differenza tra i concetti test e simulazioni.

Come passaggio successivo saranno affrontati i punti elencati in precedenza.

7.2 Casi di studio

In questa sezione vengono presentati i casi di studio utilizzati per valutare le diverse strategie di trading implementate.

Come descritto nella Sezione 5.4, ogni agente (ossia, ogni strategia di trading) include una serie di **parametri configurabili** che permettono di testare il comportamento della strategia in condizioni diverse (ad esempio, variando le soglie di profitto e altri valori). I parametri specifici per ciascun agente sono stati illustrati nel capitolo precedente.

Inoltre, come già descritto nel Capitolo 4:

- I mercati considerati in questo lavoro sono il **Nasdaq**, il **NYSE** e un paniere di **titoli a maggiore capitalizzazione in Europa**.
- ogni agente può adottare 2 metodologie per la selezione dei titoli su cui lavorare:
 - **Selezione casuale (random)**.
 - **Selezione basata sui volumi**.
- I dati storici coprono un **ampio orizzonte temporale** che va dal 1999 al 2025 (data attuale).

7.3 Test e Simulazioni

Per testare gli agenti su un periodo così esteso, abbiamo estratto in maniera casuale **76 date**, distribuite fra il 1999 e il 2025.

Ogni test per un dato agente si riferisce a una specifica configurazione che comprende:

- La strategia operativa per la selezione dei titoli (random o basata sui volumi).
- Una determinata **combinazione di parametri** (ad esempio, le soglie di profitto e di perdita).
- Uno dei **tre mercati** considerati.
- **Una** delle 76 date casuali estratte dal dataset.

In sostanza, ogni test rappresenta un caso di studio in cui si analizza il comportamento di un agente in condizioni di mercato e parametri specifici. Questa metodologia permette di raccogliere, per ciascuna configurazione, un insieme di risultati che, una volta aggregati, forniscono una valutazione robusta e comparativa delle performance delle strategie di trading.

Esempio pratico: Consideriamo l'**agente 2**. Questo agente viene testato iterando su vari valori di *take profit*, ad esempio :

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%

Per ognuno di questi valori, l'agente:

1. Seleziona uno dei tre mercati (Nasdaq, NYSE, Europa).
2. Adotta una delle due strategie di scelta dei titoli (random *vs* top average volume).

3. Esegue **76 test**, ciascuno relativo a una data casuale (compresa tra il 1999 e il 2025).

Per esempio, un singolo test potrebbe essere “**Agente 2** con **take profit**=1%, su **Nasdaq**, con selezione random, a partire dal 17 dicembre 1999 fino al 17 dicembre 2000”. Ripetendo questa procedura per tutte le combinazioni, si ottengono:

$$2 \times 20 \times 76 \times 3 = 9120 \text{ test}$$

dove :

- 2 varianti operative relative alla selezione dei simboli;
- 20: i valori di take profit;
- 76: le date casuali estratte;
- 3: mercati considerati per il lavoro di tesi;

solamente per l'agente 2.

Differenza tra test e simulazione: Ciascun **test** corrisponde dunque a una configurazione specifica (parametri, mercato, metodologia di selezione dei simboli) e a un singolo intervallo temporale (tra le 76 date casuali estratte dal dataset).

Una **simulazione**, invece, fa riferimento alla **media** (o ad altre statistiche) calcolata sui 76 test effettuati (per le date casuali) con una determinata configurazione, consentendo di ottenere una **valutazione più robusta** delle prestazioni dell'agente in diversi contesti di mercato temporali.

7.4 Memorizzazione dei risultati

La valutazione delle strategie di trading avviene attraverso la registrazione strutturata dei risultati nel database, permettendo un'analisi approfondita delle performance degli agenti. Per questo motivo, è stato necessario introdurre nel database due tabelle fondamentali:

- **testing_data**, che raccoglie i risultati dei singoli test effettuati su una configurazione specifica di un agente.
- **simulation_data**, che sintetizza e aggrega i dati di più test **eseguiti su 76 date casuali**.

In particolare, la struttura dettagliata delle suddette tabelle è:

simulation_data : la struttura della tabella **simulation_data** fornisce una visione complessiva delle prestazioni di ciascun agente ed è costituita dai seguenti campi:

- **id**: identificativo univoco della simulazione;

- **agente**: nome dell'agente testato;
- **profitto percentuale medio**: media dei profitti percentuali ottenuti nei test;
- **deviazione standard**: misura di quanto i profitti si discostano dalla media, utile per valutare la stabilità della strategia;
- **varianza**: indica la dispersione dei profitti attorno al valore medio;
- **budget iniziale**: capitale iniziale utilizzato nella simulazione;
- **budget medio con profitti in USD**: media del budget finale, comprensivo dei profitti ottenuti;
- **numero medio di vendite e acquisti**: misura l'attività di trading dell'agente;
- **tempo medio tra acquisto e vendita**: esprime la durata tipica delle operazioni, in giorni e secondi;
- **titolo con maggior/minor profitto**: individua il titolo che, in media, ha generato i guadagni più alti o più bassi;
- **timestamp iniziale e finale** delle simulazione: utile per conoscere i tempi di esecuzione della simulazione.
- **note**: eventuali osservazioni aggiuntive con descrizione dei parametri;

testing_data : a struttura della tabella **testing_data** fornisce informazioni precise per ogni singola esecuzione dei test.

- **id**: identificativo del test, collegato alla simulazione di riferimento;
- **agente**: strategia utilizzata;
- **numero del test**: valore compreso tra 1 e 76, corrispondente alla data casuale scelta per l'esecuzione;
- **data iniziale e finale**: periodo di test (solitamente un anno, salvo eccezioni come per l'agente 7);
- **budget iniziale e finale con profitto in USD**: misura del capitale iniziale e dell'ammontare finale con i guadagni;
- **profitto in percentuale**: variazione percentuale del capitale investito;
- **numero di acquisti e vendite**: volume delle operazioni effettuate;
- **tempo medio tra acquisto e vendita**: tempo medio di detenzione del titolo, in secondi e giorni;
- **titolo con maggior/minor profitto**: asset che ha registrato il miglior o il peggior rendimento nel test specifico;

- **note:** eventuali annotazioni con descrizione dei parametri;

Tutti i valori analizzati vengono **calcolati direttamente da ciascun agente** durante l'esecuzione della strategia, aggiornando dinamicamente le metriche di performance e memorizzandole nel database.

Questo approccio permette di valutare le strategie di trading in modo strutturato, distinguendo tra **analisi dettagliata** e **analisi aggregata**:

- A livello di **test**, è possibile esaminare il comportamento della strategia in scenari specifici, analizzando ogni singola data di test.
- A livello di **simulazione**, si ottiene una valutazione più generale, basata sulla media dei risultati ottenuti nei 75 test su date casuali.

Questa doppia prospettiva consente di individuare sia le dinamiche operative di ogni strategia, sia la sua effettiva robustezza in contesti di mercato differenti.

7.5 Correttezza del modello: sistema di logging per test e simulazioni

Per garantire una visione completa del processo di test e simulazione, è stato implementato un sistema di **logging**, che consente di registrare informazioni dettagliate durante l'esecuzione degli agenti di trading. sfruttando la libreria `logging`⁽⁵⁾ di Python.

7.5.1 Motivazioni dell'uso di log esterni

Alcune informazioni, in particolare quelle più **dettagliate e voluminose**, non possono essere memorizzate direttamente nel database, poiché ciò ne aumenterebbe notevolmente le dimensioni e introdurrebbe un livello di dettaglio poco funzionale per l'analisi.

Per questo motivo, tali dati vengono invece salvati in **file di log** dedicati, organizzati per strategia di trading (e quindi per agente), e immagazzinati nella cartella `/logs`.

7.5.2 Dati registrati nei file di log

I file di log contengono informazioni cruciali per il monitoraggio e l'analisi delle simulazioni, tra cui:

- **Timestamp precisi** relativi all'**inizio** e alla **fine** di ogni test e simulazione;
- **Elenco dei simboli azionari selezionati** per l'attività di trading, associati alla specifica configurazione dell'agente.
- **Numero di operazioni di acquisto** effettuate per i simboli scelti durante il test.
- **Profitto percentuale** ottenuto dal test.

Inoltre, per individuare rapidamente eventuali **anomalie nei risultati**, vengono applicate delle regole specifiche:

- Se un test registra un **profitto estremamente elevato** (superiore al 250%), vengono registrati in dettaglio anche i dati relativi alle vendite.
- Se tra queste vendite è presente almeno un'operazione con un profitto superiore al 20%, viene evidenziata nel file di log.

7.5.3 Utilità del logging

Questo sistema si è rivelato particolarmente utile per individuare **valori outlier** o simboli con dati di mercato potenzialmente instabili o errati. Grazie alla struttura organizzata dei log, è possibile analizzare rapidamente eventuali situazioni anomale e verificare la coerenza dei dati generati dalle simulazioni.

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di file di log generati durante l'esecuzione dei test

```
logs > testAgent2.log
1 2025-02-22 14:08:04,576 - INFO - [SIMULATION START] agent2_avgVolDayInitial initiated at 2025-02-22 14:08:04.576455
2
3 2025-02-22 14:08:04,680 - INFO - [MARKET INFO] Operating on market 'nasdaq_actions'
4
5 2025-02-22 14:08:04,788 - INFO - [TEST START] Starting test for agent2_avgVolDayInitial with TP 0.01% on initial date 1999-12-17 00:00:00 at 2025-02-22 14:08:04.788687
6 2025-02-22 14:08:04,791 - INFO - [SYMBOL SELECTION] Test 'agent2_top_avg_vol' in market 'data_market_nasdaq_symbols' used symbols: ['AAPL', 'NVDA', 'AMZN', 'EBAY', 'MSFT', 'INTC',
7 2025-02-22 14:08:06,829 - INFO - [PURCHASE INFO] Number of purchases: 4232; Purchase details: FLEX: 42, KLAC: 40, RYAY: 42, IAC: 42, CTAS: 42, MNST: 41, CPRT: 43, NTAP: 43, BKR:
8 2025-02-22 14:08:06,836 - INFO - [OVERALL PROFIT] Overall profit percentage (non-reinvested): 130.6226832355444%
9 2025-02-22 14:08:06,847 - INFO - [TEST END] Completed test for agent2_avgVolDayInitial with TP 0.01% on initial date 1999-12-17 00:00:00 at 2025-02-22 14:08:06.847842
10
11
12 2025-02-22 14:08:06,861 - INFO - [TEST START] Starting test for agent2_avgVolDayInitial with TP 0.01% on initial date 2000-05-19 00:00:00 at 2025-02-22 14:08:06.861683
13 2025-02-22 14:08:06,862 - INFO - [SYMBOL SELECTION] Test 'agent2_top_avg_vol' in market 'data_market_nasdaq_symbols' used symbols: ['AAPL', 'NVDA', 'AMZN', 'MSFT', 'EBAY', 'INTC',
14 2025-02-22 14:08:06,852 - INFO - [PURCHASE INFO] Number of purchases: 3715; Purchase details: AMGN: 37, CCEP: 36, AMKR: 33, SHOO: 37, IDXX: 37, EXC: 36, SNPS: 36, PCAR: 36, NTAP:
15 2025-02-22 14:08:06,853 - INFO - [OVERALL PROFIT] Overall profit percentage (non-reinvested): 118.50666018732399%
16 2025-02-22 14:08:06,854 - INFO - [TEST END] Completed test for agent2_avgVolDayInitial with TP 0.01% on initial date 2000-05-19 00:00:00 at 2025-02-22 14:08:06.854968
17
18
19 2025-02-22 14:08:06,858 - INFO - [TEST START] Starting test for agent2_avgVolDayInitial with TP 0.01% on initial date 2000-06-07 00:00:00 at 2025-02-22 14:08:06.858340
20 2025-02-22 14:08:06,859 - INFO - [SYMBOL SELECTION] Test 'agent2_top_avg_vol' in market 'data_market_nasdaq_symbols' used symbols: ['AAPL', 'NVDA', 'AMZN', 'MSFT', 'EBAY', 'INTC',
21 2025-02-22 14:08:10,817 - INFO - [PURCHASE INFO] Number of purchases: 3873; Purchase details: TTEK: 30, CHKP: 31, AAPL: 30, TER: 27, MTCH: 31, CCEP: 29, AKAM: 28, MAR: 30, PEP: 31
22 2025-02-22 14:08:10,817 - INFO - [OVERALL PROFIT] Overall profit percentage (non-reinvested): 87.26882153576614%
23 2025-02-22 14:08:10,820 - INFO - [TEST END] Completed test for agent2_avgVolDayInitial with TP 0.01% on initial date 2000-06-07 00:00:00 at 2025-02-22 14:08:10.820827
24
25
26 2025-02-22 14:08:10,822 - INFO - [TEST START] Starting test for agent2_avgVolDayInitial with TP 0.01% on initial date 2000-10-24 00:00:00 at 2025-02-22 14:08:10.822706
27 2025-02-22 14:08:10,824 - INFO - [SYMBOL SELECTION] Test 'agent2_top_avg_vol' in market 'data_market_nasdaq_symbols' used symbols: ['AAPL', 'NVDA', 'AMZN', 'MSFT', 'EBAY', 'INTC',
28 2025-02-22 14:08:11,472 - INFO - [PURCHASE INFO] Number of purchases: 3582; Purchase details: CCEP: 35, CPRT: 36, PAYX: 34, MAR: 33, SLM: 35, TER: 36, TROW: 33, AMKR: 33, BIIB: 35
29 2025-02-22 14:08:11,472 - INFO - [OVERALL PROFIT] Overall profit percentage (non-reinvested): 112.23994200019993%
30 2025-02-22 14:08:11,473 - INFO - [TEST END] Completed test for agent2_avgVolDayInitial with TP 0.01% on initial date 2000-10-24 00:00:00 at 2025-02-22 14:08:11.473921
31
32
33 2025-02-22 14:08:11,520 - INFO - [TEST START] Starting test for agent2_avgVolDayInitial with TP 0.01% on initial date 2002-04-29 00:00:00 at 2025-02-22 14:08:11.520057
34 2025-02-22 14:08:11,521 - INFO - [SYMBOL SELECTION] Test 'agent2_top_avg_vol' in market 'data_market_nasdaq_symbols' used symbols: ['NVDA', 'AAPL', 'AMZN', 'CSCO', 'EBAY', 'MSFT',
35 2025-02-22 14:08:12,252 - INFO - [PURCHASE INFO] Number of purchases: 1858; Purchase details: ADP: 15, PFG: 18, BKR: 15, MAT: 18, SMT: 17, EA: 17, LRCX: 19, AMAT: 19, VRSN: 19, H
36 2025-02-22 14:08:12,253 - INFO - [OVERALL PROFIT] Overall profit percentage (non-reinvested): 30.342588169493996%
37 2025-02-22 14:08:12,254 - INFO - [TEST END] Completed test for agent2_avgVolDayInitial with TP 0.01% on initial date 2002-04-29 00:00:00 at 2025-02-22 14:08:12.254458
```

Figura 7.1 Esempio di log classico.

```
97204 2025-02-23 23:33:31,375 - INFO - [TEST START] Starting test for agent4_selectRandom with TP 0.6% and DELAY=4 on initial date 2020-07-21 00:00:00 at 2025-02-23 23:33:31.375144
97205 2025-02-23 23:33:31,376 - INFO - [SYMBOL SELECTION] Test 'agent4_selectRandom' in market 'data_market_nasdaq_symbols' used symbols: ['PETS', 'MCTR', 'CVLG', 'LDWY', 'CPHC', 'HOPE', 'ACXP',
97206 2025-02-23 23:33:31,580 - INFO - [PURCHASE INFO] Number of purchases: 212; Purchase details: HIVE: 3, TRUE: 1, TRVI: 2, MNPR: 2, CPHC: 2, GOOO: 4, CKPT: 2, KURA: 1, RODB: 1, WRUD: 2, IMAB:
97207 2025-02-23 23:33:31,580 - INFO - [PROFIT INFO] Highest profit recorded for symbol GLSI: 41.83739969459162%
97208 2025-02-23 23:33:31,580 - INFO - [OVERALL PROFIT] Overall profit percentage: 111.45919086429845%
97209 2025-02-23 23:33:31,581 - INFO - [TEST END] Completed test for agent4_selectRandom with TP 0.6% and DELAY=4 on initial date 2020-07-21 00:00:00 at 2025-02-23 23:33:31.581014
```

Figura 7.2 Esempio di log basato sulla registrazione di un'operazione di vendita con profitto > 20%.

```

65073 2025-02-22 14:40:04,689 - INFO - [TEST START] Starting test for agent2_selectRandom with TP 0.01% on initial date 2016-02-09 00:00:00 at 2025-02-22 14:40:04.689182
65074 2025-02-22 14:40:04,690 - INFO - [SYMBOL SELECTION] Test agent2_symb_rnd in market 'data_market_larg_comp_eu_symbols' used symbols: ['SDG', 'BNN', 'ONTEX', 'PRGO',
65075 2025-02-22 14:40:05,499 - INFO - [PURCHASE INFO] Number of purchases: 1869; Purchase details: ALTA: 16, FMS: 17, VALMT: 18, EKTA-B: 18, FYB: 19, LWB: 18, WSU: 20, #
65076 2025-02-22 14:40:05,499 - INFO - [OVERALL PROFIT] Overall profit percentage: 265.2498351834313%
65077 2025-02-22 14:40:05,499 - INFO - [TRANSACTION] 1: Purchase Date: 2016-02-09 00:00:00, Sale Date: 2016-02-09 00:00:00, TicketAcq: 62, Volume: 0.0613, Symbol: ALTA, C
65078 2025-02-22 14:40:05,499 - INFO - [TRANSACTION] 2: Purchase Date: 2016-02-09 00:00:00, Sale Date: 2016-02-09 00:00:00, TicketAcq: 83, Volume: 0.2494, Symbol: FMS, C
65079 2025-02-22 14:40:05,499 - INFO - [TRANSACTION] 3: Purchase Date: 2016-02-09 00:00:00, Sale Date: 2016-02-09 00:00:00, TicketAcq: 68, Volume: 1.1561, Symbol: VALMT, C
65080 2025-02-22 14:40:05,499 - INFO - [TRANSACTION] 4: Purchase Date: 2016-02-09 00:00:00, Sale Date: 2016-02-09 00:00:00, TicketAcq: 98, Volume: 0.1696, Symbol: EKTA-B, C
65081 2025-02-22 14:40:05,499 - INFO - [TRANSACTION] 5: Purchase Date: 2016-02-09 00:00:00, Sale Date: 2016-02-09 00:00:00, TicketAcq: 35, Volume: 0.6964, Symbol: FYB, C
65082 2025-02-22 14:40:05,499 - INFO - [TRANSACTION] 6: Purchase Date: 2016-02-09 00:00:00, Sale Date: 2016-02-09 00:00:00, TicketAcq: 58, Volume: 0.2934, Symbol: LWB, C
65083 2025-02-22 14:40:05,499 - INFO - [TRANSACTION] 7: Purchase Date: 2016-02-09 00:00:00, Sale Date: 2016-02-09 00:00:00, TicketAcq: 40, Volume: 0.3546, Symbol: WSU, C
65084 2025-02-22 14:40:05,499 - INFO - [TRANSACTION] 8: Purchase Date: 2016-02-09 00:00:00, Sale Date: 2016-02-09 00:00:00, TicketAcq: 8, Volume: 0.4505, Symbol: AQ, Curr
65085 2025-02-22 14:40:05,500 - INFO - [TRANSACTION] 9: Purchase Date: 2016-02-09 00:00:00, Sale Date: 2016-02-09 00:00:00, TicketAcq: 89, Volume: 0.0728, Symbol: TREL-B, C
65086 2025-02-22 14:40:05,500 - INFO - [TRANSACTION] 10: Purchase Date: 2016-02-09 00:00:00, Sale Date: 2016-02-09 00:00:00, TicketAcq: 22, Volume: 0.5005, Symbol: IUR, C
65087 2025-02-22 14:40:05,500 - INFO - [TRANSACTION] 11: Purchase Date: 2016-02-09 00:00:00, Sale Date: 2016-02-09 00:00:00, TicketAcq: 52, Volume: 0.5851, Symbol: WUW, C
65088 2025-02-22 14:40:05,500 - INFO - [TRANSACTION] 12: Purchase Date: 2016-02-09 00:00:00, Sale Date: 2016-02-09 00:00:00, TicketAcq: 75, Volume: 0.9551, Symbol: BSS, C
65089 2025-02-22 14:40:05,500 - INFO - [TRANSACTION] 13: Purchase Date: 2016-02-09 00:00:00, Sale Date: 2016-02-09 00:00:00, TicketAcq: 6, Volume: 0.7052, Symbol: UPM, C
65090 2025-02-22 14:40:05,500 - INFO - [TRANSACTION] 14: Purchase Date: 2016-02-09 00:00:00, Sale Date: 2016-02-09 00:00:00, TicketAcq: 33, Volume: 0.2206, Symbol: SIP, C
65091 2025-02-22 14:40:05,500 - INFO - [TRANSACTION] 15: Purchase Date: 2016-02-09 00:00:00, Sale Date: 2016-02-09 00:00:00, TicketAcq: 80, Volume: 0.1309, Symbol: BHW, C
65092 2025-02-22 14:40:05,500 - INFO - [TRANSACTION] 16: Purchase Date: 2016-02-09 00:00:00, Sale Date: 2016-02-09 00:00:00, TicketAcq: 39, Volume: 0.1262, Symbol: BEI, C
65093 2025-02-22 14:40:05,500 - INFO - [TRANSACTION] 17: Purchase Date: 2016-02-09 00:00:00, Sale Date: 2016-02-09 00:00:00, TicketAcq: 57, Volume: 1.6669, Symbol: AEGN, C
65094 2025-02-22 14:40:05,500 - INFO - [TRANSACTION] 18: Purchase Date: 2016-02-09 00:00:00, Sale Date: 2016-02-09 00:00:00, TicketAcq: 20, Volume: 0.1849, Symbol: GRNG, C
65095 2025-02-22 14:40:05,500 - INFO - [TRANSACTION] 19: Purchase Date: 2016-02-09 00:00:00, Sale Date: 2016-02-09 00:00:00, TicketAcq: 44, Volume: 1.1364, Symbol: GBO, C
65096 2025-02-22 14:40:05,500 - INFO - [TRANSACTION] 20: Purchase Date: 2016-02-09 00:00:00, Sale Date: 2016-02-09 00:00:00, TicketAcq: 86, Volume: 0.188, Symbol: VITR, C

'ARTO', 'UPM', 'ISP', 'AQ', 'ATEME', 'EM', 'KEMIRA', 'DG', 'ALCRB', 'DGH', 'BABWF', 'VIE', 'F3C', 'MMB', 'FLUT', 'GRNG', 'NTH', 'I
AQ: 19, TREL-B: 17, IUR: 20, WUW: 18, BSS: 18, UPM: 19, SIP: 20, BHW: 15, BEI: 20, AEGN: 18, GRNG: 20, GBO: 19, VITR: 18, GSJ: 18,

Current Sale Price: 165, Purchase Price: 163, Profit: 2, Fractional percentage: 0.01029413664323251, Profit percentage: 1.0294
urrent Sale Price: 42, Purchase Price: 40, Profit: 2, Fractional percentage: 0.03991016383215979, Profit percentage: 3.991
Current Sale Price: 9, Purchase Price: 9, Profit: 0, Fractional percentage: 0.031213927129576893, Profit percentage: 3.1214
, Current Sale Price: 60, Purchase Price: 59, Profit: 1, Fractional percentage: 0.012722646145774237, Profit percentage: 1.2723
urrent Sale Price: 16, Purchase Price: 14, Profit: 1, Fractional percentage: 0.1027159864578297, Profit percentage: 10.2716
urrent Sale Price: 35, Purchase Price: 34, Profit: 1, Fractional percentage: 0.026701872022286428, Profit percentage: 2.6702
urrent Sale Price: 29, Purchase Price: 28, Profit: 1, Fractional percentage: 0.024645378582315147, Profit percentage: 2.4645
rent Sale Price: 23, Purchase Price: 22, Profit: 1, Fractional percentage: 0.024774739556708135, Profit percentage: 2.4775
, Current Sale Price: 139, Purchase Price: 137, Profit: 2, Fractional percentage: 0.013828305965609309, Profit percentage: 1.3828
Current Sale Price: 21, Purchase Price: 20, Profit: 2, Fractional percentage: 0.07512519481590649, Profit percentage: 7.5125
Current Sale Price: 18, Purchase Price: 17, Profit: 1, Fractional percentage: 0.02984202599931563, Profit percentage: 2.9842
Current Sale Price: 11, Purchase Price: 10, Profit: 0, Fractional percentage: 0.020057309722167443, Profit percentage: 2.0057
urrent Sale Price: 14, Purchase Price: 14, Profit: 0, Fractional percentage: 0.012693889113370755, Profit percentage: 1.2694
Current Sale Price: 46, Purchase Price: 45, Profit: 0, Fractional percentage: 0.010752728891218243, Profit percentage: 1.0753
Current Sale Price: 77, Purchase Price: 76, Profit: 1, Fractional percentage: 0.013350741134748587, Profit percentage: 1.3351
Current Sale Price: 80, Purchase Price: 79, Profit: 1, Fractional percentage: 0.011611739618395478, Profit percentage: 1.1612
Current Sale Price: 6, Purchase Price: 6, Profit: 0, Fractional percentage: 0.04387298583533198, Profit percentage: 4.3873
Current Sale Price: 56, Purchase Price: 54, Profit: 2, Fractional percentage: 0.03688523954188641, Profit percentage: 3.6885
Current Sale Price: 9, Purchase Price: 9, Profit: 0, Fractional percentage: 0.021590860939223962, Profit percentage: 2.1591
Current Sale Price: 55, Purchase Price: 53, Profit: 2, Fractional percentage: 0.03195490110874809, Profit percentage: 3.1955

```

Figura 7.3 Esempio di log basato sul dettaglio delle vendite in un test con profitti elevati.

In questa immagine si può notare che alcuni valori di profitto non sono precisi poiché arrotondati per garantire una maggiore chiarezza nella visualizzazione delle percentuali di guadagno. L'arrotondamento è stato applicato per facilitare l'interpretazione dei risultati, in particolare per evidenziare eventuali situazioni anomale nei dati.

7.6 Correttezza del modello: Pulizia dei Dati

In questo paragrafo vengono illustrate le strategie adottate per verificare la correttezza del modello.

La combinazione di queste metodologie con il sistema di logging (descritto nel paragrafo precedente) e con specifiche interrogazioni al database si è rivelata particolarmente importante per garantire un'efficace **pulizia dei dati storici di mercato**.

7.6.1 Controllo degli errori dei dati storici di mercato

Per individuare possibili anomalie dei dati storici di mercato è stato sviluppato uno script dedicato al **controllo degli errori**, denominato `checkErrorData.py`. Questo script è collocato all'interno dello spazio di lavoro e ha come obiettivo principale la rilevazione di cambiamenti di prezzo sospetti, segnalando eventuali discrepanze che potrebbero compromettere l'affidabilità della simulazione.

Le procedure adottate sono le seguenti:

1. Recupero dei dati.

- Viene stabilita la connessione al database per estrarre, per ciascun simbolo di mercato considerato, tutte le date disponibili, insieme ai relativi prezzi di apertura e prezzi massimi. Questi valori rappresentano il prezzo di acquisto e di vendita di un titolo azionario.

2. Memorizzazione e organizzazione dei dati.

- Una volta recuperati, i dati vengono archiviati in una struttura dati indicizzata, ovvero un dizionario. Per ogni simbolo, il dizionario contiene una lista di tuple che include le informazioni precedentemente estratte.

3. Identificazione e registrazione delle anomalie.

- Le situazioni anomale vengono registrate in un file di report, seguendo il processo descritto di seguito:
 - Vengono individuati i valori minimi e massimi dei prezzi di apertura e dei prezzi massimi.
 - Se la differenza tra il minimo e il massimo supera una determinata soglia:
 - * Il simbolo, l'entità della differenza e le date in cui si verifica vengano annotati nel report.
 - * Per ogni simbolo e per ciascuna data archiviata, si calcola la variazione percentuale tra il prezzo iniziale e il prezzo massimo, sia nella stessa che confrontandola con il giorno successivo.
 - * Se la variazione percentuale supera la soglia del 3000%, le informazioni analizzate vengono registrate nel file di report.

Il file di report risultante evidenzia chiaramente eventuali cambiamenti di prezzo sospetti, fornendo un supporto essenziale per l'identificazione e la correzione di possibili anomalie nei dati storici.

Esempio del file di report

L'immagine seguente mostra un esempio di **file di report**, in cui vengono **registrati i dati sospetti**. Il formato adottato consente di evidenziare chiaramente le anomalie riscontrate, offrendo una visione chiara delle discrepanze nei dati storici di mercato.

```
2358 Symbol: TABAK
2359 Data: Minimum open price: 14700.0 in date: 2024-05-09 00:00:00
2360 |       Maximum high price: 17020.0 in date: 2024-12-16 00:00:00
2361
2362 Symbol: BFT
2363 Data: Minimum open price: 1970.0 in date: 2024-01-02 00:00:00
2364 |       Maximum high price: 3050.0 in date: 2024-05-27 00:00:00
2365
2366 SIMBOLO: SES
2367 | Data: 2024-08-15 00:00:00 - open_i=2.4000000953674316 - high_i=2.440000057220459
2368 | Data next: 2024-08-16 00:00:00 - high_next=99.4000015258789
2369 |       diff_same_day=0.04 (1.67%)
2370 |       diff_next_day=97.00 (4041.67%)
2371
2372 Symbol: ALECR
2373 Data: Minimum open price: 18000.0 in date: 2024-12-10 00:00:00
2374 |       Maximum high price: 25000.0 in date: 2024-01-02 00:00:00
2375
2376 SIMBOLO: LOCAL
2377 | Data: 2024-07-04 00:00:00 - open_i=4.008080005645752 - high_i=4.113131046295166
2378 | Data next: 2024-07-05 00:00:00 - high_next=150.0
2379 |       diff_same_day=0.11 (2.62%)
2380 |       diff_next_day=145.99 (3642.44%)
2381
2382 SIMBOLO: ATO
2383 | Data: 2024-11-11 00:00:00 - open_i=0.004970000125467777 - high_i=0.005036999937146902
2384 | Data next: 2024-11-12 00:00:00 - high_next=0.5109999775886536
2385 |       diff_same_day=0.00 (1.35%)
2386 |       diff_next_day=0.51 (10181.69%)
```

Figura 7.4 File di report con relative anomalie.

7.7 Esempio e analisi di rilevazione anomalia

Durante lo sviluppo degli agenti di trading, sono stati effettuati diversi test e analizzati i relativi risultati per valutare l'efficacia delle strategie implementate. L'obiettivo era verificare se le strategie adottate generassero **risultati coerenti e affidabili**.

nella maggior parte dei casi, le simulazioni hanno prodotto risultati realistici, Tuttavia, è emersa una **piccolissima percentuale di situazioni anomale**. In particolare, si sono riscontrati alcuni casi in cui la **percentuale di profitto risultava insolitamente elevata**, influenzando in maniera significativa l'esito complessivo delle simulazioni.

Di seguito viene presentata l'analisi di una delle anomalie rilevate.

7.7.1 Analisi dell'anomalia

Per **individuare l'anomalia**, sono stati recuperati dal database i risultati dei test, ordinandoli in ordine decrescente rispetto alla colonna della percentuale di profitto.

Dall’analisi è emerso che la prima riga della tabella presentava un **valore di profitto percentuale estremamente elevato**, come illustrato di seguito:

id	agent	numbertest	initial_date	...	profit_perc	...	market	...	titlebetterprofit	...
361	agent7	26	2016-02-09 00:00:00	...	9055.4562	...	nasdaq	...	IPA	...

Tabella 7.1 Una delle righe ottenute dai risulti dei test, con situazioni anomale.

Come si può notare, la percentuale di profitto percentuale è insolitamente elevata, tanto da essere considerata come un’**anomalia**. Ciò suggerisce la presenza di un’**incongruenza nei dati** o un **comportamento inatteso del sistema**.

Fortunatamente, grazie alla creazione del sistema di logging descritto in precedenza, è stato possibile approfondire l’analisi. Il sistema è anche in grado di registrare tutti i dettagli delle vendite per i test in cui la percentuale di profitto supera il 250%. Questo permette l’analisi del file di log per comprendere la causa dell’anomalia riscontrata. In particolare, sono fondamentali le **righe di log significative nella parte delle vendite**, come la seguente:

```
1 2025-02-14 03:42:37,556 - INFO - 1970: date purchase: 2016-10-03 00:00:00, data sale: 2017-01-03 00:00:00,
2 ticketAcq: 1755, volume: 2000.0000447034845, simbolo: IPA,
3 prezzo corrente di vendita: 4.445000171661377, prezzo acquisto: 0.004999999888241291,
4 profitto: 4.440000171773136, profitto percentuale: 888.0000542029751
```

Figura 7.5 Vendita con anomalie per il simbolo IPA.

Questa informazione evidenzia che il titolo azionario IPA è responsabile di un **forte incremento delle percentuali di profitto totali nel test**.

Per approfondire l’analisi, sono state effettuate ulteriori verifiche sui dati storici memorizzati nel database mediante **interrogazioni mirate**. I controlli hanno confermato una variazione di prezzo inaspettata per il titolo IPA nella data di vendita, giustificando così i profitti estremamente elevati registrati nei log.

249	IPA	2016-12-27 00:00:00	0.004999999888241291	0.004999999888241291	0.004999999888241291	0.004999999888241291
250	IPA	2016-12-28 00:00:00	0.004999999888241291	0.004999999888241291	0.004999999888241291	0.004999999888241291
251	IPA	2016-12-29 00:00:00	0.004999999888241291	0.004999999888241291	0.004999999888241291	0.004999999888241291
252	IPA	2016-12-30 00:00:00	0.004999999888241291	0.004999999888241291	0.004999999888241291	0.004999999888241291
253	IPA	2017-01-03 00:00:00	4.445000171661377	4.445000171661377	4.375	4.375
254	IPA	2017-01-04 00:00:00	4.375	4.375	4.375	4.375
255	IPA	2017-01-05 00:00:00	4.375	4.375	4.375	4.375
256	IPA	2017-01-06 00:00:00	4.375	4.375	4.375	4.375
257	IPA	2017-01-09 00:00:00	4.375	4.375	4.375	4.375
258	IPA	2017-01-10 00:00:00	3.759999990463257	3.759999990463257	3.759999990463257	3.759999990463257
259	IPA	2017-01-11 00:00:00	3.759999990463257	3.759999990463257	3.759999990463257	3.759999990463257

Figura 7.6 Dati storici anomali per il titolo azionario IPA.

Questa situazione dimostra che un acquisto effettuato prima del *2017-01-02*, con un volume particolarmente elevato, ha consentito di ottenere **guadagni enormi**.

Nel caso analizzato, un'operazione di acquisto è avvenuta con le seguenti caratteristiche:

- in **data** *2016-10-03 00:00:00*;
- al **prezzo di apertura** di *0.004999999888241291 USD*;
- con un **volume** di *10/0.004999999888241291 (circa 2000.0000447034845 unità)*.

Se venduto in **data** *2017-01-03 00:00:00* al **prezzo massimo** di *4.445000171661377 USD*, produce un **profitto significativo**:

$$4.445000171661377 * 2000.0000447034845 = 8880USD$$

che corrisponde a un **profitto percentuale** di oltre l'888%.

Dall'analisi dei log, inoltre, emerge che per lo stesso titolo si sono verificati circa **20 acquisti in data antecedente al 2017-01-03**, con vendite avvenute nella stessa giornata generando profitti talmente elevati da alterare drasticamente i risultati complessivi delle simulazioni.

Dubbio sull'accuratezza dei dati storici di mercato.

A seguito dell'analisi, è emerso il dubbio sulla correttezza dei dati storici di mercato. Per verificarne la validità, sono state consultate alcune delle principali fonti di riferimento online:

- **Yahoo Finance**⁽⁶⁾, utilizzata come API principale per lo scaricamento dei dati storici, **conferma la variazione di prezzo**. (Figura 7.7)
- Il sito ufficiale **Nasdaq.com**⁽³⁾, riporta, attraverso il proprio grafico, lo stesso trend anomalo. (Figura 7.8)
- La piattaforma **Investing.com**⁽²⁾, invece, non fornisce alcun dato di mercato per IPA prima del *12/06/2018*.

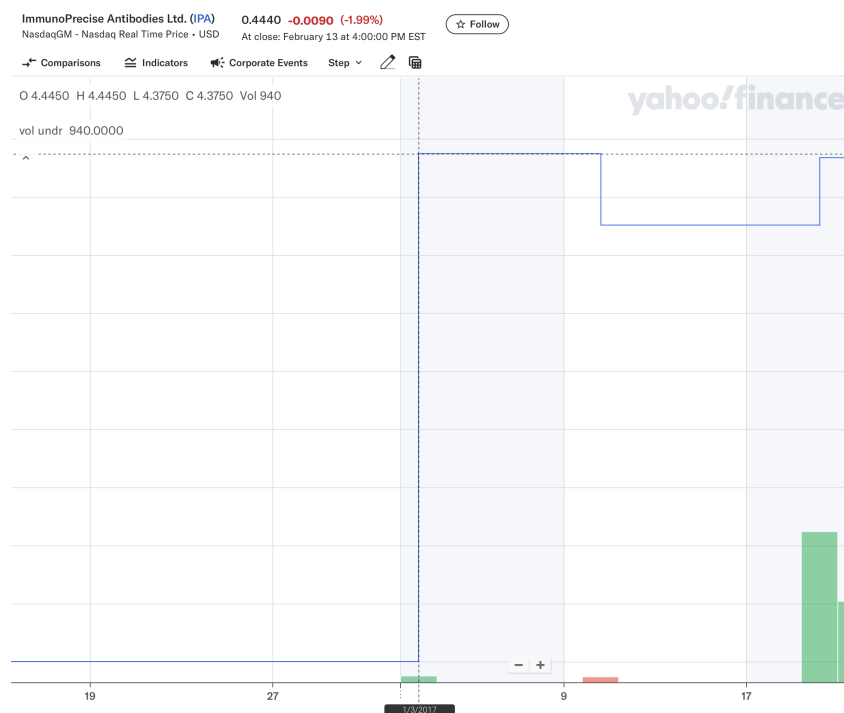


Figura 7.7 Andamento dei dati storici di mercato su Yahoo Finance nel periodo con dati anomali.

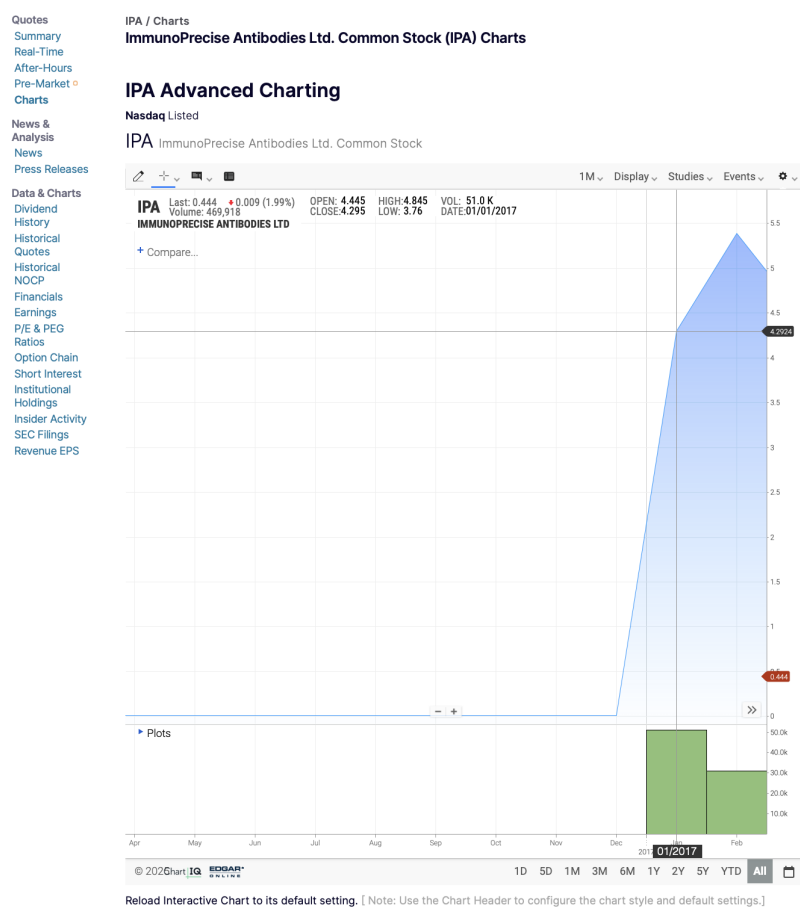


Figura 7.8 Andamento dei dati storici di mercato su Nasdaq.com nel periodo con dati anomali.

La coerenza tra due fonti su tre suggerisce che i dati possano essere corretti, sebbene permangano alcune incertezze.

Questa situazione non riguarda solo il titolo IPA: sono state riscontrate casistiche analoghe per un centinaio di altri simboli, alcuni dei quali con profitti potenzialmente ancora più elevati.

L'utilizzo dello script `checkErrorData.py` ha permesso di identificare numerosi casi in cui si registrano variazioni di prezzo sospette, analoghe a quella analizzata.

Di seguito sono riportate altre situazioni con anomalie nei dati storici individuate dallo script : Come si può notare, in molti di questi casi i dati sono confermati da

```

316 | SIMBOLO: CYRX ----> (Le variazioni di prezzo così elevate sono riscontrabili anche sui chart di Investing.com e
317 |                      Yahoo Finance.)
318 | Data: 2006-04-19 00:00:00 - open_i=4.800000190734863 - high_i=426.0
319 | Data next: 2006-04-20 00:00:00 - high_next=372.0
320 |     diff_same_day=421.20 (8775.00%)
321 |     diff_next \textunderscoreday=367.20 (7650.00%)
322 |
323 | SIMBOLO: MULN ----> (Situazione confermata su Investing.com e Yahoo Finance.
324 |                      Su Nasdaq.com il primo dato presente è per il 03-10-2012,
325 |                      e non figurano dati per il 02-10-2012.)
326 | Data: 2012-10-02 00:00:00 - open_i=36.000.000.0 - high_i=114750000.0
327 | Data next: 2012-10-03 00:00:00 - high_next=2.756.250.112.0
328 |     diff_same_day=78750000.00 (218.75%)
329 |     diff_next_day=2720250112.00 (7556.25%)
330 |
331 | SIMBOLO: XELA ----> (Su Investing.com non sono presenti dati di mercato antecedenti al 2015-03-27 per questo titolo,
332 |                      e per quella data i valori sono corretti --> questa situazione esclude la variazione anomala.
333 |                      Su Yahoo Finance l'anomalia è confermata.)
334 | Data: 2015-03-13 00:00:00 - open_i=120.0 - high_i=120.0
335 | Data next: 2015-03-16 00:00:00 - high_next=112800.0
336 |     diff_same_day=0.00 (0.00%)
337 |     diff_next_day=112680.00 (93900.00%)
338 |
339 | Data: 2015-03-26 00:00:00 - open_i=120.0 - high_i=120.0
340 | Data next: 2015-03-27 00:00:00 - high_next=118200.0
341 |     diff_same_day=0.00 (0.00%)
342 |     diff_next_day=118080.00 (98400.00%)

```

Figura 7.9 Alcune delle situazioni anomale.

alcune fonti ma risultano assenti o discordanti su altre.

7.7.2 Conclusioni

L'ipotesi iniziale era che i dati potessero essere stati registrati in modo errato o incompleto su alcune piattaforme. Tuttavia, data la conferma dell'anomalia su due delle tre fonti principali rende difficile determinare con certezza la causa effettiva di queste discrepanze.

Nonostante i dati delle anomalie, alla luce delle fonti analizzate, appaiono corretti, la loro presenza altererebbe significativamente la valutazione delle strategie di trading.

Per questo motivo, tutti i titoli che presentano anomalie (100 su 9000) di questo tipo sono stati esclusi dal dataset di test.

7.8 Condizioni degli esperimenti

Per l'esecuzione degli esperimenti sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

- **Hardware:** un portatile Macbook Pro dotato di:
 - MacBook Pro con processore Apple M1 Pro (8 core: 6 ad alte prestazioni, 2 ad alta efficienza).
 - 16 GB di RAM, garantendo una gestione efficiente dell'elevato volume di dati.
- **Software:** l'intera implementazione del lavoro è stata sviluppata utilizzando il linguaggio di programmazione `Python`, con l'utilizzo del database `PostgreSQL` per la memorizzazione dei dati e l'interfaccia grafica `pgAdmin 4` per la gestione del database.
- Per la manipolazione l'analisi dei dati sono state impiegate le principali librerie Python, tra cui `pandas` per la gestione delle tabelle e `csv` per l'import/export dei dati.
- I dati di mercato utilizzati negli esperimenti sono stati estratti da fonti già descritte nei capitoli precedenti. (API di Yahoo Finance)

7.9 Valutazione computazionale: Tempo relativo agli esperimenti

Con la configurazione hardware e software descritta in precedenza, è possibile distinguere due diversi tempi di esecuzione degli esperimenti:

1. **Scaricamento del dataset e preparazione per la selezione dei titoli**, in base al volume scambiato nei k mesi precedenti alla data di inizio del test.
2. **Elaborazione completa dei risultati delle strategie di trading**, che include l'esecuzione delle simulazioni per ogni agente e la registrazione dei dati.

Per il tempo degli esperimenti relativi allo scaricamento del dataset e la preparazione per la selezione dei titoli è stato dedicato uno spazio nel paragrafo 4.7.2

7.9.1 Tempi di esecuzione per le strategie di trading

L'elaborazione dei risultati delle strategie di trading ha richiesto i seguenti tempi per ciascun agente :

- **37 minuti** per l'esecuzione dell'agente 2 (con entrambe le varianti relative alla selezione dei simboli);
- **1 ora e 17 minuti** per l'esecuzione dell'agente 3 (con entrambe le varianti relative alla selezione dei simboli);
- **39 minuti** per l'esecuzione dell'agente 7 (con entrambe le varianti relative alla selezione dei simboli);

- **33 minuti** per l'esecuzione dell'agente 8 (con entrambe le varianti relative alla selezione dei simboli);
- **7 ore e 49 minuti** per l'esecuzione dell'agente 6;
- **23 ore e 24 minuti** per l'esecuzione dell'agente 5 (con entrambe le varianti relative alla selezione dei simboli);
- **21 ore e 49 minuti** per l'esecuzione dell'agente 4 (con entrambe le varianti relative alla selezione dei simboli);

Queste informazioni sono facilmente consultabili sui file di log descritti in precedenza.

I tempi di esecuzione, variano significativamente in base alla complessità dell'agente e del numero di operazioni effettuate. In particolare, gli agenti 4 e 5 richiedono un tempo di elaborazione nettamente superiore. Questo è spiegato più chiaramente leggendo l'implementazione delle relative strategie di trading nel Capitolo 6.

7.10 Ottimizzazione implementata

Dai risultati ottenuti, è evidente che i tempi di esecuzione per ciascun agente sono ottimizzati in modo efficiente, considerando l'elevato numero di test eseguiti su un orizzonte temporale di un anno (e di due anni per l'agente 7):

Agente	Mercato	Parametro	Selezione Simboli	Date di test	Numero test
Agente 2	3	20	2	76	9.120
Agente 3	3	20	2	76	9.120
Agente 4	3	20*24	2	76	218.880
Agente 5	3	20*8	2	76	72.960
Agente 6	3	20*5	1	76	22.800
Agente 7	3	20	2	76	9.120
Agente 8	3	5*4	2	76	9.120

Tabella 7.2 Numero di test relativi ad ogni agente.

Per ottenere questi buoni risultati, è stata implementata una significativa **ottimizzazione computazionale**.

7.10.1 Pre-calcolo delle Informazioni Comuni ai Test

Ogni singolo test, per ogni strategia, ripete alcuni passaggi fondamentali preparatori alla fase di trading, tra cui:

- **Definizione delle date disponibili per il trading:** poiché i mercati azionari non operano nei giorni festivi o nei fine settimana, è necessario determinare in anticipo le date valide per ciascun intervallo temporale di test. Ad esempio, per un test con data iniziale 1999-12-17 e durata di un anno, è necessario calcolare tutte le date effettive in cui si sono verificate contrattazioni. Questo permette all'agente di avanzare nel tempo della simulazione attraverso una semplice iterazione sulle date disponibili.

- **Selezione dei titoli sulla base del volume medio scambiato nei sei mesi precedenti:** per le varianti operative che adottano questa strategia, è necessario estrarre e ordinare i titoli in base ai volumi medi, recuperando queste informazioni da un file pre-generato all'interno dello spazio di lavoro, (spiegato nel paragrafo 4.6.2)
- **Recupero dei simboli azionari disponibili per il trading:** in alcune date, alcuni titoli potrebbero non essere presenti nel database perché non erano quotati o non hanno registrato movimenti di mercato. È quindi essenziale verificare e filtrare i simboli azionari effettivamente disponibili prima di effettuare un'operazione su un titolo senza dati per la data specificata.
- **Recupero dei prezzi di apertura e chiusura:** è necessario ottenere i prezzi di apertura e chiusura per tutti i simboli azionari nelle date in cui verrà effettuato il trading, per effettuare le operazioni.
- **Suddivisione dei titoli in settori** (specifica per l'agente 6): poiché l'agente 6 seleziona i titoli in base alla loro appartenenza settoriale, è necessario pre-processare e classificare i titoli in base ai rispettivi settori prima dell'esecuzione dei test.

Se queste operazioni venissero ripetute in ogni singolo test, il carico computazionale diventerebbe eccessivo, causando un enorme spreco di tempo e risorse. Considerando un totale di **352.716 test**, il tempo di esecuzione risulterebbe impraticabile senza un'adeguata ottimizzazione.

7.10.2 Soluzione: Pre-elaborazione nel Main

Per evitare questi colli di bottiglia computazionali, nel programma principale (**main**) tutte le informazioni vengono calcolate una sola volta e poi riutilizzate dagli agenti di trading. I risultati del pre-calcolo vengono poi memorizzati in strutture dati ottimizzate e passati direttamente agli agenti.

Grazie a questa strategia, il tempo necessario per il pre-calcolo è limitato a circa 10–20 minuti, ma il risparmio di tempo per l'elaborazione complessiva dei test è significativo, migliorando l'efficienza del processo e ovviamente la scalabilità.

7.10.3 Strutture Dati Ottimizzate

Nel pre-calcolo delle informazioni, è stato necessario adottare generale che garantisca la riutilizzabilità delle strutture dati in tutti i test e da tutti gli agenti. Questo ha permesso di evitare calcoli ripetuti e di migliorare significativamente l'efficienza computazionale.

Prima dell'esecuzione delle strategie di trading sono definite 76 date casuali all'interno del dataset storico su cui svolgere i test e memorizzate in una variabile chiamata **datesToTrade1**.

A partire da queste date, vengono pre-calcolate diverse informazioni fondamentali. Vengono poi organizzate in dizionari indicizzati, consentendo agli agenti di accedere rapidamente ai dati necessari.

Le strutture dati utilizzate sono le seguenti:

- **Memorizzazioni delle date disponibili per il trading:** viene creato un **dizionario indicizzato** in cui, per ogni mercato e per ciascuna delle 76 date pre-calcolate, si memorizzano tutte le date di contrattazione valide fino alla fine dell'anno di test. Questo approccio garantisce che ogni agente possa iterare sulle date corrette senza doverle calcolare nuovamente ad ogni test.
- **Memorizzazione dei titoli ordinati in base al volume medio scambiato nei sei mesi precedenti:** avendo già ordinato i titoli in alcuni file presenti nello spazio di lavoro (come descritto nel capitolo sui dati storici), viene creato un **dizionario indicizzato** per raccogliere queste informazioni in modo strutturato. Per ogni mercato, anno e data di trading pre-calcolata, vengono memorizzati i simboli azionari ordinati in base al volume medio scambiato nei sei mesi precedenti. Questo approccio permette di selezionare rapidamente i titoli ordinati.
- **Memorizzazione dei titoli azionari disponibili :** vengono creati tre dizionari indicizzati (uno per ciascun mercato), in cui per ogni data pre-calcolata, sono memorizzati i simboli disponibili per il trading. Questo metodo permette agli agenti di sapere in anticipo quali titoli sono realmente scambiabili nella data considerata, evitando errori dovuti alla presenza di simboli non presenti nei dati di mercato
- **Memorizzazione dei prezzi di apertura e chiusura:** anziché di recuperare ogni volta i prezzi solo per i titoli selezionati da un agente, viene creato un dizionario indicizzato che contiene, per ogni simbolo azionario, i prezzi di apertura e chiusura di ogni data disponibile. Questo sistema consente agli agenti di accedere rapidamente ai dati senza doverli calcolare ripetutamente.
- **Memorizzazione dei simboli per settore:** per supportare l'agente 6, che seleziona i titoli in base al settore di appartenenza, viene creato un dizionario indicizzato che associa ciascun settore ai simboli azionari corrispondenti, suddivisi per mercato. Grazie a questa struttura, è possibile effettuare selezioni mirate senza dover calcolare nuovamente l'appartenenza settoriale dei titoli durante l'esecuzione dei test.

Questa ottimizzazione ha permesso di eseguire un numero elevato di test previsti senza impatti significativi sulle risorse computazionali, migliorando l'efficienza complessiva dell'intero processo sperimentale.

Capitolo 8

Risultati

Proseguendo il percorso intrapreso nel capitolo precedente, qui verrà trattato un tema molto importante: quello relativo ai **Risultati**.

In questo capitolo verranno **analizzate** e **valutate** le varie **strategie di trading** partendo dai risultati ottenuti dagli esperimenti.

Grazie a ciò si potrà arrivare all'obiettivo perseguito fin dall'inizio: individuare la o le strategie che hanno performance migliori sui dati storici.

8.1 Metodologie di analisi e valutazioni

L'analisi dei risultati si basa sull'esame dei dati memorizzati nel database, in particolare nelle tabelle relative ai *test* e alle *simulazioni*. Grazie all'utilizzo di strumenti di gestione e visualizzazione dati come **pgAdmin**, è possibile esplorare le informazioni in modo intuitivo e trarre conclusioni significative sulle performance delle strategie adottate.

Tuttavia l'enorme quantità di dati generata rende impossibile la loro presentazione nella relazione.

A fronte di questa situazione, al fine di illustrare in modo efficace l'andamento e le prestazioni delle strategie testate, verranno riportate alcune **rappresentazioni grafiche** (plot) significative, realizzate mediante la libreria **Matplotlib** di Python.

Queste riassumono i principali risultati ottenuti e permettono un **confronto immediato** tra le diverse configurazioni sperimentate.

8.2 Cosa valutare e confrontare?

Questa domanda è molto importante. Data la grande quantità di informazioni dai risultati è importante definire quale metriche saranno valutate ed utilizzate per il confronto.

Tra queste sicuramente vi è senza dubbio il **profitto percentuale**, che rappresenta il valore più importante, e la sua media, seguiranno poi:

- La **deviazione standard** che consente di valutare quanto i profitti si discostano dalla media: utile per valutare quanto una strategia è stabile;
- Le **date su cui sono effettuati i test** poiché grazie a queste è possibile valutare se una strategia può dipendere dal momento in cui è testata.
- I **tempi medi di detenzione**, cioè, i tempi che intercorrono tra un acquisto e una vendita: può essere utile per evidenziare come al variare di questi varia il profitto percentuale.

8.3 Analisi delle Strategie: Confronto e Risultati

8.3.1 Media dei Profitti Percentuali

Introduzione

Questo grafico mostra il **profitto percentuale medio** ottenuto da ciascun agente, distinguendo tra varianti con selezione dei simboli **symb_rnd** (casuale) e **top_avg_vol** (in base al volume medio).

L'**obiettivo** è valutare la strategia che ottiene prestazioni migliori e verificare se questa tendenza viene mantenuta nelle analisi delle rappresentazioni grafiche seguenti con differenti configurazioni.

Descrizione del grafico

Il grafico rappresenta il profitto percentuale medio mediante un diagramma a barre (*barplot*) per rappresentare il valore del profitto percentuale medio.

- L'**asse orizzontale** (*x*) elenca gli Agenti di trading suddivisi per strategia di selezione dei titoli azionari;
- L'**asse verticale** (*y*) indica il valore medio del profitto percentuale che l'Agente ha ottenuto nei test.

Analisi

Osservando il grafico, si può notare come:

- L'agente 3 (**agent3_symb_rnd**) mostra **valori di profitto medio** significativamente più alti rispetto ad altri, superando il 25–30%.
- La variante operativa che consiste nel **selezionare i simboli randomicamente** ottiene performance migliori rispetto alla sua rivale.

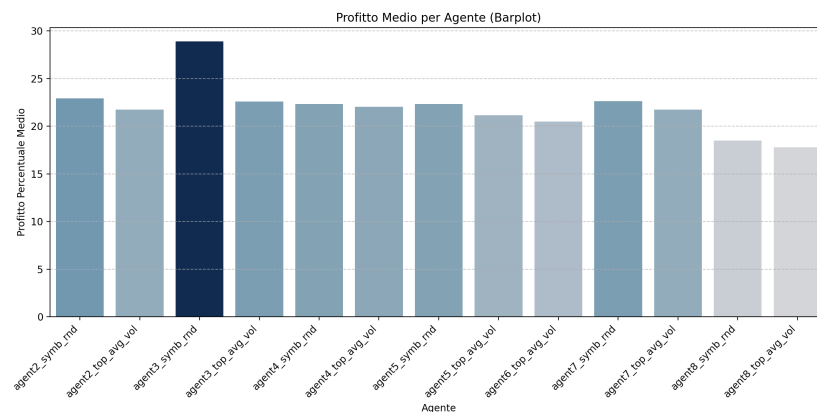


Figura 8.1 Media Profitti Percentuali suddivisi per Agente.

Ipotesi sui risultati

Per spiegare i trend osservati nel grafico, si posso esprimere alcune ipotesi:

- Le strategie di trading che utilizzano una **selezione randomica (casuale) dei titoli** registrano risultati migliori. Poiché la scelta dei titoli è casuale scegliere titoli meno importanti (con una capitalizzazione più bassa) fornisce un aumento delle performance poichè sono presenti oscillazioni dei prezzi marcate. A differenza, selezionare titoli a maggior capitalizzazione, risulta poco profittevole, poiché questi mantengono prezzi più stabili e con poca frequenza di oscillazioni a causa della stabilità dell'azienda.

8.3.2 Medie dei Profitti Percentuali distinte per Mercato

Introduzione

Le Figure 8.2, 8.3 e 8.4 mostrano, come fatto in precedenza, il **profitto percentuale medio** ottenuto da ciascun agente, ma con una suddivisione in base ai tre mercati considerati: (*Nasdaq*, *NYSE* ed *Titoli Europei a grande capitalizzazione*).

L'**obiettivo** è osservare come ogni strategia si comporti in maniera distinta nei tre mercati considerati.

Analisi

Dall'osservazione dei grafici emergono le seguenti conclusioni:

- Nel mercato **Nasdaq**, l'**agent3_symb_rnd** continua a registrare valori di profitto medio più alti rispetto ad altri.
Il trend generale indica che la variante **_symb_rnd** della selezione casuale si conferma più efficace rispetto alla selezione basata sul volume medio (**_top_avg_vol**).

Inoltre, questo mercato presenta livelli di profitto medio più elevati rispetto agli altri due mercati.

- Nel mercato **NYSE**, le differenze dei profitti percentuali tra gli agenti tendono a ridursi. Ciò potrebbe indicare che i titoli del NYSE hanno un comportamento di mercato più stabile, e di conseguenza le diverse strategie producono risultati più ravvicinati.

La stabilità di questo mercato implica la riduzione del vantaggio della selezione casuale dei titoli, infatti è proprio l'**agent4_top_avg_vol** ad essere il favorito.

- Nel **mercato europeo**, i profitti medi appaiono generalmente inferiori rispetto a quelli del Nasdaq. Tuttavia, anche in questo mercato l'**agent3_symb_rnd** viene registrato come l'Agente che ottiene performance migliori, anche se il vantaggio elevato dato dalla selezione casuale dei simboli si abbassa.

La stabilità non è marcata come nel mercato NYSE.

Ipotesi sui risultati

L'analisi dei grafici suggerisce le seguenti ipotesi:

- Il mercato **Nasdaq** favorisce strategie con selezione casuale dei simboli. Ciò può essere dovuto alla presenza di titoli prevalentemente tecnologici, la quale presentano una volatilità più marcata, e questo favorisce strategie (come quella dell'agente 3) basate sulla cattura di rapide oscillazioni di prezzo.
- Il vantaggio della selezione casuale dei titoli è ridotto nei mercati NYSE e nel mercato europeo. Ciò può indicare come questi due mercati appaiono più "equilibrati" e stabili rispetto al Nasdaq. I risultati delle performance sono meno elevati, ma comunque producono buoni risultati a seconda della logica di acquisto e vendita adottata.

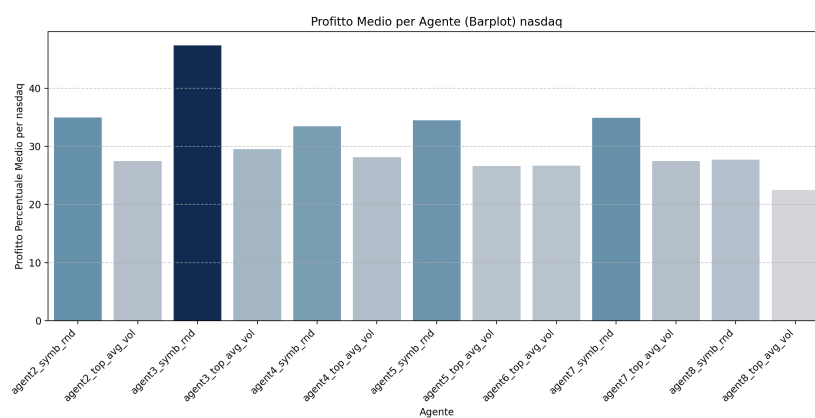


Figura 8.2 Media Profitti Percentuali suddivisi per Agente nel mercato Nasdaq

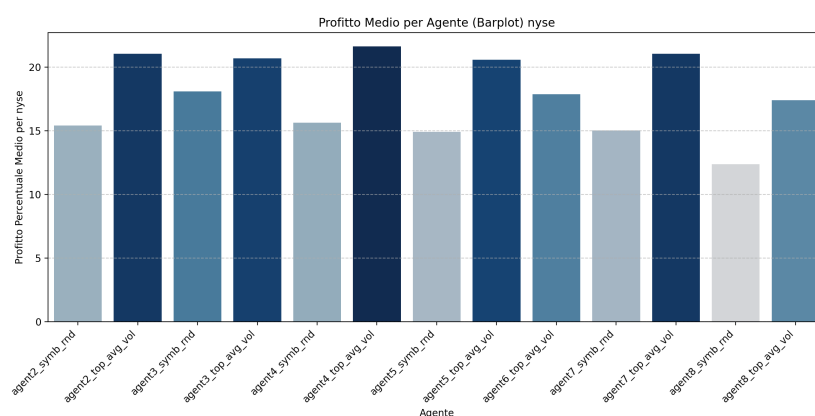


Figura 8.3 Media Profitti Percentuali suddivisi per Agente nel mercato NYSE

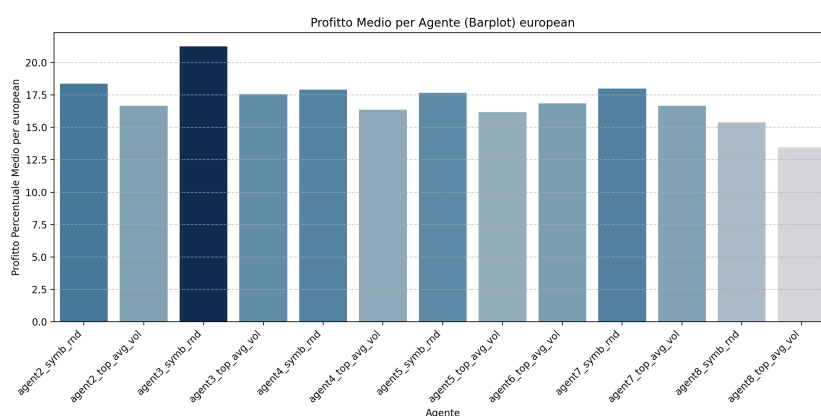


Figura 8.4 Media Profitti Percentuali suddivisi per Agente nel mercato europeo

8.3.3 Media dei Profitti Percentuali distinti per il parametro di *Take Profit*

Introduzione

Come, descritto nel Capitolo 6, gli Agenti di trading numerati dal 2 al 7 includono, nelle configurazioni di test, un parametro molto importante: il **Take Profit**. Questo parametro rappresenta la soglia percentuale che viene valutata per vendere un titolo azionario acquistato in precedenza. Se il prezzo corrente di un titolo acquistato supera il valore della soglia definita dal Take Profit, la posizione viene chiusa e il titolo viene venduto, realizzando un profitto.

È importante notare che l'Agente 8 non è incluso nell'analisi, poiché implementa una strategia di trading basata sul **TSL**: *trailing stop loss* piuttosto che su un valore di Take Profit fisso.

Descrizione del grafico

Viene utilizzato un diagramma a barre (*barplot*), il quale rappresenta in maniera chiara il profitto percentuale medio ottenuto per ogni valore di Take Profit.

- L'asse **orizzontale** (x) mostra i valori relativi al Take Profit, indicati come numeri reali;
- L'asse **verticale** (y) riporta il valore di Profitto Percentuale Medio associato a ciascun valore di Take Profit.

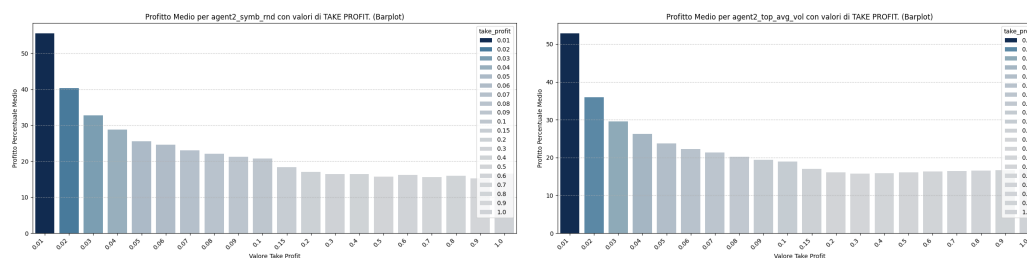


Figura 8.5 Media Profitti Percentuali per agente 2 con i valori di Take Profit indicati nell'ascissa x. A sx la variante `agent2_symb_rnd`, a dx invece `agent2_top_avg_vol`.

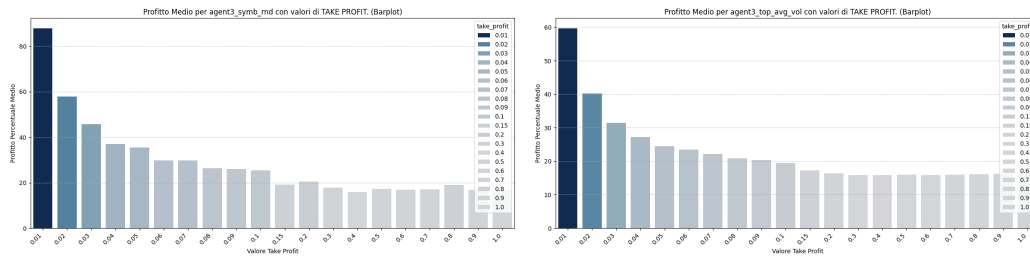


Figura 8.6 Media Profitti Percentuali per agente 3 con i valori di Take Profit indicati nell'ascissa x. A sx la variante agent3_symb_rnd, a dx invece agent3_top_avg_vol.

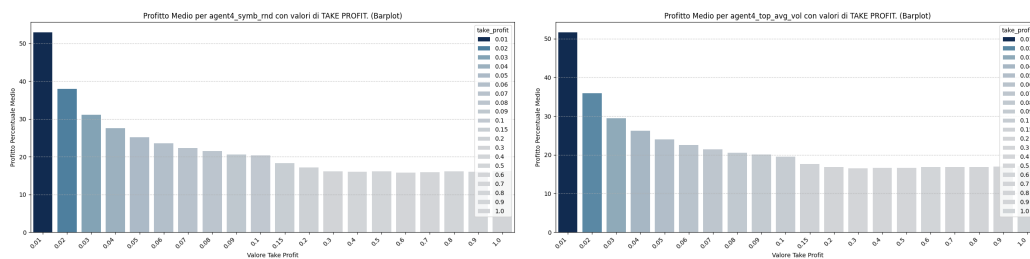


Figura 8.7 Media Profitti Percentuali per agente 4 con i valori di Take Profit indicati nell'ascissa x. A sx la variante agent4_symb_rnd, a dx invece agent4_top_avg_vol.

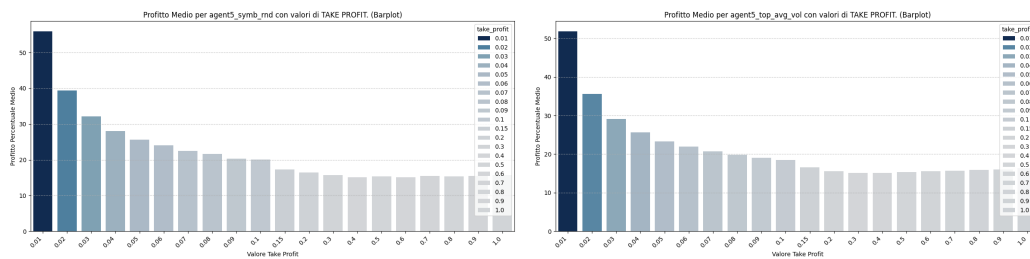


Figura 8.8 Media Profitti Percentuali per agente 5 con i valori di Take Profit indicati nell'ascissa x. A sx la variante agent5_symb_rnd, a dx invece agent5_top_avg_vol.

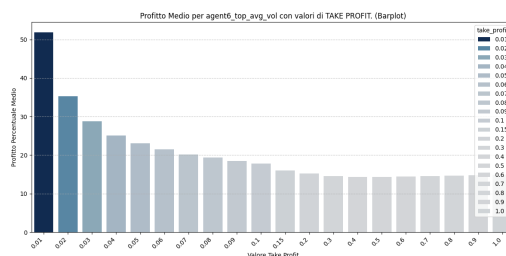


Figura 8.9 Media Profitti Percentuali per agente 6 con i valori di Take Profit indicati nell'ascissa x. Variante agent5_top_avg_vol per la selezione dei simboli.

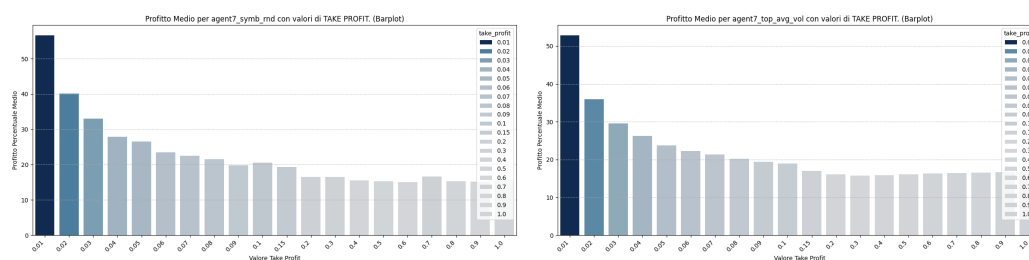


Figura 8.10 Media Profitti Percentuali per agente 7 con i valori di Take Profit indicati nell'ascissa x. A sx la variante `agent7_symb_rnd`, a dx invece `agent7_top_avg_vol`.

Analisi e Ipotesi dei risultati

In linea generale, si possono notare alcune tendenze:

1. Valore del Take Profit.

- Un valore di Take Profit basso tende a garantire performance della strategia migliori, con profitti più alti.
- Un valore di Take Profit elevato porta a delle performance inferiori.

Questo comportamento implica che, nei mercati azionari, è preferibile adottare una strategia che prevede la vendita di un titolo azionario immediatamente appena sale di prezzo e raggiunge un guadagno contenuto, piuttosto che attendere dei valori di profitti più elevati su singole operazioni.

Un meccanismo come quello appena descritto ha implicazioni anche su altri fattori, come il tempo di detenzione, che risulta direttamente proporzionale al valore di Take Profit impostato.

2. Selezione dei simboli.

- La variante operativa che prevede di selezionare i titoli azionari in maniera casuale mostra leggermente profitti superiori rispetto alla variante basata sul valore medio (`top_avg_vol`).

Questo può essere dovuto al fatto che selezionare simboli che non presentano valori di capitalizzazione di mercato grandi, possono determinare oscillazioni di prezzo più marcate e permettere un trading più funzionale e profittevole rispetto alla selezione di titoli che presentano elevate capitalizzazioni.

8.3.4 Deviazione standard

Introduzione

Il grafico rappresentato in Figura 8.11 mostra il valore della **deviazione standard** calcolato per ciascun agente sul valore dei profitti percentuali. Si effettua una distinzione tra versioni con selezione `symp_rnd` (casuale) e `top_avg_vol` (in base al volume medio).

Questo indicatore, come discusso in precedenza, mostra **quanto** i valori dei profitti percentuali di un agente si discostano in media dal proprio valore medio.

Ciò significa che più un valore di **deviazione standard** è **alto**, più i valori percentuali dell'agente sono **instabili** e subiscono più oscillazioni sia in positivo sia in negativo.

In caso contrario, più un valore di **deviazione standard** è **basso**, più la strategia dell'agente presenta risultati **più stabili** di profitti percentuali, con minori fluttuazioni rispetto al valore medio.

Descrizione del grafico

Il grafico mostra le variazioni di deviazione standard con un diagramma a barre (*barplot*).

- L'**asse orizzontale** (*x*) mostra gli agenti, suddivisi in base alla strategia di selezione titoli azionari;
- L'**asse verticale** (*y*) rappresenta il valore della deviazione standard calcolato sui profitti percentuali che l'Agente ha ottenuto nei test.

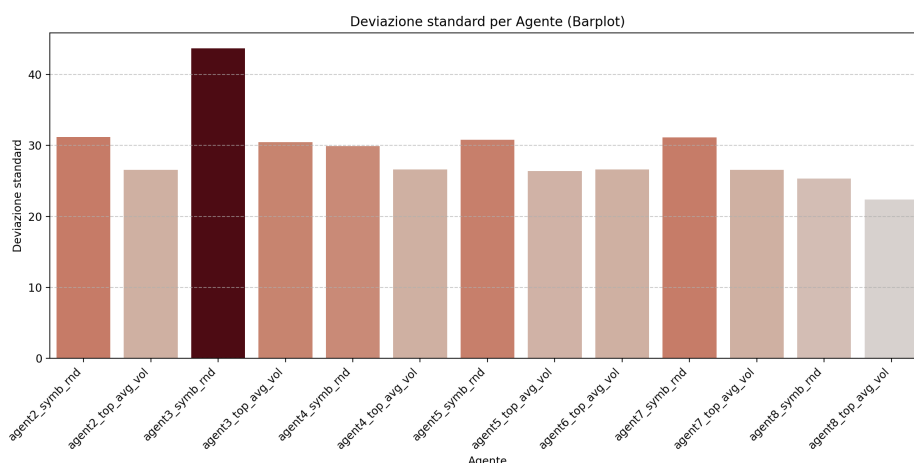


Figura 8.11 Deviazione Standard suddivisa per Agente.

Analisi e Ipotesi dei Risultati

L'interpretazione del grafico porta a queste considerazioni:

1. **Instabilità** Agente 3 (`agent3 _symb_rnd`).

- Nonostante l'agente 3 (`agent3 _symb_rnd`) mostri nella Figura 8.1 valori di profitto percentuale medio molto elevati, presenta anche un'elevata **deviazione standard**, questo indica una forte **instabilità**.

Questo suggerisce che, anche se può offrire guadagni significativi, presenta anche rischi di perdita significativi.

2. **Stabilità** Agente 8.

- L'agente 8, indipendentemente dalla metodologie di selezione dei simboli, mostra **valori di deviazione standard tra i più bassi**, indicando una maggiore stabilità nei risultati.

Ciò indica che, se si desidera una strategia meno soggetta a oscillazioni di mercato, l'**agent8** potrebbe rappresentare un'ottima scelta.

3. Dalle due analisi viene messo in evidenza un aspetto molto importante, strategie con profitti medi elevati ma deviazione standard alta può risultare interessante per chi è disposto a correre rischi maggiori. Al contrario, strategie con profitti più moderati ma costanti potrebbe essere preferito da chi ricerca stabilità.

8.3.5 Distribuzione dei dati

In statistica, la distribuzione descrive la **frequenza** o la **probabilità** con cui sono distribuiti determinati valori (o intervalli di valori), evidenziando aspetti come media, mediana, varianza e la presenza di eventuali outlier: valori fuori dal normale.

8.3.6 Distribuzione dei profitti percentuali.

Introduzione

Oltre alla valutazione delle metriche come la **media** e la **deviazione standard**, è fondamentale analizzare la **distribuzione dei profitti percentuali** per comprendere interamente il loro comportamento.

Nel nostro caso, viene messa in evidenza la distribuzione dei **profitti percentuali** generati dalle diverse strategie di trading, senza distinzione tra esse. Una suddivisione dettagliata sarà presentata in seguito e sarà utilizzata per un confronto tra le diverse strategie.

Descrizione del grafico

Il grafico in Figura 8.12 mostra la distribuzione dei profitti percentuali attraverso un istogramma.

- L'asse **orizzontale** (x) riporta il valore del profitto percentuale, suddiviso in intervalli (ad es. -100%, 0%, 100%, ecc.).
- L'asse **verticale** (y): indica la *densità di probabilità*, ossia **quanto frequentemente** si verificano i profitti in quegli intervalli.

Nel grafico sono inoltre evidenziate:

- **Linea rossa** (*Media*): rappresenta il valore medio dei profitti percentuali;
- **Linea verde** (*Deviazione standard*): rappresenta l'intervallo di variabilità intorno alla media.

Queste linee consentono di **valutare a colpo d'occhio** sia la concentrazione dei profitti attorno alla media (se la maggior parte dei valori si trova nelle immediate vicinanze della linea rossa) sia il grado di **variabilità** (se i profitti si distribuiscono molto al di fuori dell'intervallo definito dalla deviazione standard).

L'istogramma permette di identificare:

- **Eventuali picchi di guadagno o perdite significative;**
- **La concentrazione dei valori** attorno alla media;
- **La presenza di outlier** che potrebbero influire in modo rilevante sulla strategia.

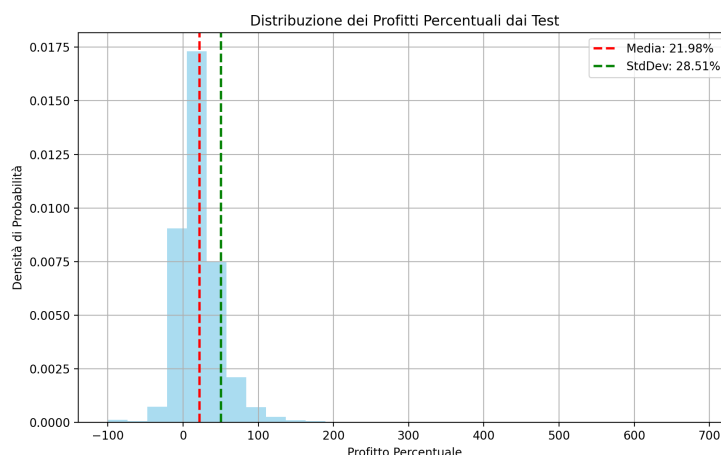


Figura 8.12 Distribuzione dei profitti percentuali.

Analisi e Ipotesi dei risultati

Dall'osservazione del grafico si osserva che:

1. Stabilità della Distribuzione.

- La maggior parte dei test genera profitti **moderati** (0-30%), con una media complessiva positiva di circa **21.89%**.
- Nelle vicinanze dello zero si registrano casi di **profitti negativi**, meno frequenti rispetto a quelli positivi.
- Sono inoltre presenti verso la destra casi di profitto molto elevati (oltre il 100%), sebbene rari.

Tale andamento suggerisce che, sebbene la maggior parte dei risultati rientri in un intervallo **moderato**, esistono comunque episodi di guadagni o perdite estremi.

8.3.7 Distribuzioni profitti percentuali distinti per Strategie

8.3.8 Introduzione

I grafici seguenti mostrano nuovamente la **distribuzione dei profitti percentuali**, ma questa volta **distinta per ciascun agente**, evidenziando la differenza tra la **selezione casuale dei titoli** (`symb_rnd`) e la **selezione basata sul volume medio** (`top_avg_vol`).

Analisi e Ipotesi dei risultati

Nel confronto delle distribuzioni dei profitti percentuali per ciascun agente, si osservano comportamenti distinti:

1. Concentrazioni attorno a valori moderati.

- Alcuni agenti (come l'**agent8**) mostrano una notevole **densità** di profitti compresi fra 0% e 30%, indicando che **la maggior parte delle operazioni** si chiude con guadagni *modesti ma positivi*. Ciò è indicato anche dal basso valore della deviazione standard, mostrato nella Figura 8.11.

Chi preferisce una strategia più prudente potrebbe preferire un agente la cui distribuzione sia concentrata in un intervallo di profitti più ristretto (ad esempio **agent8**).

2. Stabilità debole.

- Altri agenti, evidenziano delle distribuzioni che variano verso valori molto alti o molto bassi. Questo può portare alla realizzazione di guadagni (o perdite) significativi. La **stabilità** risulta **più debole**, poiché le performance fluttuano maggiormente.

Chi desidera **massimizzare il guadagno medio** potrebbe optare per un agente che presenti una **variabilità destra** più pronunciata, ossia una maggiore probabilità di profitti elevati.

Grazie alle rappresentazioni delle distribuzioni c'è la possibilità di valutare non solo *quanto* un agente possa guadagnare in media, ma **come** tali guadagni (o perdite) siano effettivamente **distribuiti**: un'informazione essenziale per scegliere la strategia più adatta al proprio profilo di rischio e obiettivi di rendimento.

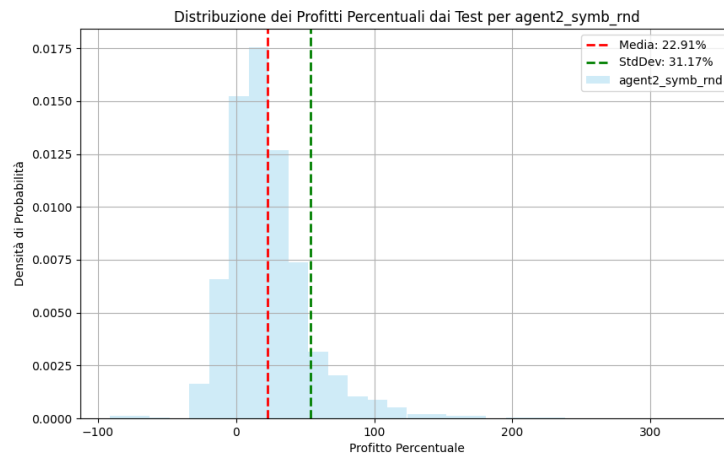


Figura 8.13 Distribuzione per agent2_symb_rnd

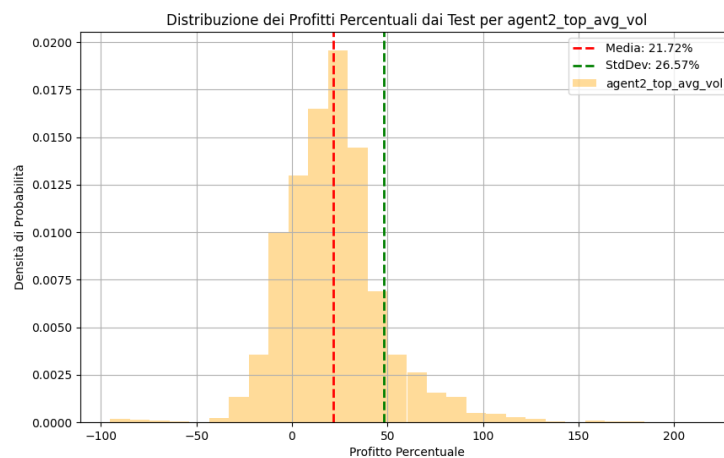


Figura 8.14 Distribuzione per agent2_top_avg_vol

Figura 8.15 Confronto delle distribuzioni dei profitti percentuali per l'Agente 2, distinguendo tra selezione casuale (`symb_rnd`) e basata sul volume (`top_avg_vol`).

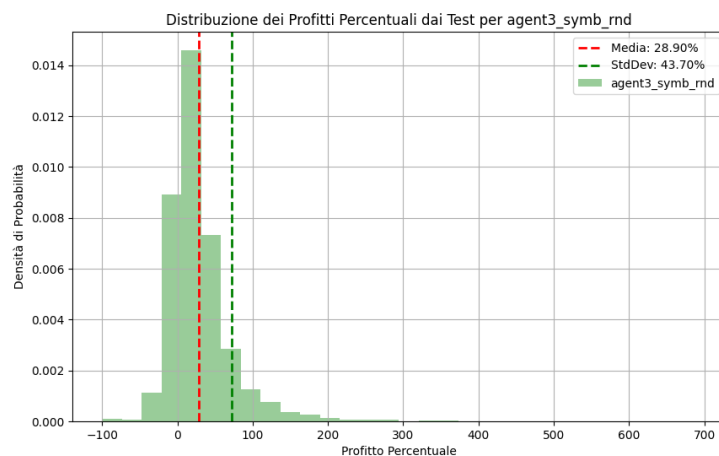


Figura 8.16 Distribuzione per agent3_symb_rnd

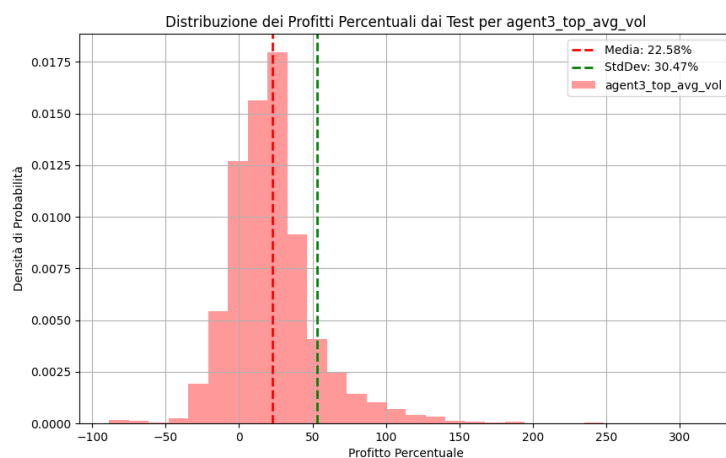


Figura 8.17 Distribuzione per agent3_top_avg_vol

Figura 8.18 Confronto delle distribuzioni dei profitti percentuali per l'Agente 3, distinguendo tra selezione casuale (symb_rnd) e basata sul volume (top_avg_vol).

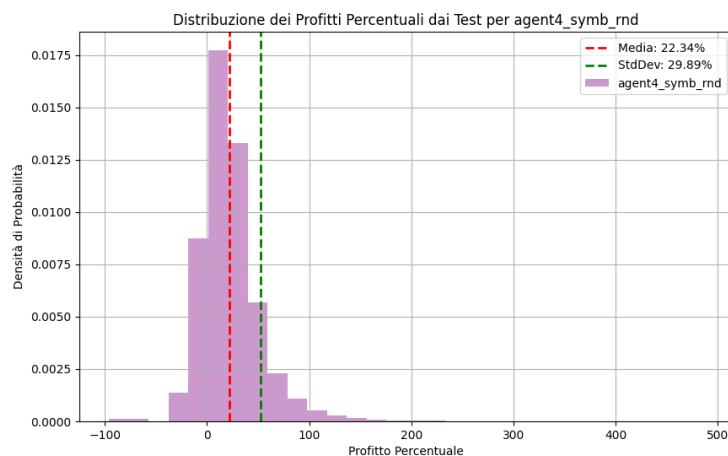


Figura 8.19 Distribuzione per agent4_symb_rnd

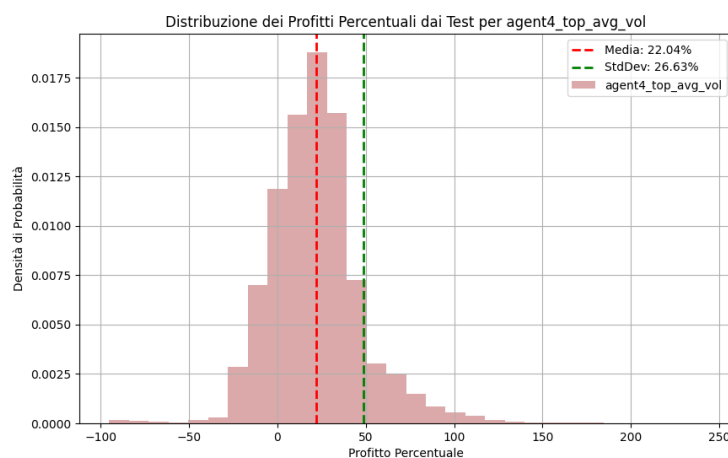


Figura 8.20 Distribuzione per agent4_top_avg_vol

Figura 8.21 Confronto delle distribuzioni dei profitti percentuali per l'Agente 4, distinguendo tra selezione casuale (symb_rnd) e basata sul volume (top_avg_vol).

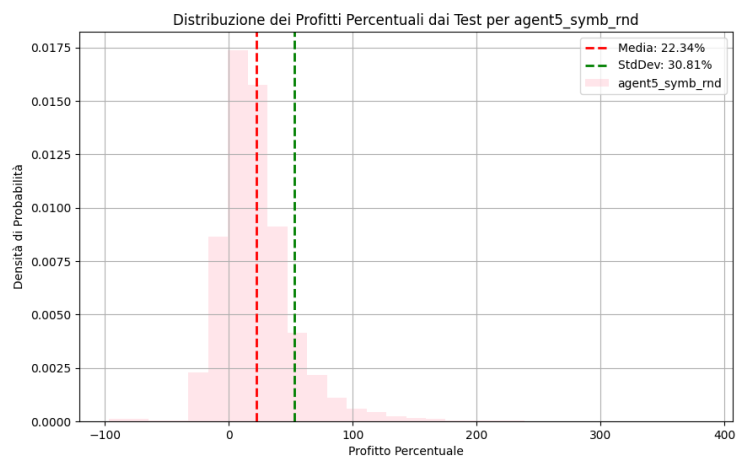


Figura 8.22 Distribuzione per agent5_symb_rnd

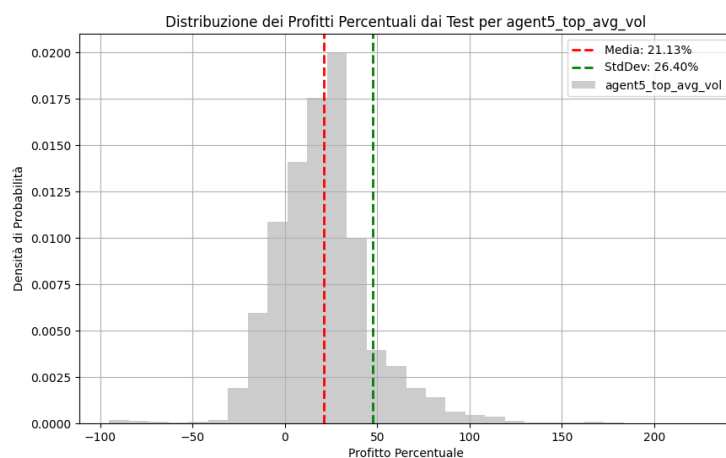


Figura 8.23 Distribuzione per agent5_top_avg_vol

Figura 8.24 Confronto delle distribuzioni dei profitti percentuali per l'Agente 5, distinguendo tra selezione casuale (symb_rnd) e basata sul volume (top_avg_vol).

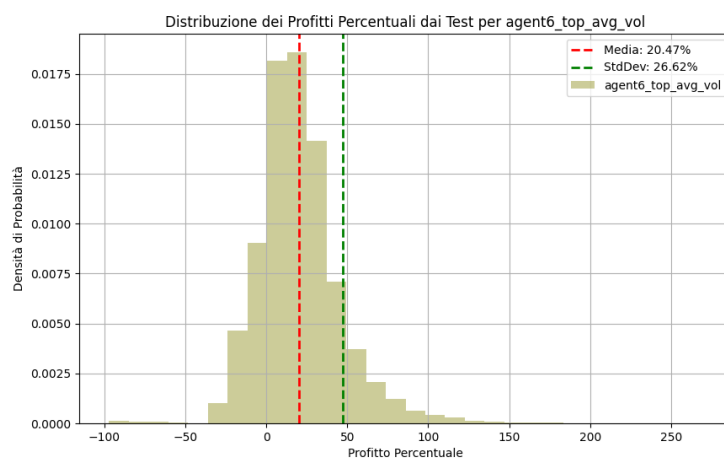


Figura 8.25 Distribuzione per agent6_top_avg_vol

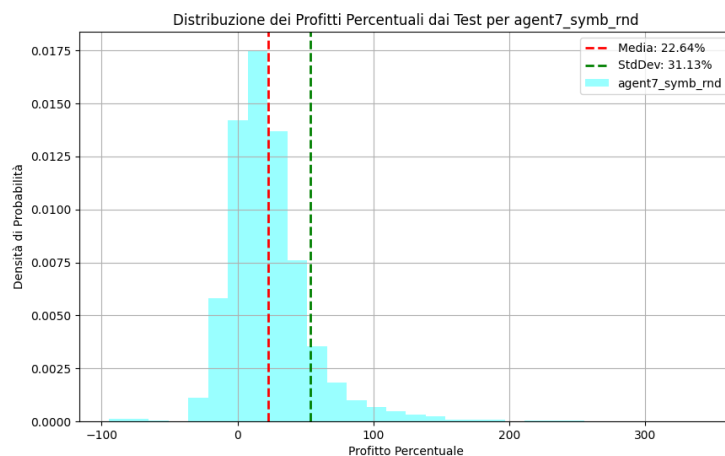


Figura 8.26 Distribuzione per agent7_symb_rnd

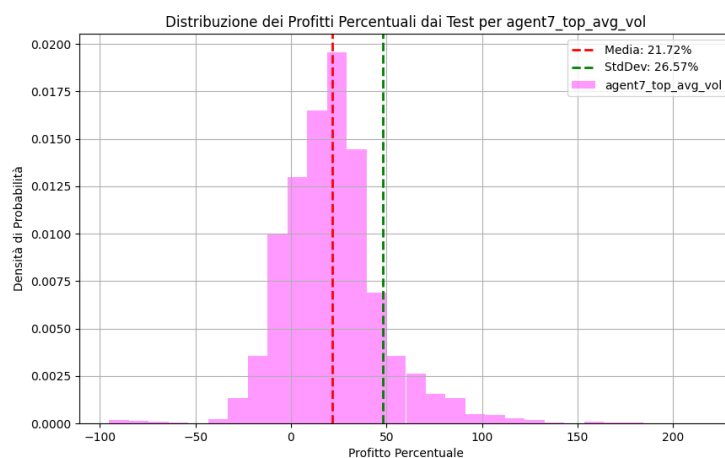


Figura 8.27 Distribuzione per agent7_top_avg_vol

Figura 8.28 Confronto delle distribuzioni dei profitti percentuali per l'Agente 7, distinguendo tra selezione casuale (symb_rnd) e basata sul volume (top_avg_vol).

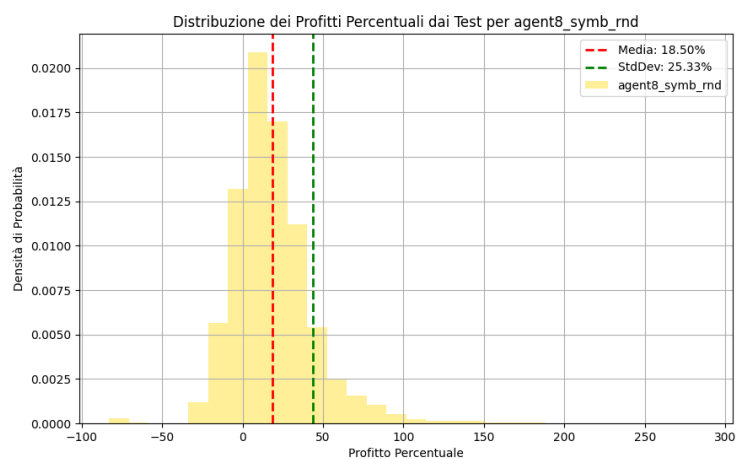


Figura 8.29 Distribuzione per agent8_symb_rnd

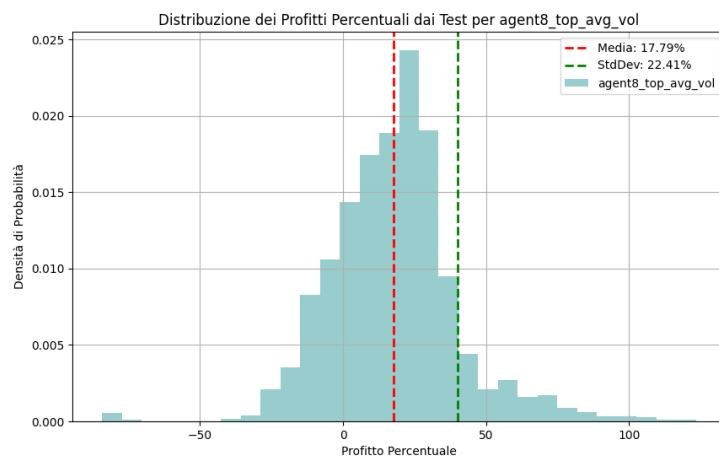


Figura 8.30 Distribuzione per agent8_top_avg_vol

Figura 8.31 Confronto delle distribuzioni dei profitti percentuali per l'Agente 8, distinguendo tra selezione casuale (symb_rnd) e basata sul volume (top_avg_vol).

8.3.9 Boxplot della Distribuzione dei Profitti Percentuali per Agenti

Introduzione

Una rappresentazione alternativa per analizzare la **distribuzione** dei profitti percentuali, suddivisi per agente, si ha grazie al **boxplot** (o *diagramma a scatola e baffi*).

Questa rappresentazione grafica, mostrata in Figura 8.32, permette di individuare la **tendenza centrale**, la **variabilità** dei dati e la presenza di **valori anomali** (*outlier*).

Descrizione del grafico

Nel *boxplot* ci sono **5 valori fondamentali**:

- **Q1 (primo quartile)**: valore sotto il quale si trova il 25% dei dati.
- **Mediana (Q2)**: divide la distribuzione in due metà uguali.
- **Q3 (terzo quartile)**: valore sotto il quale si trova il 75% dei dati.
- **IQR (InterQuartile Range)**: la differenza $Q3 - Q1$, che determina la dispersione dei valori centrali.
- **Valori estremi**: profitti molto alti o molto bassi rispetto alla distribuzione principale.

La **scatola** (box), rappresentata in blu, rappresenta l'intervallo $Q1 - Q3$ e racchiude il "50% centrale" dei dati, cioè l'**area in cui si colloca la metà centrale dei dati** di quell'agente.

La **linea orizzontale** al suo interno indica la mediana, ossia il valore centrale dei profitti, mentre le **antenne** (o baffi), cioè le linee verticali rappresentate sopra e sotto il box, includono valori che non sono considerati outlier. I punti al di fuori dei baffi (cerchi di color grigio) rappresentano i **valori anomali**, ossia risultati estremamente positivi o negativi. Un numero elevato di outlier indica che l'agente è soggetto a **oscillazioni estreme** nei risultati.

Questa visualizzazione permette di:

- Valutare la **concentrazione dei profitti** : un box compatto suggerisce una **minore variabilità**, mentre uno più ampio indica una maggiore dispersione dei profitti.
- Identificare la **variabilità** tra le strategie.
- Riconoscere agenti con profitti particolarmente elevati o con perdite rilevanti.

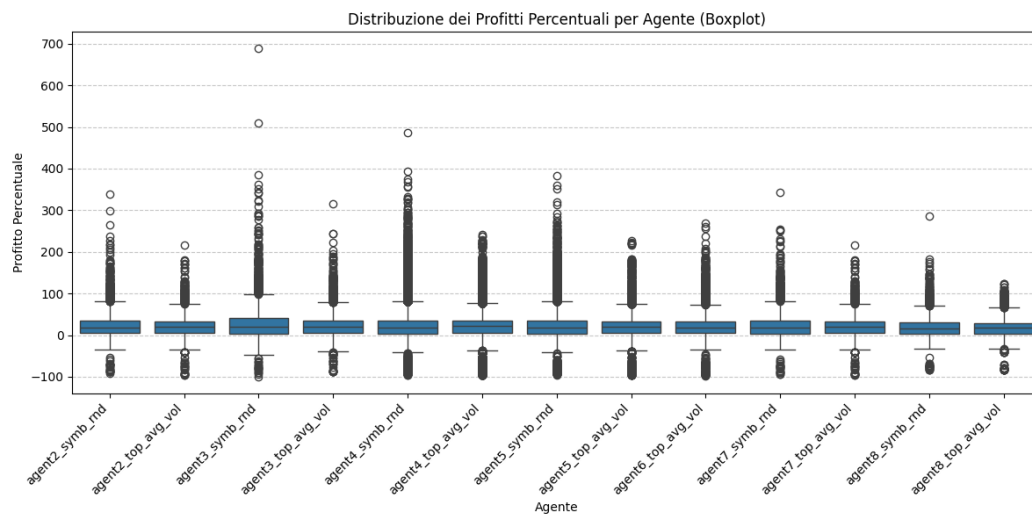


Figura 8.32 Distribuzione dei Profitti Percentuali per Agente (Boxplot).

Analisi e Ipotesi dei Risultati

L'osservazione del boxplot evidenzia alcuni aspetti rilevanti:

1. Agenti con profitti mediani elevati:

- L'`agent3_symb_rnd` mostra un livello medio di profitti alto, ma è presente una forte variabilità e numerosi outlier, suggerendo una strategia potenzialmente redditizia ma rischiosa.

Come già ipotizzato in precedenza, le strategie con **profitti mediani elevati ma alta dispersione**, come l'`agent3_symb_rnd`, sono più adatte a trader che sono disposti ad accettare un rischio elevato per avere in cambio guadagni potenzialmente più alti.

2. Strategie più stabili:

- Agenti come `agent8` presentano una scatola e baffi più ristretti, indicando una distribuzione più concentrata e una minore esposizione alla volatilità.

Come ipotizzato in precedenza, le strategie con **bassa variabilità**, come `agent8`, sono più adatte a trader che preferiscano mantenere stabilità.

8.3.10 Distribuzioni dei tempi di detenzione

Introduzione

I tempi di detenzione rappresentano l'intervallo di tempo, misurato in giorni, che intercorre tra un acquisto e una vendita.

L'analisi della distribuzione del tempo di detenzione è fondamentale per comprendere come una strategia lavori in termini di operatività. Ciò significa che:

- Valore **elevato** della distribuzione del Tempo di Detenzione indica che la strategia è caratterizzata da numero ridotto di operazioni di acquisto e di vendita. Perciò l'intensità operativa è bassa.
- Valore **basso** della distribuzione del del Tempo di Detenzione indica una maggior frequenza delle operazioni, la strategia effettua molte operazioni di acquisto e di vendita.

Tuttavia, un tempo di detenzione più breve non implica necessariamente profitti più elevati, poiché un agente che effettua molte operazioni potrebbe infatti subire più perdite che guadagni. Analogamente, un valore più alto, non è direttamente correlato a un peggioramento delle performance di una strategia.

Descrizione del grafico

Nella Figura viene illustrata, mediante un istogramma, la distribuzione dei Tempi di Detenzione in giorni generati dalle diverse strategie di trading, senza distinzione tra esse.

- L'**Asse orizzontale** (x) riporta il valore dei Tempi di Detenzione suddiviso in intervalli.
- L'**Asse verticale** (y) indica la densità di probabilità, ossia la frequenza dei Tempi di Detenzione nei specifici intervalli.

Inoltre sono evidenziate due linee tratteggiate che indicano:

- **Linea rossa**: il valore medio dei Tempi di Detenzione;
- **Linea verde**: la deviazione standard, cioè l'intervallo di variabilità intorno alla media.

Analisi e Ipotesi dei risultati.

Da un'osservazione e un'analisi del grafico vengono rilevati alcuni aspetti importanti:

1. Trend generale.

- La distribuzione mostra un **innalzamento dei valori nei primi 50-60 giorni**. Questo comportamento è seguito da una lunga coda che raggiunge i 300 giorni.

- La **media**, rappresentata dalla linea rossa, ammonta a *101.19 giorni*, un valore molto alto.
- Inoltre, anche la **deviazione standard** presenta un valore elevato, ciò indica una **notevole variabilità**.

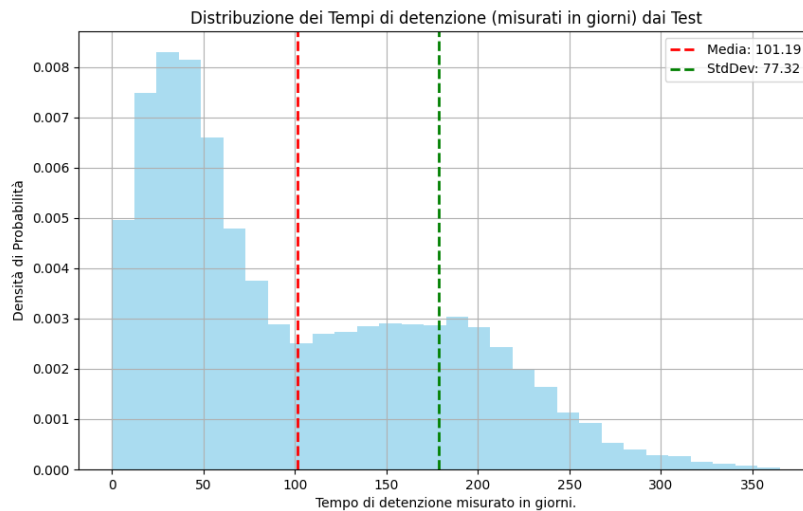


Figura 8.33 Distribuzione dei Tempi di Detenzione misurato in giorni.

8.3.11 Distribuzioni dei Tempi di Detenzione distinti per Strategie.

Introduzione

Come fatto in precedenza per la distribuzione percentuale dei profitti, anche in questo caso viene analizzato il confronto tra le distribuzioni dei **tempi di detenzione** per ciascun agente, mettendo in evidenza le differenze tra la selezione casuale dei titoli (**symb_rnd**) e la selezione basata sul volume medio (**top_avg_vol**).

Analisi e Ipotesi dei risultati

In generale, tutti gli agenti mostrano distribuzioni molto simili. Si conferma il trend secondo cui la densità di probabilità è maggiore per tempi di detenzione più brevi, con una coda che si estende verso valori più elevati.

Tuttavia, ci sono alcuni aspetti rilevanti per il confronto:

1. Confronto tra varianti di selezione simboli.

- Gli agenti che adottano la strategia randomica (**symb_rnd**) per la selezione dei titoli da utilizzare nei test tendono ad avere tempi di detenzione leggermente inferiori rispetto ai loro "rivali".

Questo comportamento potrebbe dipendere dal fatto che la selezione casuale può individuare titoli che non rientrano necessariamente tra i più rilevanti (maggior capitalizzazione), caratterizzati da oscillazioni di prezzo più marcate che permettono una chiusura più rapida delle posizioni.

2. Differenza tra Strategie

- Gli Agenti numerati dal 2 al 7 prevedono come parametro di test il **Take Profit**, con valori che possono estendersi fino al 100%. Di conseguenza, testare una strategia con una configurazione che impone una soglia di vendita al 100% porta naturalmente a tempi di detenzione molto elevati, rendendo le loro distribuzioni piuttosto simili.
- L'Agente 8, che utilizza una strategia di trading basata sul TSL (Trailing Stop Loss), non effettua test con configurazioni che raggiungono il 100%. Grazie alla natura del TSL, che consente di chiudere le posizioni in modo più dinamico al verificarsi di movimenti avversi, questo agente presenta i tempi di detenzione più bassi.

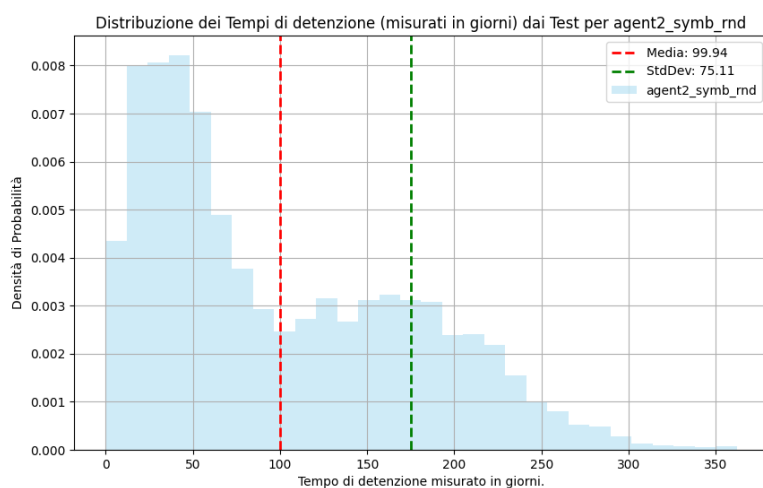


Figura 8.34 Distribuzione Tempi di Detenzione per agent2_symb_rnd

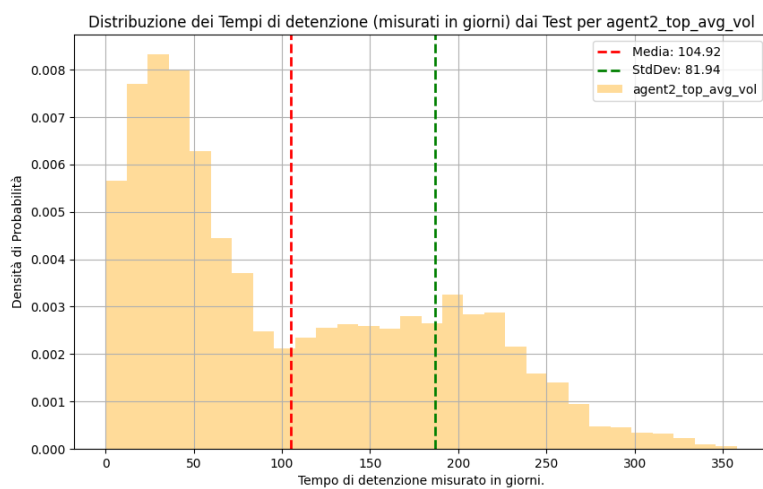


Figura 8.35 Distribuzione Tempi di Detenzione per agent2_top_avg_vol

Figura 8.36 Confronto delle distribuzioni dei Tempi di Detenzione per l'Agente 2, distinguendo tra selezione casuale (symb_rnd) e basata sul volume (top_avg_vol).

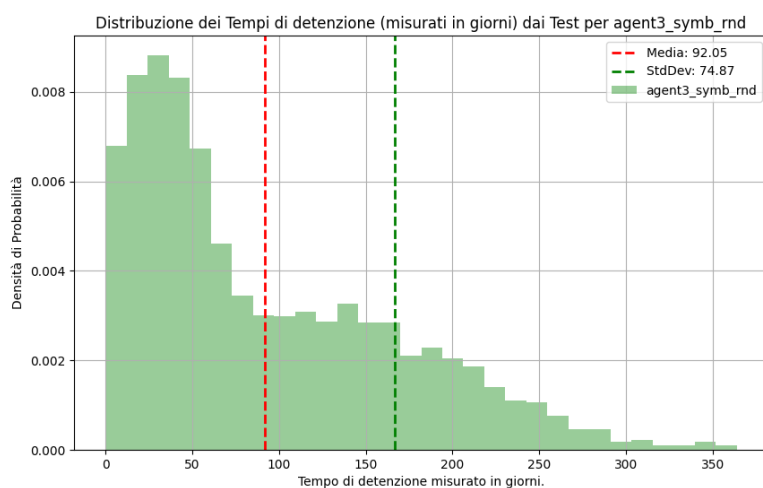


Figura 8.37 Distribuzione Tempi di Detenzione per agent3_symb_rnd

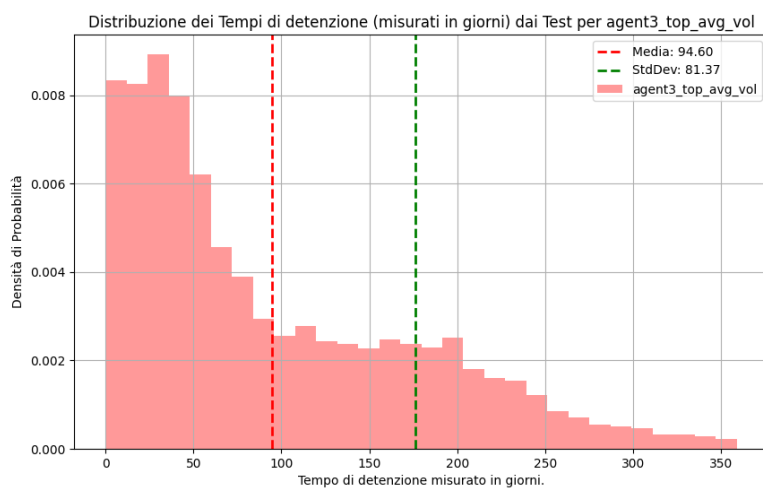


Figura 8.38 Distribuzione Tempi di Detenzione per agent3_top_avg_vol

Figura 8.39 Confronto delle distribuzioni dei Tempi di Detenzione per l'Agente 3, distinguendo tra selezione casuale (symb_rnd) e basata sul volume (top_avg_vol).

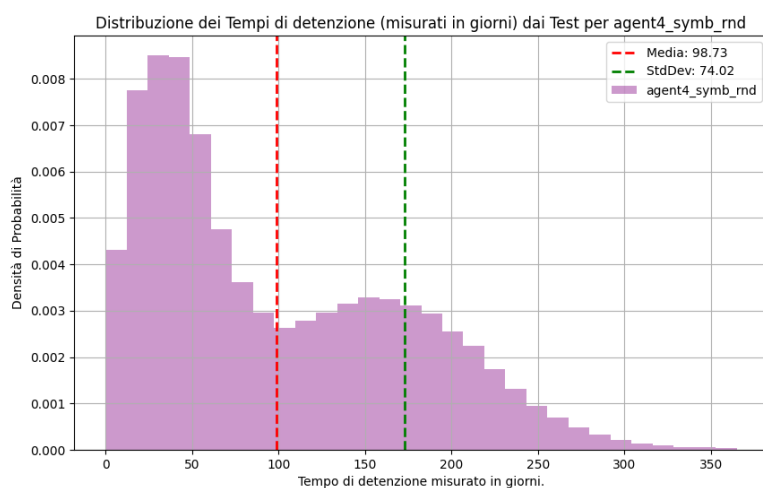


Figura 8.40 Distribuzione Tempi di Detenzione per agent4_symb_rnd

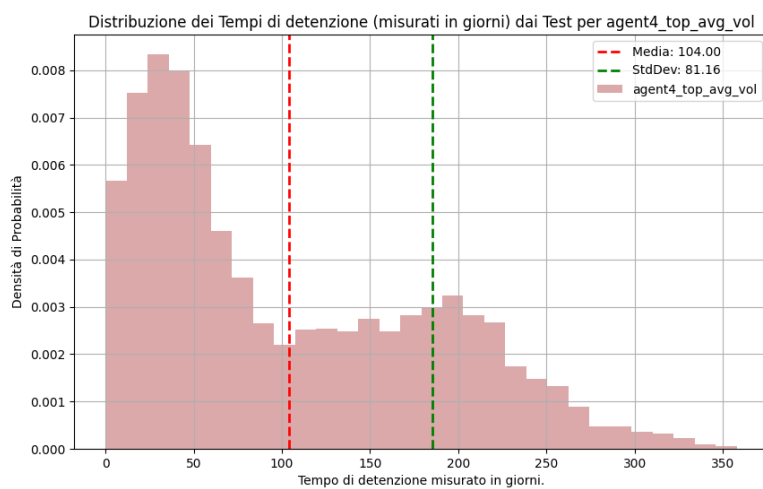


Figura 8.41 Distribuzione Tempi di Detenzione per agent4_top_avg_vol

Figura 8.42 Confronto delle distribuzioni dei Tempi di Detenzione per l'Agente 4, distinguendo tra selezione casuale (symb_rnd) e basata sul volume (top_avg_vol).

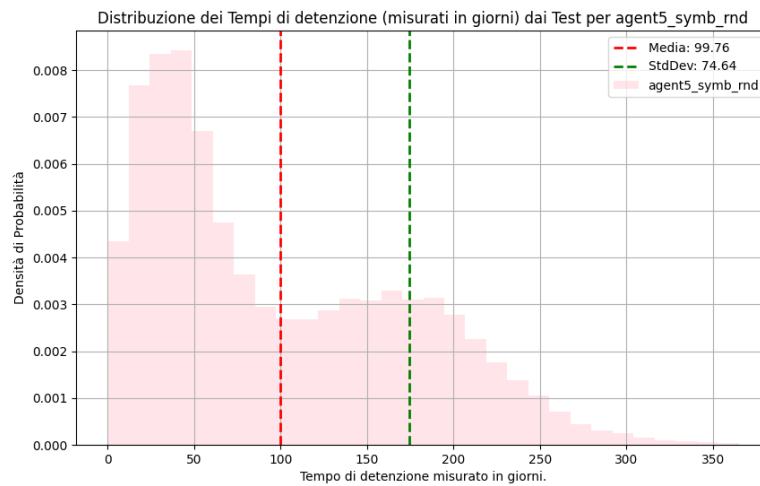


Figura 8.43 Distribuzione Tempi di Detenzione per agent5_symb_rnd

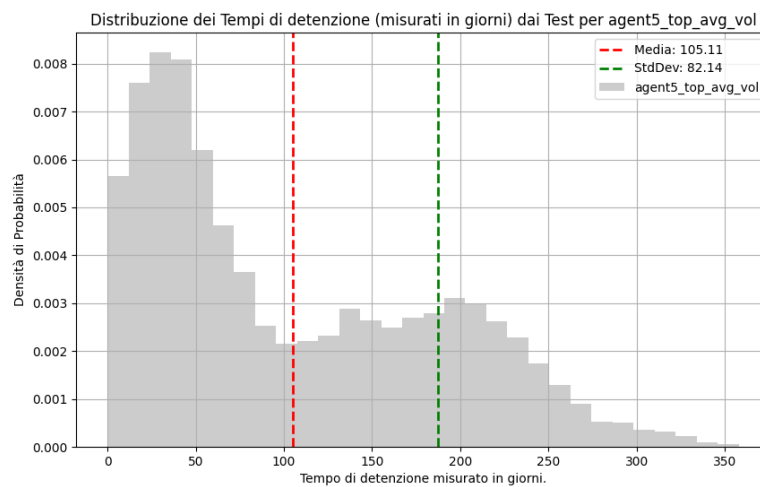


Figura 8.44 Distribuzione Tempi di Detenzione per agent5_top_avg_vol

Figura 8.45 Confronto delle distribuzioni dei Tempi di Detenzione per l'Agente 5, distinguendo tra selezione casuale (symb_rnd) e basata sul volume (top_avg_vol).

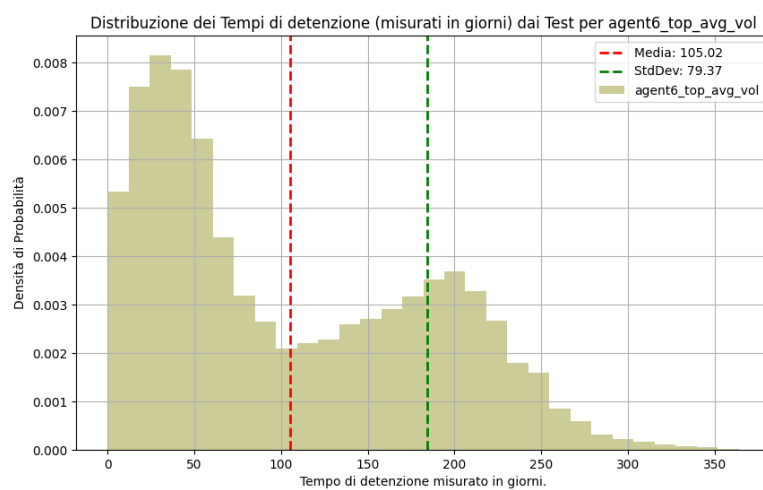


Figura 8.46 Distribuzione Tempi di Detenzione per agent6_top_avg_vol

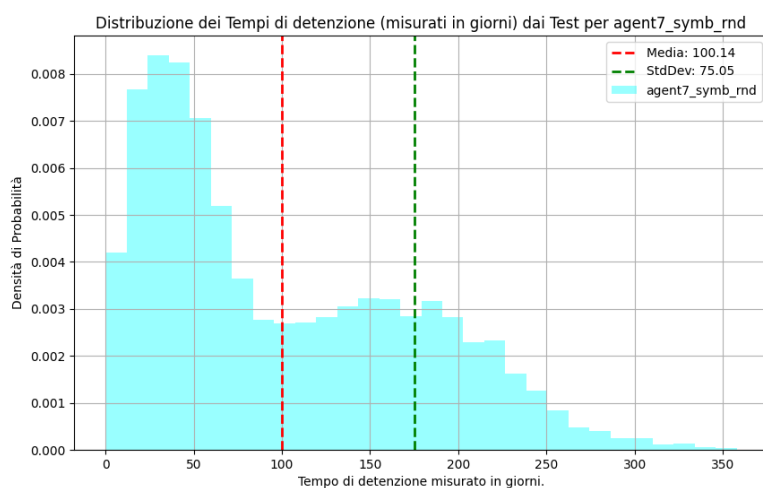


Figura 8.47 Distribuzione Tempi di Detenzione per agent7_symb_rnd

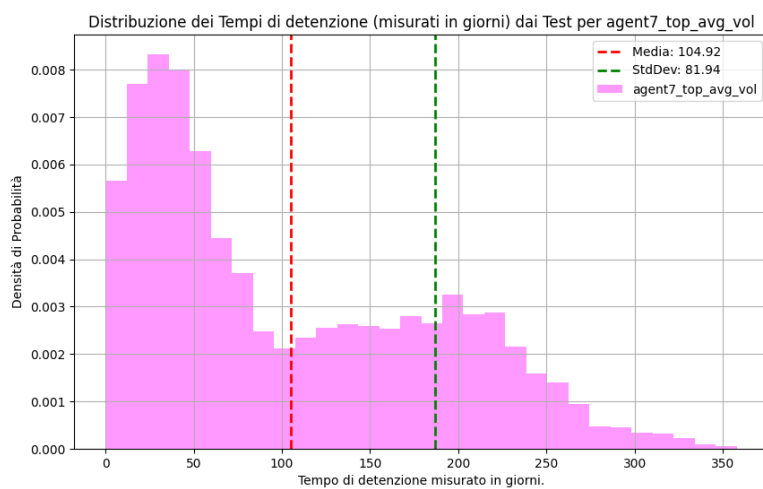


Figura 8.48 Distribuzione Tempi di Detenzione per agent7_top_avg_vol

Figura 8.49 Confronto delle distribuzioni dei Tempi di Detenzione per l'Agente 7, distinguendo tra selezione casuale (symb_rnd) e basata sul volume (top_avg_vol).

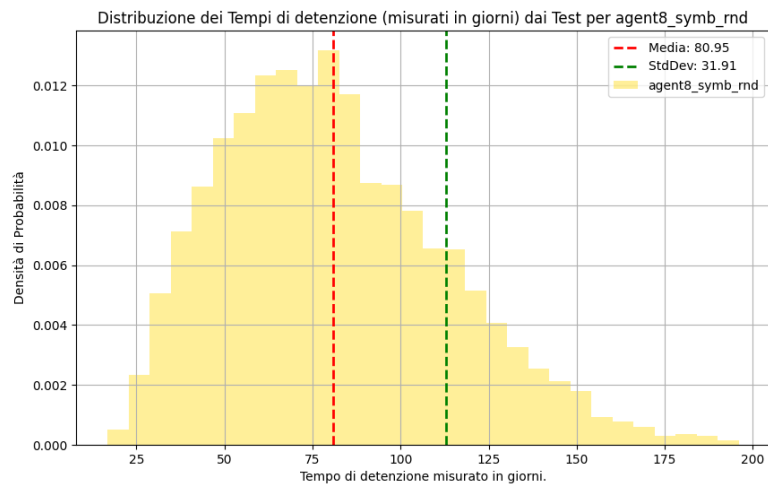


Figura 8.50 Distribuzione Tempi di Detenzione per agent8_symb_rnd

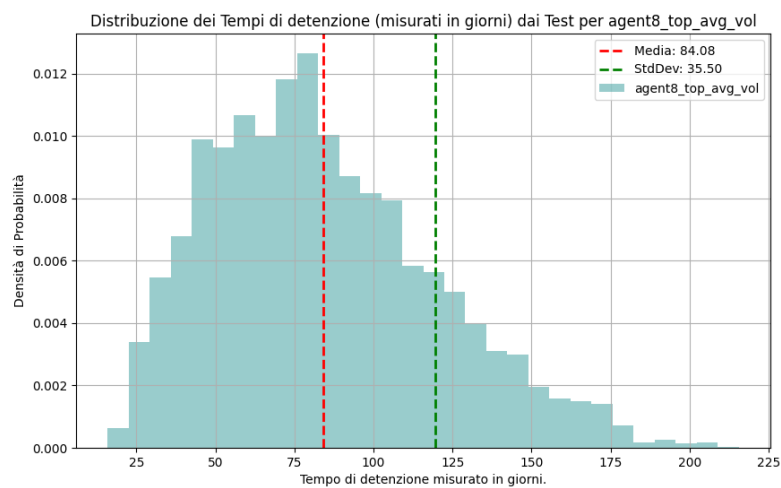


Figura 8.51 Distribuzione Tempi di Detenzione per agent8_top_avg_vol

Figura 8.52 Confronto delle distribuzioni dei Tempi di Detenzione per l'Agente 8, distinguendo tra selezione casuale (symb_rnd) e basata sul volume (top_avg_vol).

8.3.12 Statistiche sul Numero di Operazioni

Le strategie di trading possono differire non solo per i profitti o la stabilità, ma anche per il numero di operazioni che generano. In questa sezione, analizziamo la **media del numero di acquisti** e **media del numero di vendite** effettuati da ciascun agente, evidenziando come la logica operativa influisca sull'**attività complessiva** in fase di test.

8.3.13 Media del numero di Acquisti

Introduzione

Nella Figura 8.53 è riportato il **numero medio di acquisti** effettuati da ciascun agente, distinguendo tra le varianti `symb_rnd` e `top_avg_vol`.

Descrizione del grafico

Viene utilizzato un grafico a barre (*barplot*) per mostrare le variazioni del numero medio di acquisti.

- L'**asse orizzontale** (x) mostra gli agenti, suddivisi in base alla strategia di selezione titoli azionari;
- L'**asse verticale** (y) rappresenta il valore del numero medio di acquisti che l'Agente ha ottenuto nei test.

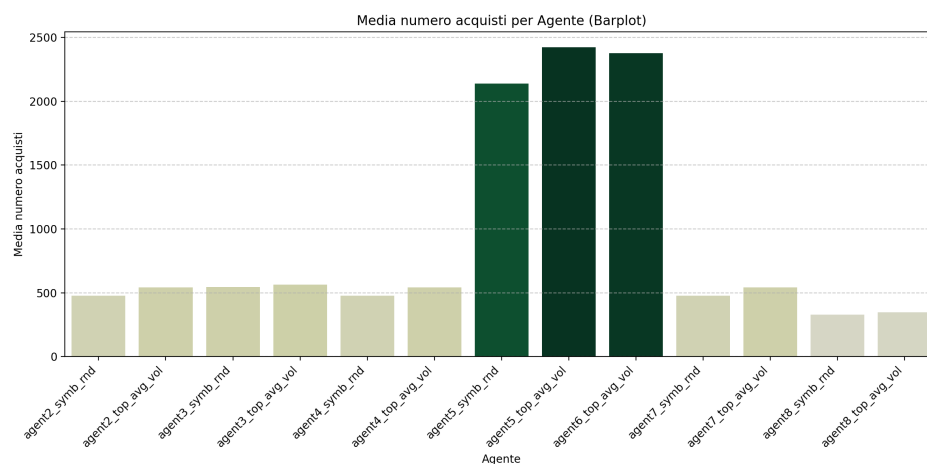


Figura 8.53 Media numero Acquisti Agenti.

Analisi e Ipotesi dei risultati

Dal grafico emerge che **agente 5**, **agente 6** e **agente 7** effettuano **molti più acquisti** rispetto agli altri. Tale fenomeno è riconducibile alla loro **logica** operativa.

- **Agente 5:**

- Prevede variazioni nel **numero di titoli** su cui operare e nel **budget iniziale**, arrivando a gestire fino a 800 titoli con un capitale di 8000 USD.
- Questo porta a numerose opportunità di acquisto e, di conseguenza, a un volume di operazioni notevolmente superiore.
- **Agente 6:**
 - Applica un **filtro settoriale**, selezionando per ciascun settore una certa percentuale (ad esempio 50%) dei titoli con volume medio più alto.
 - Percentuali elevate implicano un maggior numero di simboli selezionati, incrementando in modo consistente il numero di acquisti.
- **Agente 7:**
 - Estende la finestra temporale di trading da uno a **due anni**.
 - Con un periodo di test più lungo, l'agente ha più opportunità di effettuare acquisti, aumentando il conteggio totale delle operazioni.

8.3.14 Media del numero di Vendite

Introduzione

La Figura 8.54 riporta invece la **media delle vendite** effettuate dai vari agenti, con la stessa suddivisione tra `symb_rnd` e `top_avg_vol`.

Descrizione del grafico

Viene utilizzato un grafico a barre (*barplot*) per mostrare le variazioni del numero medio di vendite.

- L'**asse orizzontale** (x) mostra gli agenti, suddivisi in base alla strategia di selezione titoli azionari;
- L'**asse verticale** (y) rappresenta il valore del numero medio di vendite che l'Agente ha ottenuto nei test.

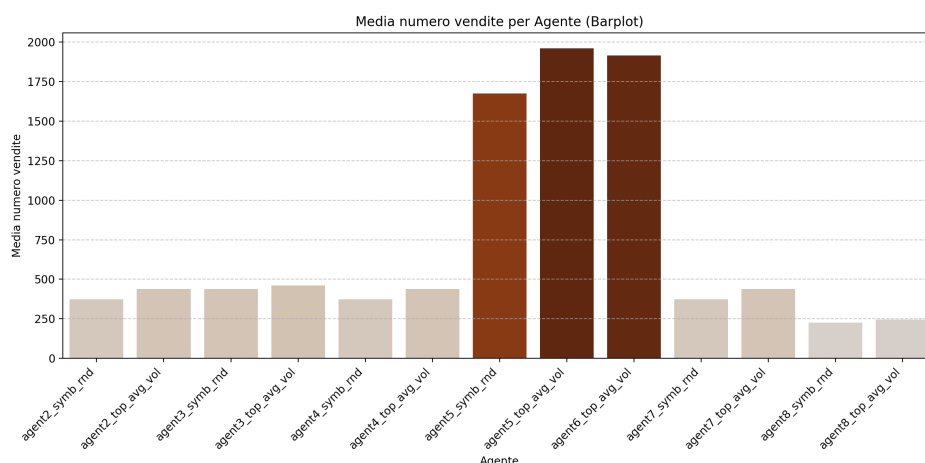


Figura 8.54 Media numero Vendite Agenti.

Analisi e Ipotesi dei risultati

Analogamente a quanto visto per gli acquisti, gli agenti 5, 6 e 7 totalizzano **molte più vendite** rispetto alle altre strategie, per le medesime ragioni:

- **Agente 5** effettua numerosi acquisti (grazie all'alto numero di titoli e al budget elevato) che vengono poi rivenduti.
- **Agente 6** opera su un vasto insieme di titoli (a seconda della percentuale settoriale impostata), generando di conseguenza un alto volume di vendite.
- **Agente 7** estende il periodo di trading a due anni, offrendo più occasioni di chiudere le posizioni, incrementando il totale delle vendite.

8.3.15 Conclusioni sulle Statistiche di Operatività

Dall'osservazione congiunta delle Figure 8.53 e 8.54 si possono trarre le seguenti conclusioni:

- **Ampiezza del portafoglio** e **durata della simulazione** sono fattori chiave: aumentare il numero di titoli su cui operare o estendere l'orizzonte temporale incrementa il totale di acquisti e vendite.
- **Impatto sul rischio**: più operazioni possono significare **maggiori opportunità di guadagno**, ma comportano anche **rischi aggiuntivi** (più scelte da compiere, possibilità di errori, costi di transazione in un contesto reale).

8.3.16 Media dei profitti percentuali ordinati per la data di inizio del test.

Introduzione

Il grafico in Figura 8.55 mostra come il **profitto percentuale medio** ottenuto da ciascun Agente vari in base alla **data di inizio** del test, considerando un periodo

che si estende dal 1999 fino al 2025.

Questa rappresentazione grafica non effettua distinzioni tra le varie strategie. Il confronto verrà effettuato nel paragrafo seguente.

L'obiettivo è valutare se una strategia di trading sia strettamente legato alle condizioni di mercato *al momento dell'avvio* del test.

Descrizione del grafico

Ogni punto sul grafico rappresenta la media dei profitti realizzati da una determinata strategia (o insieme di strategie) *a partire* da una specifica data.

- L'**asse orizzontale (x)** riporta i valori delle date di inizio simulazione.
- L'**Asse verticale (y)**: rappresenta la *percentuale di profitto media* associata alla data di inizio simulazione

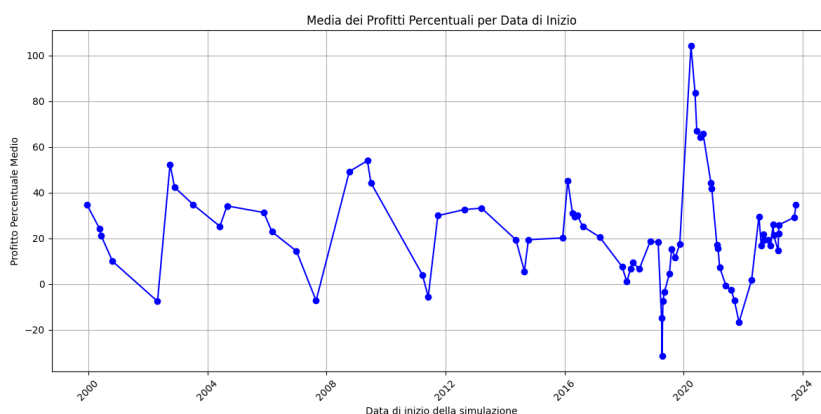


Figura 8.55 Medie dei profitti ordinati per data di inizio test.

Analisi e Ipotesi dei risultati

Dal grafico emergono alcune considerazioni notevoli:

1. Oscillazioni individuate e influenza del momento storico.

- **Fasi di crescita** notevoli tra il 2003 e il 2004, tra il 2009 e il 2010 e nel 2020, con picchi di profitto medio superiori al 90%.
- **Periodi di calo** intorno al 2002, 2007, 2011, 2019 e 2021, in cui le percentuali di profitto scendono sotto il 20% o mostrano addirittura valori negativi.

Ciò indica che il successo di una strategia è strettamente legato al **momento storico** in cui il test viene effettuato. Anche la strategia migliore di trading può avere **esiti diversi** a seconda di quando è testata. Difatti:

- **Mercati in ripresa:** Partire in una fase di crescita (come nel 2020) può portare a profitti medi molto elevati.
- **Mercati in contrazione:** Avviare la strategia in un periodo di crisi (ad esempio, 2019) può penalizzare notevolmente la performance.

Conclusioni.

Dalle analisi viene confermata l'importanza di testare le strategie di trading su diversi intervalli temporali per ottenerne una stima più realistica delle performance.

8.3.17 Medie profitti percentuali distinti per mercato

Le Figure 8.57, 8.58 e 8.56 mostrano come il **profitto percentuale medio** vari nel tempo per ciascun mercato (*Nasdaq*, *NYSE* ed *europeo*).

L'obiettivo è mostrare come ogni strategia si comporti in maniera distinta nei tre mercati considerati

La descrizione del grafico può essere letta nel paragrafo 8.3.16.

Analisi e Ipotesi dei risultati

1. Influenza della data di inizio

- Viene confermata l'importanza del **contesto di mercato** e della **tempistica** nel determinare il profitto medio delle strategie di trading.

2. Volatilità differenziata.

- Il Nasdaq appare **più volatile**, con oscillazioni ampie e picchi di profitto (o perdita) maggiori, perciò si rivela esposto a più rischi.
- Il NYSE ed i titoli europei a maggior capitalizzazione mostrano un comportamento leggermente più "equilibrato", sebbene con alcune fasi di forte instabilità (nel mercato europeo sono presenti cali intensi nel 2019).

Ancora una volta viene messo in evidenza come chi è disposto a correre rischi maggiore può lavorare sul mercato del Nasdaq, mentre chi preferisce strategie che portano a maggior stabilità può lavorare sul mercato del NYSE.

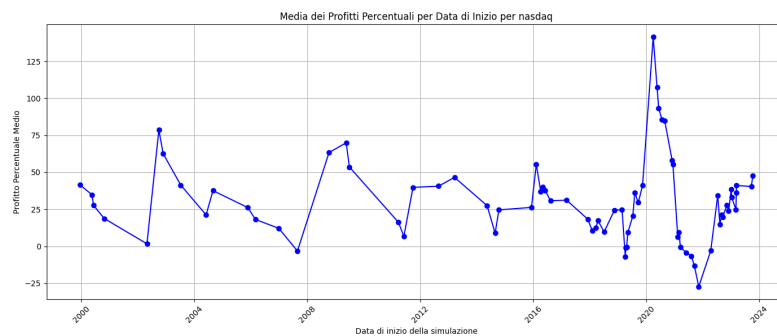


Figura 8.56 Media Profitti Percentuali ordinati per data di inizio test nel mercato Nasdaq

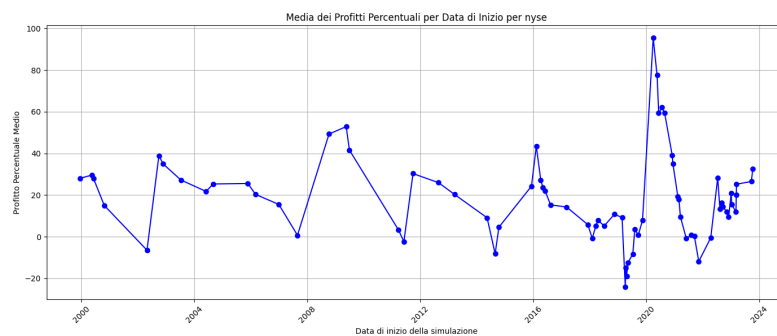


Figura 8.57 Media Profitti Percentuali ordinati per data di inizio test nel mercato NYSE

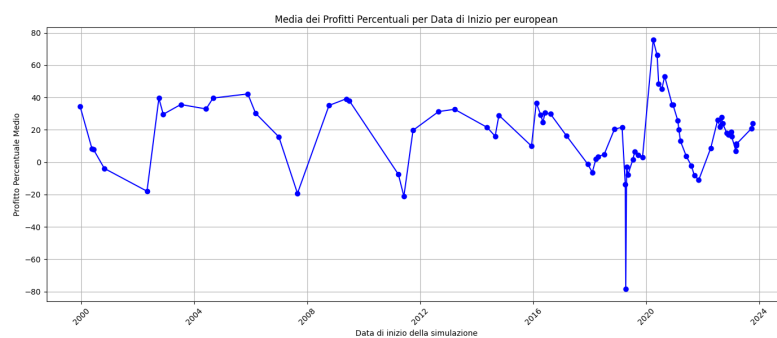


Figura 8.58 Media Profitti Percentuali ordinati per data di inizio test nel mercato europeo

Figura 8.59 Media Profitti Percentuali ordinati per data di inizio test nel mercato X.

8.3.18 Medie profitti percentuali distinti per Strategie

I grafici sottostanti mostrano nuovamente come il **profitto percentuale medio** vari in base alla **data di inizio** della simulazioni, in questo caso distinti per ciascun agente, evidenziando la differenza tra la **selezione casuale dei titoli** (`symb_rnd`) e la **selezione basata sul volume medio** (`top_avg_vol`).

La descrizione del grafico può essere letta nel paragrafo 8.3.16.

Analisi e Ipotesi dei risultati

Dall'analisi dei risultati emergono alcuni trend importanti:

1. Strategia di selezione.

- Ancora una volta la selezione casuale (`symb_rnd`) dei titoli supera la strategia basata sul volume medio, evidenziando la possibilità di ottenere profitti maggiori in determinate condizioni di mercato. L'ipotesi di questa analisi fa riferimento ancora una volta a come la scelta di titoli con minor capitalizzazione portino a oscillazioni più marcate, con picchi in positivo, ma anche in **negativo**.
- La strategia basata sul volume medio (`top_avg_vol`) mostra un andamento più stabile, ciò è importante per mantenere una robustezza durante i periodi critici del mercato

L'alta variabilità permette di comprendere che la scelta del metodo di selezione dei titoli possa influenzare le performance a seconda delle condizioni di mercato.

Conclusioni

Dall'analisi è importante che un trader consideri non solo la strategia di trading, ma anche il periodo storico in cui viene applicata per ottenere buone prestazioni.

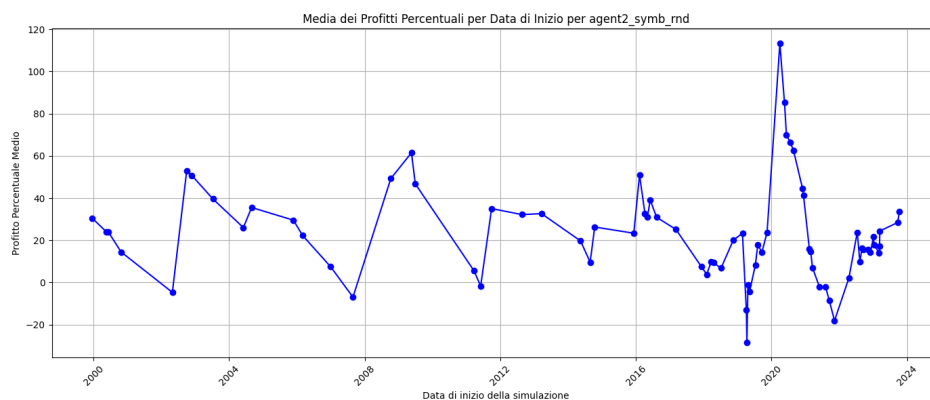


Figura 8.60 Media percentuale dei profitti per `agent2_symb_rnd` ordinati per data di inizio.

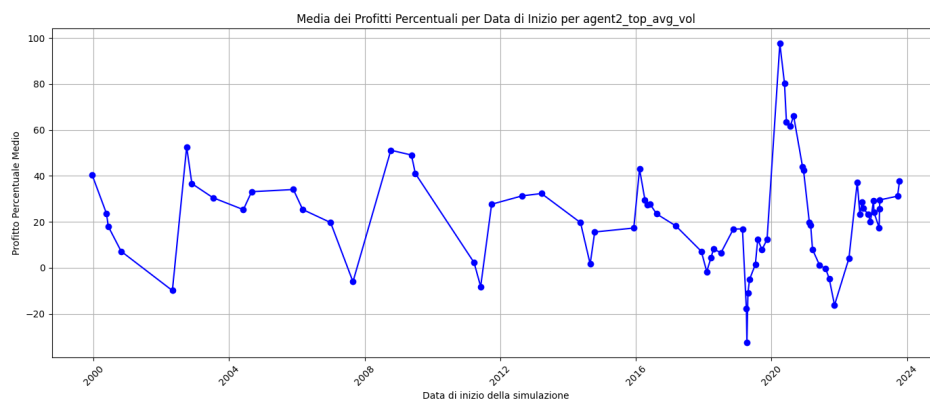


Figura 8.61 Media percentuale dei profitti ordinati per `agent2_top_avg_vol` ordinati per data di inizio.

Figura 8.62 Confronto delle medie dei profitti percentuali per l'Agente 2 ordinati per data di inizio, distinguendo tra selezione casuale (`symb_rnd`) e basata sul volume (`top_avg_vol`).

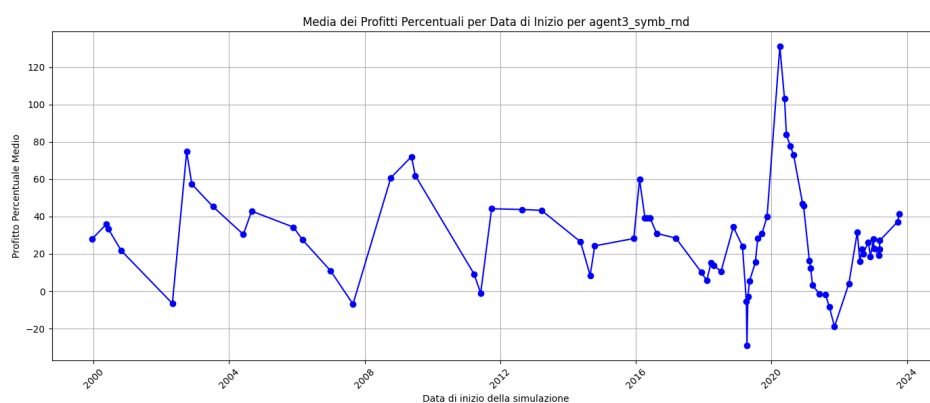


Figura 8.63 Media percentuale dei profitti per `agent3_symb_rnd` ordinati per data di inizio.

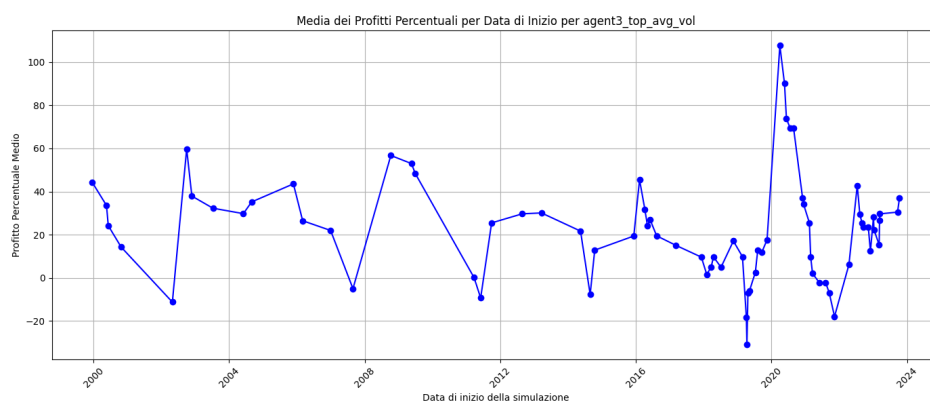


Figura 8.64 Media percentuale dei profitti per `agent3_top_avg_vol` ordinati per data di inizio.

Figura 8.65 Confronto delle medie dei profitti percentuali per l'Agente 3 ordinati per data di inizio, distinguendo tra selezione casuale (`symb_rnd`) e basata sul volume (`top_avg_vol`).

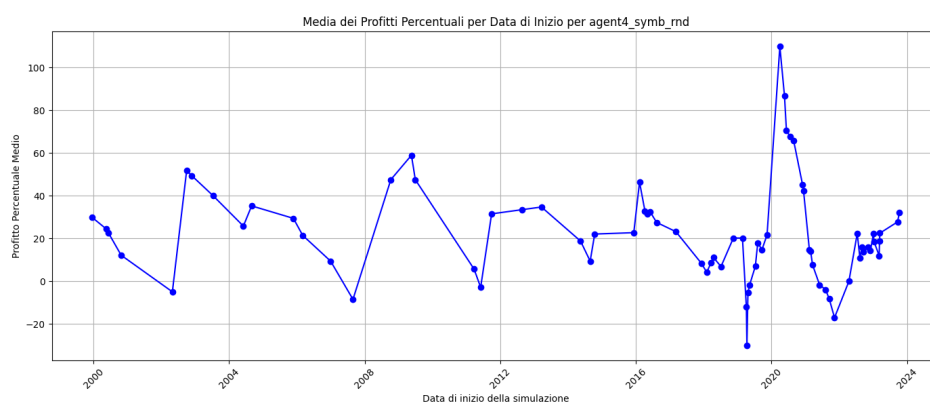


Figura 8.66 Media percentuale dei profitti per `agent4_symb_rnd` ordinati per data di inizio.

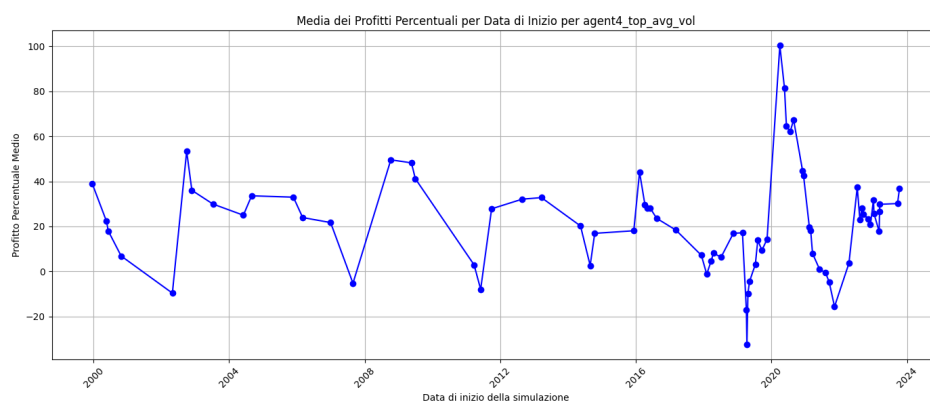


Figura 8.67 Media percentuale dei profitti per `agent4_top_avg_vol` ordinati per data di inizio.

Figura 8.68 Confronto delle medie dei profitti percentuali per l'Agente 4 ordinati per data di inizio, distinguendo tra selezione casuale (`symb_rnd`) e basata sul volume (`top_avg_vol`).

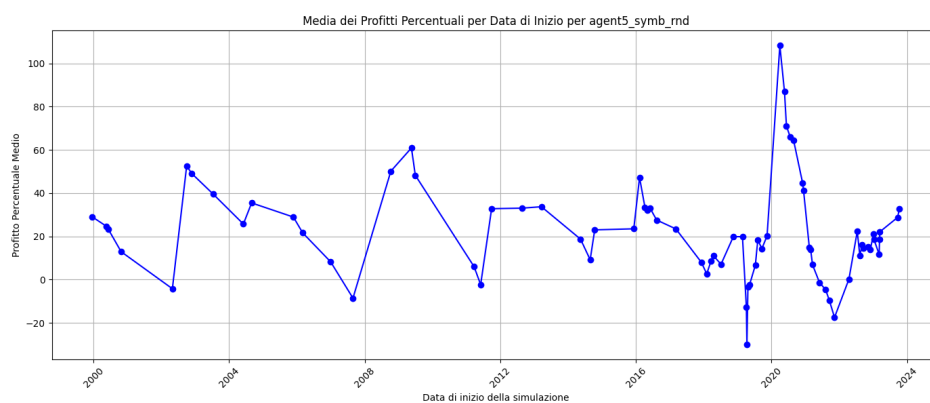


Figura 8.69 Media percentuale dei profitti per `agent5_symb_rnd` ordinati per data di inizio.

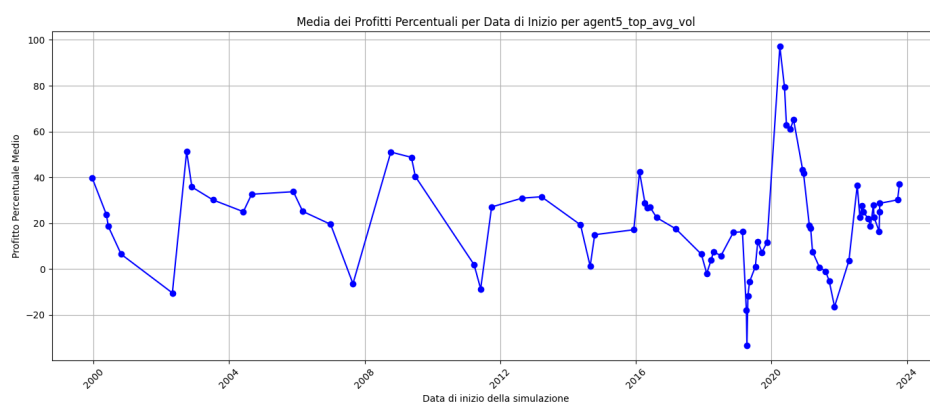


Figura 8.70 Media percentuale dei profitti per `agent5_top_avg_vol` ordinati per data di inizio.

Figura 8.71 Confronto delle medie dei profitti percentuali per l'Agente 5 ordinati per data di inizio, distinguendo tra selezione casuale (`symb_rnd`) e basata sul volume (`top_avg_vol`).

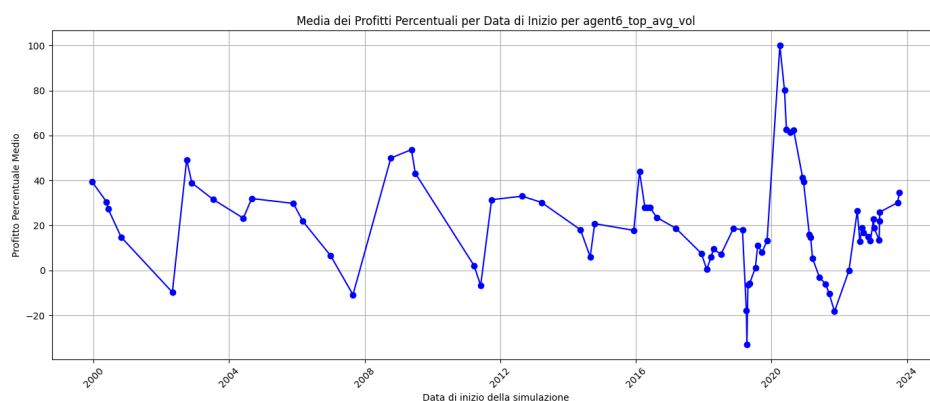


Figura 8.72 Media percentuale dei profitti per `agent6_top_avg_vol` ordinati per data di inizio.

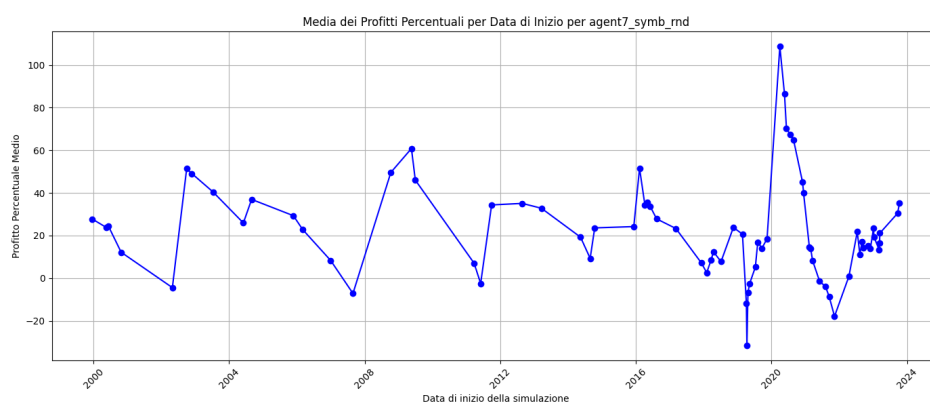


Figura 8.73 Media percentuale dei profitti per `agent7_symb_rnd` ordinati per data di inizio.

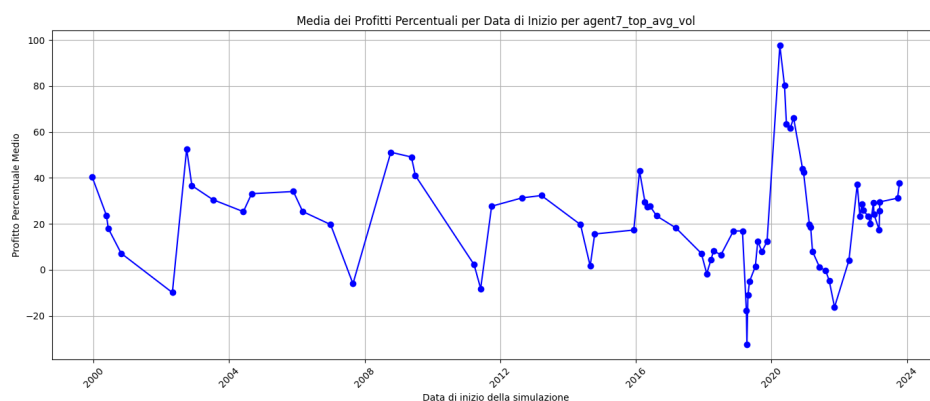


Figura 8.74 Media percentuale dei profitti per `agent7_top_avg_vol` ordinati per data di inizio.

Figura 8.75 Confronto delle medie dei profitti percentuali per l'Agente 7 ordinati per data di inizio, distinguendo tra selezione casuale (`symb_rnd`) e basata sul volume (`top_avg_vol`).

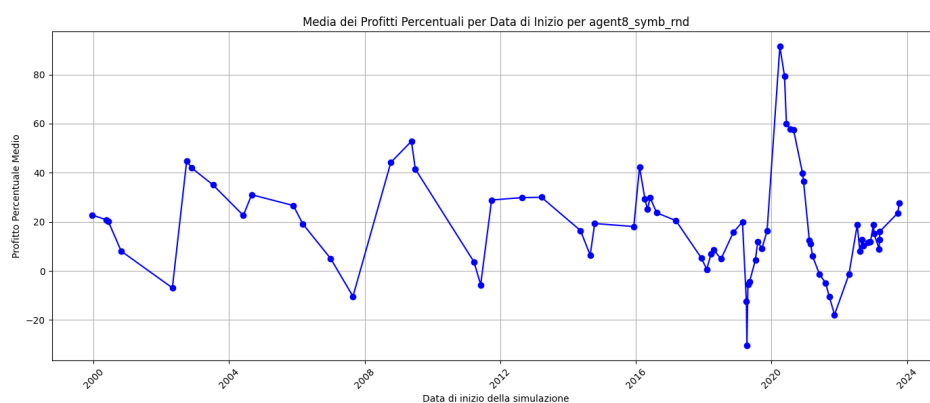


Figura 8.76 Media percentuale dei profitti per `agent8_symb_rnd` ordinati per data di inizio.

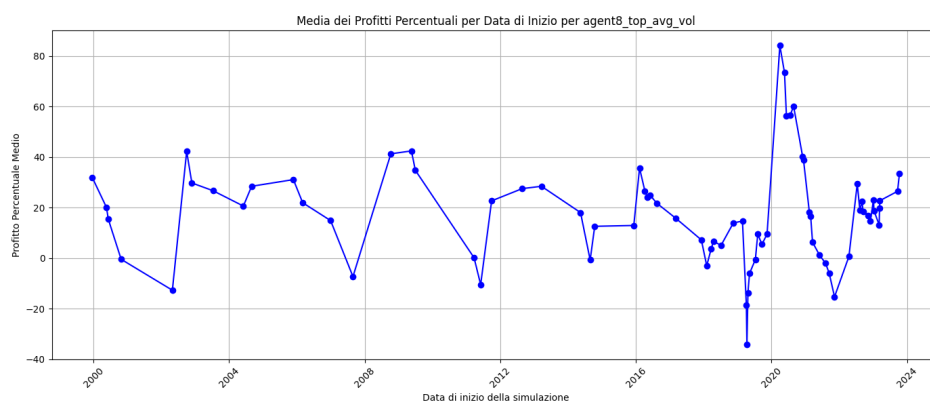


Figura 8.77 Media percentuale dei profitti per `agent8_top_avg_vol` ordinati per data di inizio.

Figura 8.78 Confronto delle medie dei profitti percentuali per l'Agente 8 ordinati per data di inizio, distinguendo tra selezione casuale (`symb_rnd`) e basata sul volume (`top_avg_vol`).

8.3.19 Analisi dei titoli azionari

Un altro risultato da considerare è l'analisi dei titoli che si distinguono per le migliori e le peggiori performance.

Al termine di ogni test, tra le varie metriche rilevate, vengono memorizzati i titoli che hanno ottenuto il maggior e il minor profitto in quel specifico test.

Le tabelle seguenti mostrano, rispettivamente, l'elenco dei titoli che in media nei test, registrano i profitti più elevati e di quelli che, al contrario, evidenziano le performance meno soddisfacenti.

Nasdaq	Nyse	European Titles
OCGN	GME	STAR-B
LCID	CVNA	ING
MNKD	NIO	A5G
SLM	NOK	AVAX
AMD	BB	ECR
MSTR	AMC	SVE
CLOV	FUBO	ORRON
SRPT	CFL	ALATA
TTD	VPS	CRTO
PPSI	SNAP	ACX
NVAX	X	5PG
SOUN	SHOP	COLO-B
GERN	VHC	EUROB
AMRN	LUMN	SINCH
RMBS	RLX	UCG

Tabella 8.1 Miglior percentuale media di profitto

Nasdaq	Nyse	European Titles
PEP	KO	SAMPO
AGNC	PG	RED
EXC	JNJ	TELIA
MDLZ	SHOP	ORRON
XEL	MO	IBE
FTNT	XOM	LDO
SBUX	VMT	NIBE-B
GILD	MRK	BALD-B
NVDA	CVX	ELE
CSX	NEE	ENEL
CSCO	AIV	STAR-B
MSFT	BMJ	KPN
TMUS	GE	BAS
ADP	WFC	INVE-B
KDP	JPM	UCG

Tabella 8.2 Peggior percentuale media di profitto

Analisi e Ipotesi dei risultati

Dall'analisi delle Tabelle 8.1 e 8.2 emergono alcuni aspetti interessanti.

Le *aziende a grande capitalizzazione*, spesso considerate più redditizie, compaiono invece tra quelle con i peggiori profitti.

Ciò accade perché, essendo realtà di notevoli dimensioni, mostrano **oscillazioni di prezzo meno marcate** e offrono minori opportunità di guadagno alle strategie basate su take-profit contenuti.

Al contrario, i *titoli a capitalizzazione inferiore*, caratterizzati da variazioni più ampie e frequenti, generano condizioni più favorevoli per realizzare profitti elevati.

Un aspetto interessante che si può osservare è la presenza di alcuni titoli in entrambe le tabelle, sia tra quelli con i migliori profitti che tra quelli con i peggiori.

Ciò suggerisce che questi titoli presentano una forte variabilità nei risultati, con oscillazioni di prezzo significative. La loro performance può variare significativamente a seconda del contesto di mercato e della strategia adottata. Questi titoli perciò sono

potenzialmente rischiosi ma anche capaci di offrire elevate opportunità di profitto in determinate condizioni.

8.3.20 Correlazione tra Tempi di Detenzione e Medie Profitti Percentuali

È di notevole importanza considerare la correlazione che esiste tra i Tempi di Detenzione e le Medie dei profitti percentuali, poiché questi due parametri sono strettamente connessi.

Come affermato in precedenza, i Tempi di Detenzione dipendono direttamente dai valori di Take Profit definiti per gli Agenti dal 2 al 7. In particolare, un Take Profit basso comporta tempi di detenzione ridotti, poiché le posizioni vengono chiuse (un titolo viene venduto) appena c'è un basso innalzamento del prezzo. Nonostante il raggiungimento di piccoli guadagni, la quantità permette una percentuale di profitti medi molto alta

L'eccezione dell'Agente 8, che utilizza una strategia basata sul trailing stop loss, mostra come questa sia molto stabile.

Nelle tabelle seguenti, viene mostrato, per ogni agente, come al variare del Tempi di Detenzione viene distinto un valore del Profitto Percentuale medio.

Range time-det	Mean Profit %
0-0	-9.4038
1-5	252.2637
5-10	72.8898
10-20	44.6895
20-30	33.5946
30-50	25.9734
50-80	16.6388
80-120	15.2034
120-170	18.09486
170-230	15.19733
230-300	9.89630
300-365	1.26430

Tabella 8.3 Agente 2:
agent2_symb_rnd

Range Time-Det	Mean Profit %
0-0	-5.4332
1-5	112.6681
5-10	55.4256
10-20	37.8074
20-30	28.8353
30-50	23.5107
50-80	16.3322
80-120	14.7021
120-170	18.0364
170-230	16.1035
230-300	14.05422
300-365	5.0561

Tabella 8.4 Agente 2:
agent2_top_avg_vol

Tabella 8.5 Tabelle relative alla correlazione tra Tempo di Detenzione e Profitti Percentuali per l'Agente 2

Range time-det	Mean Profit %
0-0	-11.5189
1-5	217.1134
5-10	99.4337
10-20	59.1326
20-30	41.6844
30-50	28.5218
50-80	18.8775
80-120	18.039
120-170	20.4543
170-230	17.6958
230-300	9.7364
300-365	0.849

Tabella 8.6 Agente 3:
agent3_symb_rnd

Range Time-Det	Mean Profit %
0-0	-5.5243
1-5	117.654
5-10	58.2777
10-20	38.7703
20-30	28.5974
30-50	23.0941
50-80	16.0483
80-120	17.831
120-170	17.2397
170-230	17.515
230-300	17.3715
300-365	7.3835

Tabella 8.7 Agente 3:
agent3_top_avg_vol

Tabella 8.8 Tabelle relative alla correlazione tra Tempo di Detenzione e Profitti Percentuali per l'Agente 3

Range time-det	Mean Profit %
0-0	-9.8463
1-5	199.0612
5-10	68.2679
10-20	42.9081
20-30	33.1626
30-50	24.1544
50-80	16.6614
80-120	15.6794
120-170	17.3034
170-230	15.655
230-300	8.946
300-365	0.5922

Tabella 8.9 Agente 4:
agent4_symb_rnd

Range Time-Det	Mean Profit %
0-0	-5.4332
1-5	110.013
5-10	55.2478
10-20	38.5342
20-30	29.3867
30-50	23.7452
50-80	16.3789
80-120	16.5274
120-170	18.5768
170-230	16.1523
230-300	13.5133
300-365	5.176

Tabella 8.10 Agente 4:
agent4_top_avg_vol

Tabella 8.11 Tabelle relative alla correlazione tra Tempo di Detenzione e Profitti Percentuali per l'Agente 4

Range time-det	Mean Profit %
0-0	-8.1718
1-5	201.7323
5-10	73.4301
10-20	44.7016
20-30	33.545
30-50	24.6567
50-80	16.5709
80-120	14.9209
120-170	16.5372
170-230	15.0387
230-300	8.7945
300-365	-0.0644

Tabella 8.12 Agente 5:
agent5_symb_rnd

Range Time-Det	Mean Profit %
0-0	-5.2446
1-5	107.3002
5-10	54.6493
10-20	37.0422
20-30	28.3456
30-50	23.4053
50-80	15.4671
80-120	15.2262
120-170	17.3575
170-230	15.1753
230-300	13.048
300-365	4.2747

Tabella 8.13 Agente 5:
agent5_top_avg_vol

Tabella 8.14 Tabelle relative alla correlazione tra Tempo di Detenzione e Profitti Percentuali per l'Agente 5

Range Time-Det	Mean Profit %
0-0	-6.2789
1-5	148.5546
5-10	54.8101
10-20	37.924
20-30	29.1668
30-50	22.5133
50-80	15.2072
80-120	14.3538
120-170	14.5395
170-230	14.4204
230-300	11.29
300-365	5.756

Tabella 8.15 Agente 6:
agent6_top_avg_vol

Tabella 8.16 Tabelle relative alla correlazione tra Tempo di Detenzione e Profitti Percentuali per l'Agente 6

Range time-det	Mean Profit %
0-0	-9.491
1-5	242.9858
5-10	69.782
10-20	46.8824
20-30	32.4617
30-50	25.0912
50-80	16.4827
80-120	16.6143
120-170	15.6483
170-230	16.7287
230-300	7.4753
300-365	-2.4628

Tabella 8.17 Agente 7:
agent7_symb_rnd

Range Time-Det	Mean Profit %
0-0	-5.4332
1-5	112.6681
5-10	55.4256
10-20	37.8074
20-30	28.8353
30-50	23.5107
50-80	16.3322
80-120	14.7021
120-170	18.0364
170-230	16.1035
230-300	14.0542
300-365	5.0561

Tabella 8.18 Agente 7:
agent7_top_avg_vol

Tabella 8.19 Tabelle relative alla correlazione tra Tempo di Detenzione e Profitti Percentuali per l'Agente 7

Range time-det	Mean Profit %
0-0	0
1-5	0
5-10	0
10-20	133.9909
20-30	50.1156
30-50	29.9019
50-80	19.7851
80-120	14.1642
120-170	6.7572
170-230	0.2909
230-300	0
300-365	0

Tabella 8.20 Agente 8:
agent8_symb_rnd

Range Time-Det	Mean Profit %
0-0	0
1-5	0
5-10	0
10-20	52.5628
20-30	34.8884
30-50	24.9094
50-80	21.4649
80-120	14.75
120-170	6.8689
170-230	4.745
230-300	0
300-365	0

Tabella 8.21 Agente 8:
agent8_top_avg_vol

Tabella 8.22 Tabelle relative alla correlazione tra Tempo di Detenzione e Profitti Percentuali per l'Agente 8

Analisi e Ipotesi dei risultati

Dall'analisi delle tabelle viene trovato un trend generale nella relazione tra il tempo di detenzione e il profitto percentuale medio. In particolare:

- **Tempo di detenzione pari a zero:** i profitti risultano quasi nulli, poiché non vengono registrate vendite.
- **Intervallo 1-5 giorni:** si osservano i valori di profitto più elevati. Questo fenomeno è strettamente legato alla logica del Take Profit, che porta alla chiusura delle posizioni in tempi molto brevi quando si verificano guadagni rapidi.
- **Aumento del tempo di detenzione:** con il crescere dell'intervallo temporale, il profitto medio tende progressivamente a diminuire. Questo conferma che strategie con Take Profit elevato mantengono le posizioni aperte più a lungo, ma con rendimenti medi più contenuti.
- **Strategia dell'Agente 8:** si distingue per una maggiore stabilità rispetto agli altri agenti, mostrando una distribuzione più controllata dei profitti nel tempo.

Conclusioni

Questi risultati suggeriscono che una strategia basata su **vendite rapide** tende a essere **più redditizia**, mentre approcci con **tempi di detenzione prolungati** sono generalmente **meno performanti**.

8.4 Conclusioni

Le analisi condotte mostrano come la scelta della strategia di trading più performante dipende da molti fattori. In particolare:

1. Importanza del contesto storico.

- I risultati variano significativamente a seconda della fase di mercato in cui si effettua il test. Anche la migliore strategia può subire pesanti perdite se applicata in un periodo sfavorevole. Questo comportamento può essere analizzato nel paragrafo 8.3.16, 8.3.17, 8.3.18

2. Selezione dei titoli e volatilità.

- Le strategie che effettuano la scelta dei titoli su cui lavorare in modo casuale (`symb_rnd`) spesso ottengono profitti medi più elevati, perché possono includere titoli a bassa capitalizzazione, che presentano oscillazioni di prezzo più marcate. Tra tutte, l'Agente 3 (con selezione casuale) si è rivelato quello con il miglior profitto percentuale medio.
- Allo stesso tempo, queste scelte casuali mostrano maggiore instabilità, con oscillazioni di profitti percentuali molto ampie (deviazione standard più elevata). Questo significa che gli alti profitti sono compensati da un rischio maggiore.
- Le strategie basate su aziende grandi e più consolidate (`top_avg_vol`), invece, presentano profitti medi leggermente inferiori, ma offrono risultati più stabili.
- Grazie all'analisi dei titoli che registrano maggior e minor profitti è stato confermato il trend. (paragrafo 8.3.19)
 - I titoli a bassa capitalizzazione, per loro natura molto volatili, hanno garantito guadagni alti: compaiono fra i migliori, ma in alcuni casi anche tra i peggiori, poiché la volatilità amplifica sia i rialzi sia i ribassi.
 - Le grandi aziende, pur più stabili, presentano movimenti di prezzo meno accentuati e dunque un potenziale di guadagno inferiore in strategie di breve periodo.

3. Tempo di detenzione e Take Profit.

- Spesso un **Take Profit basso** (vendita rapida quando si raggiunge un piccolo guadagno) permette di chiudere operazioni in tempi molto brevi, ottenendo profitti medi più elevati ma con maggiore variabilità.
- Al **crescere del tempo di detenzione**, i profitti tendono a calare. Questo è legato sia a Take Profit più alti (che ritardano la vendita), sia al fatto che titoli meno volatili richiedono più tempo per generare movimenti di prezzo significativi.

4. Instabilità vs. Stabilità.

- L'Agente 3 risulta il **più profittevole**, ma anche **molto instabile**.

- L'**Agente 8**, basato sul *trailing stop loss*, si distingue invece come il **più stabile**: presenta fluttuazioni moderate e una distribuzione dei profitti meno soggetta a valori estremi. Per chi preferisce una strategia di guadagno più equilibrata, la stabilità di questo Agente può essere un vantaggio.

5. Influenza sul numero di operazioni e tempi di detenzione.

- Gli agenti che adottano la selezione casuale (`symb_rnd`) spesso *chiudono le posizioni più in fretta*, grazie alle oscillazioni di prezzo elevate. Di conseguenza, registrano mediamente **tempi di detenzione inferiori** rispetto a chi sceglie titoli più stabili ma anche più lenti nei movimenti.
- Le strategie che operano su un numero maggiore di titoli o su orizzonti temporali più lunghi generano molte più transazioni, aumentando sì le occasioni di guadagno ma anche l'esposizione al rischio.

6. Correlazione fra tempi di detenzione e rendimenti.

- Dalle tabelle (8.3 - 8.21) che mettono in relazione i giorni di detenzione con i profitti emerge che i guadagni più alti si concentrano spesso nei primi giorni (1-5). Con il passare del tempo, il profitto medio tende a diminuire, a conferma che puntare a rapidi aumenti di prezzo (Take Profit basso) è più redditizio, ma meno stabile.

Grazie a questa analisi, è stato possibile raggiungere l'obiettivo cercato fin dall'inizio. Ora, ogni trader ha a disposizione gli elementi necessari per scegliere l'approccio più adatto alle proprie esigenze, tenendo conto dei fattori chiave emersi dallo studio.

8.4.1 Sviluppi futuri

Tutto il lavoro potrà essere ripreso e migliorato in diverse direzioni.

Per esempio, si potrà modificare la selezione dei titoli: invece di basarsi sul volume medio scambiato, si potrà considerare il valore di capitalizzazione di mercato in un determinato periodo storico. Questa variazione consentirebbe di testare in modo più mirato se titoli caratterizzati da una capitalizzazione particolarmente alta o bassa possano incidere significativamente sui profitti.

Sarà anche interessante aggiungere i limiti di acquisto e vendita garantiti dal broker che si vuole utilizzare, così da vincolare le operazioni a condizioni reali di mercato e simulare con maggiore precisione l'operatività.

Si potrà anche incrementare il numero di test eseguiti, utilizzando periodi ancora più lunghi e vari, così da verificare se le strategie mantengono la loro efficacia o se emergono punti deboli in determinate fasi storiche.

Infine, grazie all'approccio modulare adottato nel progetto, sarà possibile per altri sviluppatori e ricercatori definire nuove strategie di trading e applicarle con maggiore flessibilità. Questo permetterà di sperimentare combinazioni differenti di logiche di acquisto, vendita e selezione dei titoli, favorendo un continuo miglioramento del sistema

Ringrazio per l'attenzione. Il codice sorgente e i dati utilizzati per questa analisi sono disponibili nel mio repository GitHub al seguente link:
<https://github.com/fede1401/Backtesting-Trading-Strategies>

Bibliografia

- [1] Federico Di Gregorio, Daniele Varrazzo. `psycopg2`: PostgreSQL adapter for Python, 2025. Utilizzato per la connessione tra il database PostgreSQL e Python.
- [2] Investing. Investing.com. *Investing.com*, 2025. Utilizzato per l'analisi delle anomalie.
- [3] Nasdaq. Nasdaq.com. *Nasdaq.com*, 2025. Utilizzato per l'analisi delle anomalie.
- [4] PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation, 2025. Utilizzato per la memorizzazione dei dati.
- [5] Python Software Foundation. Python Logging Module Documentation, 2025. Documentazione ufficiale della libreria logging di Python.
- [6] Yahoo Finance. . *Yahoo Finance*, 2025. Utilizzato per il recupero dei dati di mercato storici e l'analisi delle anomalie.
- [7] Viktoria Dolzhenko. *Algorithmic Trading Systems and Strategies: A New Approach*. Springer, 2024.
- [8] Don K. Mak. *Trading Tactics in the Financial Market - Mathematical Methods to Improve Performance*. Springer, 2021.
- [9] Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan J. Marcus. *Investments*. McGraw-Hill Education, 2020.
- [10] Burton G. Malkiel. *A Random Walk Down Wall Street*. W. W. Norton Company, 2019.
- [11] Burton G. Malkiel. *A Random Walk Down Wall Street*. W. W. Norton Company, 11th edition, 2016. Capitolo sulla volatilità e la psicologia degli investitori.
- [12] Rishi K. Narang. *Inside the Black Box: The Simple Truth About Quantitative Trading*. John Wiley Sons, 2011.
- [13] Robert Pardo. *The Evaluation and Optimization of Trading Strategies*. John Wiley Sons (Wiley), 2008.
- [14] William W. S. Wei. *Time Series Analysis: Univariate And Multivariate Methods*. Pearson, 2005.

-
- [15] Andrei Shleifer. *Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance*. Oxford University Press, 2000.
- [16] Murphy John J. *Technical Analysis of the Financial Markets*. New York Institute of Finance, 1999. Un riferimento importante sull'analisi tecnica. Presenza di spiegazioni su indicatori, pattern grafici e strategie di trading.